



DISCLAIMER

Il materiale contenuto nel drive è stato raccolto e richiesto tramite autorizzazione ai ragazzi frequentanti il corso di studi di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno. Gli appunti e gli esercizi nascono da un uso e consumo degli autori che li hanno creati e risistemati per tanto non ci assumiamo la responsabilità di eventuali mancanze o difetti all'interno del materiale pubblicato.

Il materiale sarà modificato aggiungendo il logo dell'associazione, in tal caso questo possa recare problemi ad alcuni autori di materiale pubblicato, tale persona può contattarci in privato ed elimineremo o modificheremo il materiale in base alle sue preferenze.

Ringraziamo eventuali segnalazioni di errori così da poter modificare e fornire il miglior materiale possibile a supporto degli studenti.



CoScienze
Associazione

Ricerca Operativa

[Lezione 1] - Introduzione

La **Ricerca Operativa** si occupa dello sviluppo e dell'applicazione di metodi matematici per la soluzione di problemi decisionali che si presentano in molteplici e diversi settori della vita reale.

Usare i metodi matematici significa avere degli strumenti matematici che permettono di garantire l'individuazione della migliore soluzione possibile per un problema.

I problemi si dicono **decisionali** quando c'è bisogno di prendere una serie di decisioni, che devono essere prese rispettando criteri imposti.

Lo scopo della Ricerca Operativa è determinare la decisione ottimale dato un problema in presenza di risorse limitate.

Alcuni esempi di problemi affrontati sono:

- **Problemi in ambito industriali** (pianificazione della produzione, locazione e dimensione degli impianti, controllo dello scorte, scheduling);
- **Problemi di progettazione ottima** (Progettazione strutturale, progettazione di reti e gestione, VLSI design);
- **Problemi di organizzazione** (Routing);
- **Problemi decisionali di tipo economico** (Allocazione di capitali, Acquisto/produzione di beni);

I problemi nella Ricerca Operativa vengono risolti con un approccio modellistico, significa che andiamo a descrivere il problema sotto forma di modello matematico, compatto e rigoroso. Questo permette di scoprire che problemi diversi possono essere risolti attraverso lo stesso modello.

La soluzione dei problemi viene cercata attraverso **algoritmi** (tecniche), che permette di trovare la soluzione ottima.

L'aspetto fondamentale della ricerca operativa è identificare un modello matematico con cui studiare in modo sistematico il problema decisionale.

Il primo passo nella ricerca di una soluzione è la costruzione del modello.

La costruzione del modello avviene attraverso diverse fasi:

1. **Analisi del problema:** studio della descrizione del problema testuale. Individuando legami logico funzionali e gli obiettivi;
2. **Costruzione del modello matematico:** si descrivono in termini matematici le caratteristiche principali del problema;
3. **Analisi del modello:** prevede la deduzione per via analitica, in riferimento a determinate classi di problemi, di alcune importanti proprietà quali esistenza ed unicità della soluzione ottima, condizioni di ottimalità e stabilità in caso di variazioni;
4. **Soluzione del modello:** si individua mediante opportuni algoritmi di calcolo la cui soluzione deve essere verificata dal punto di vista applicativo;
5. **Validazione del modello:** avviene attraverso una verifica sperimentale oppure con metodi di simulazione.

Il modello matematico è composto da:

1. **Variabili decisionali:** sono le variabili del problema e indicano cosa deve essere deciso. ($x_1, \dots, x_2, \dots, x_n$);
2. **Obiettivo:** ciò che deve essere raggiunto, che può essere la minimizzazione o massimizzazione. Serve a classificare di che tipo è un problema.
3. **Vincoli:** sono tutti i criteri che devono essere rispettati;

La formulazione dei problemi decisionali è composto da:

- **decisione:** processo di selezione tra più alternative;
- **Alternative** (finite o infinite): devono essere definite esplicitamente o implicitamente.

- Scelta sulla base degli obiettivi: permettono di verificare che una soluzione è migliore di un'altra;
 - Condizione di certezza e incertezza;
- Andremo a considerare problemi con condizioni di certezza (problemi deterministici) e presenza di un solo criterio (singolo obiettivo).

Esempio

Supponiamo che ci siano tre lavori da svolgere: **stuccare, imbiancare e levigare**. Abbiamo a disposizione tre persone **Mario, Luca ed Andrea** che sanno svolgere questi tre lavori ma con differenti tempistiche come indicato nella seguente tabella (i valori rappresentano le ore necessarie ad ogni persona per portare a termine il rispettivo lavoro).

	STUCCA	IMBIANCA	LEVIGA
MARIO	3	1	2
LUCA	2	1.5	1.5
ANDREA	3	1.5	3

Il nostro obiettivo è quello di assegnare ad ogni persona un lavoro e ad ogni lavoro una persona al fine di minimizzare le ore totali necessarie per svolgere i tre lavori.

Il numero ammissibile di soluzioni al problema proposto sono 3! Di queste non tutte sono ottime.

Per il problema sono state trovate le soluzioni ottime in modo enumerativo (a tentativi) che sono:

[Lezione 2] - Richiami di Algebra vettoriale

Si definisce **vettore** ad n componenti reali una n -pla ordinata di numeri reali.

Esempio: La coppia $[-1 \ 4.3]$, dove $x_1 = -1$ e $x_2 = 4.3$

Si definisce **vettore colonna** il vettore le cui componenti sono disposte lungo una linea verticale. Lo si indica con la seguente notazione:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Vettore colonna di dimensione $n=3$

Si definisce **vettore riga** il vettore le cui componenti sono disposte lungo una linea orizzontale. Lo si indica con la seguente notazione:

$$\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

Vettore riga di dimensione $n = 3$

Mario - Leviga: 2 Luca - Stucca: 2 Andrea- Imbianca: 1.5	→ 5.5
Luca - Leviga: 1 Andrea - Stucca: 1.5 Mario - Imbianca: 3	→ 5.5

Per risolvere i problemi decisionali sono usati algoritmi.

La facilità di un problema è legata all'esistenza di un algoritmo di soluzione efficiente.

Esempio 1: Assegnare 70 lavori a 70 persone.

Indichiamo con $i = 1, \dots, 70$ i lavori e $j = 1, \dots, 70$ le persone.

Se la i -esima persona esegue il j -esimo lavoro si paga un costo c_{ij} . Una persona può eseguire solo un lavoro, ogni lavoro deve essere eseguito. Lo scopo è stabilire chi fa cosa in modo che il costo pagato sia minimo.

Usando un algoritmo Brute Force, (consiste di costruire tutte le possibili soluzioni ottime) le alternative sono 70!. Un numero enorme. L'algoritmo brute force è inefficiente.

Per differenziare il vettore riga da quello di colonna utilizziamo l'operazione di trasposizione.

Definiamo **trasposizione** l'operazione unaria che trasforma un vettore riga in un vettore colonna.

$$\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 & -6 & 7 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -4 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Si definisce **vettore nullo** e lo si indica con $\mathbf{0}^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0]$, il vettore le cui componenti sono tutte nulle.

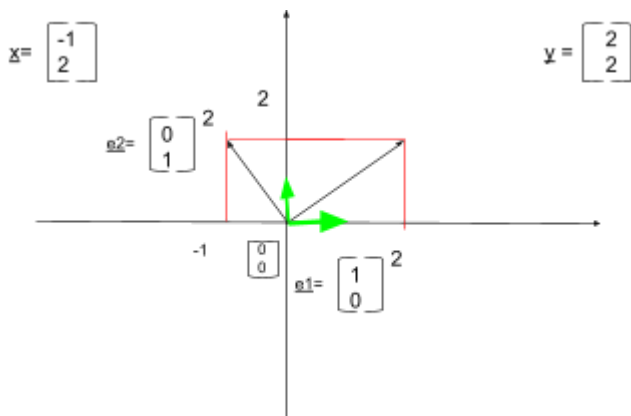
Il **i -esimo vettore fondamentale**, indicato con $\mathbf{e}_i^T$, è il vettore con tutte le componenti a 0 e la i -esima componente posta a 1.

$$\mathbf{e}_i^T = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1 \ \dots \ 0]$$

Si definisce **scalare** un qualsiasi numero reale.

Esempio Vettori di dimensione 2

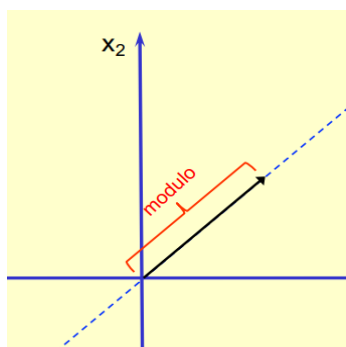
Dato un sistema di assi cartesiani, ogni vettore può essere rappresentato nel sistema tramite un punto oppure da una segmento che connette l'origine degli assi al punto (in questo corso il punto di applicazione di un vettore sarà sempre l'origine degli assi $[0\ 0]$).



e_1 e e_2 (in verde) sono due vettori fondamentali di $\mathbb{R}^2$.

Ogni vettore è caratterizzato da:

- un modulo, cioè la lunghezza del vettore;
- data dalla retta sulla quale giace il vettore;
- un verso, uno dei due alternativi sulla retta che dà la direzione del vettore.



Moltiplicazioni per uno scalare

$\underline{x} = [-1\ 2]$ La moltiplicazione di un vettore per uno scalare $2 \cdot \underline{x} =$ (ad esempio) dà come risultato un vettore con i componenti moltiplicati per lo scalare
 $2\underline{x} = 2[-1\ 2] = [-2\ 4]$

Geometricamente si avrà che il modulo e la direzione cambierà. Se il λ (lo scalare) è negativo si può cambiare il verso, se è compreso tra 0 e 1 il modulo si riduce, altrimenti si va ad incrementare.

Addizione tra due vettori: la regola del parallelogramma

$$\underline{x} = [1\ 4] \quad \underline{w} = [2\ 2]$$

Può essere effettuata solo tra vettori della stessa dimensione e si ottiene un vettore con le componenti somma delle componenti dei due vettori

$$\underline{x} + \underline{w} = [3\ 6]$$

Geometricamente, si ottiene che i due vettori vengono sommati attraverso la regola del parallelogramma. Si disegnano i vettori paralleli a quelli che si devono sommare con modulo uguale. Si ottiene un vettore che è costruito sulla diagonale maggiore del parallelogramma.

La **differenza** invece viene è il vettore costruito sulla diagonale minore del parallelogramma.

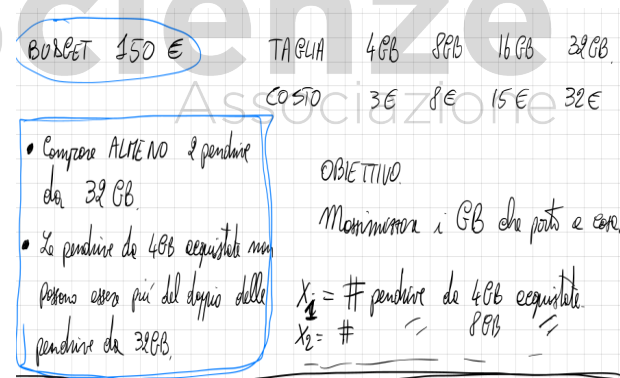
Prodotto interno tra vettori

$$\underline{x}^T \underline{w} = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n$$

$$\underline{x}^T = [0, 2] \quad \underline{w} = [3, 4]$$

$$\underline{x}^T * \underline{w} = 8$$

Esempio



Prima cosa da fare in questo esempio è definire quali sono le variabili decisionali del problema.

x_1	x_2	x_3	x_4
2	1	4	2

$$[3, 8, 15, 32] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix}$$

$$3x_1 + 8x_2 + 15x_3 + 32x_4 \leq 150$$

$$= 3 \cdot 2 + 8 \cdot 1 + 15 \cdot 4 + 32 \cdot 2 = 138 \text{ €}$$

Andiamo a definire quattro variabili x_1, x_2, x_3, x_4 che descrivono il numero di pendrive da n Gb da acquistare. Questa prima soluzione è ammissibile perché rispetta il budget e rispetta i due vincoli del problema. La questione ora si sposta su quanto è buona questa soluzione.

$$[4, 8, 16, 32] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \Rightarrow 4 \cdot 2 + 8 \cdot 1 + 16 \cdot 4 + 32 \cdot 2 = 144 \text{ GB}$$

Andiamo a verificare quanti giga siamo riusciti ad acquistare e lo facciamo vedendo il calcolo come un prodotto scalare.

x_1	x_2	x_3	x_4
1	1	5	2

$$1 \cdot 3 + 1 \cdot 8 + 5 \cdot 15 + 2 \cdot 32 = 150 \text{ €}$$

$$4 \cdot 1 + 8 \cdot 1 + 16 \cdot 5 + 32 \cdot 2 = 156 \text{ GB}$$

Un'altra soluzione può essere. Anche per questa verifichiamo il costo e il numero di giga acquistati e verifichiamo già che è migliore rispetto alla precedente.

Combinazione Lineare tra vettori

Si dice che un vettore y è combinazione LINEARE dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ se esistono dei coefficienti reali $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tali che:

$$y = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

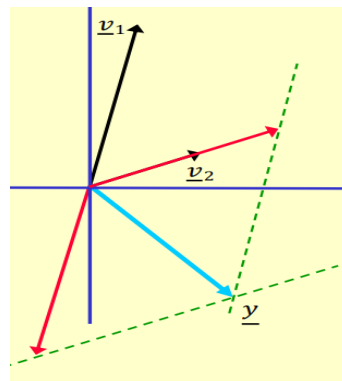
Esempio 1

Questa equazione indica che il vettore y si ottiene come somma dei vettori, però non è esattamente la diagonale che si

ottiene dalla regola del parallelogramma.

Tracciamo le rette parallele ai vettori v_1 e v_2 passanti per y . Da questo, si può dedurre che y è data dalla combinazione lineare di $v_i \cdot \lambda_i$.

Esempio 2

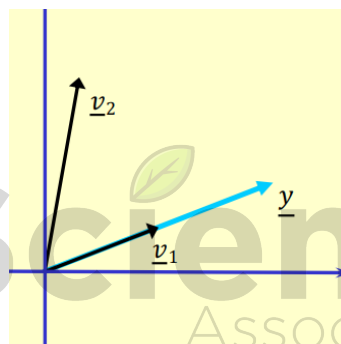


In questo esempio, si procede allo stesso modo. In questo caso si scelgono i λ in modo da modificare la direzione e/o il modulo dei due vettori.

$$y = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\lambda_1 < 0$$

$$\lambda_2 > 0$$



Esempio 3

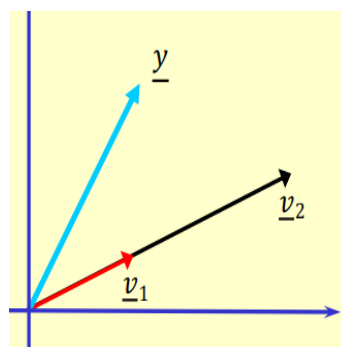
$$y = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\lambda_1 > 1$$

$$\lambda_2 = 0$$

In questo caso non abbiamo limiti/condizioni, quindi λ_2 basterà

metterlo a 0 e modificare λ_1 in modo da modificare il modulo di v_1 .



Esempio 4

In questo caso v_1 e v_2 sono lo stesso vettore, ma cambia solo il modulo e non è possibile trovare delle λ adatte per trovare una combinazione lineare. Inoltre v_1 e v_2 sono linearmente

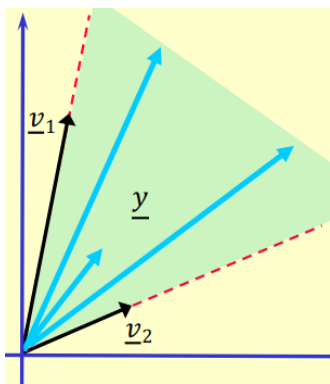
dipendenti, quindi non generano uno spazio di dimensione 2.

Combinazione conica

Un vettore y è combinazione CONICA dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ se esistono dei coefficienti reali $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tali che

$$1. \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$$

$$2. y = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$



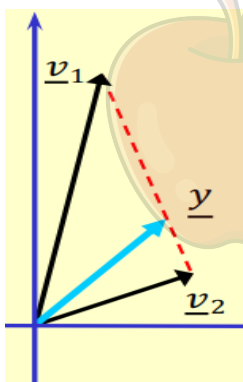
Una combinazione conica andrà a generare vettori che si trovano tra i vettori v_1 e v_2 . Non possiamo rappresentare gli altri vettori perché abbiamo imposto che i λ siano maggiori o uguali a 0 e quindi non possono

cambiare verso.

Combinazione convessa

Un vettore y è combinazione CONVESSA dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ se esistono dei coefficienti reali $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tali che:

1. $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$
2. $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$
3. $y = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$



Verranno considerati solo i vettori che sono presenti sul vettore che unisce v_1 a v_2 . Queste combinazioni sono particolarmente interessanti per caratterizzare gli insiemi delle soluzioni.

Lineare indipendenza tra vettori

I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono LINEARMENTE INDIPENDENTI se $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0$ implica che $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_n = 0$. In altre parole, se $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, allora l'unico modo per ottenere il vettore nullo, dalla loro combinazione lineare, è quello di porre tutti i coefficienti λ a zero.

[Lezione 3] - Matrici

Dimostrazione Combinazione convessa

Consideriamo un sistema di assi cartesiani, con i vettori v_1 e v_2 , vogliamo dimostrare che se scegliamo un vettore w come combinazione convessa di v_1 e v_2 , dove i λ sono tutti maggiori di 0 e la loro somma è uguale a 1.

Esempio:

$$\underline{v}_1^T = [1 \ 2 \ 3] \quad \underline{v}_2^T = [-1 \ 1 \ -1] \quad \underline{v}_3^T = [0 \ 3 \ 2]$$

sono linearmente dipendenti perché

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \lambda_3 \underline{v}_3 = \underline{0} \quad \text{quando} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 1 \text{ e } \lambda_3 = -1$$

$$1 * \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 * \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} - 1 * \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vettori linearmente dipendenti

I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono LINEARMENTE DIPENDENTI se uno di essi può essere espresso come combinazione lineare degli altri.

Spazio generato

Un insieme di vettori $v_1, v_2, \dots, v_k$ di dimensione n genera l'insieme di vettori $\mathbb{R}^n$, se ogni vettore in $\mathbb{R}^n$ può essere rappresentato come combinazione lineare dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_k$.

Base di uno spazio

DEF 1: Un insieme di vettori $v_1, v_2, \dots, v_k$ in $\mathbb{R}^n$ è una BASE di $\mathbb{R}^n$ se valgono le due seguenti condizioni:

1. $v_1, v_2, \dots, v_k$ generano $\mathbb{R}^n$;
2. Se uno solo dei vettori viene rimosso, i rimanenti $k-1$ vettori non generano $\mathbb{R}^n$.

DEF 2: Un insieme di vettori $v_1, v_2, \dots, v_k$ in $\mathbb{R}^n$ è una BASE di $\mathbb{R}^n$ se e solo se:

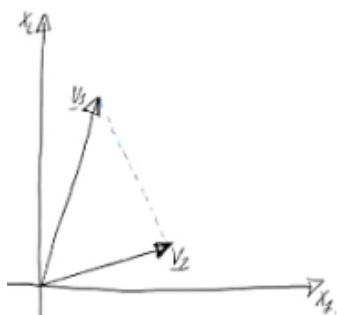
1. $k = n$
2. $v_1, v_2, \dots, v_k$ sono linearmente indipendenti

Base di uno spazio

Il numero di vettori che formano una base per $\mathbb{R}^n$ è detto dimensione dello spazio $\mathbb{R}^n$.

Poniamo quindi $\underline{w} = \lambda v_1 + (1-\lambda)v_2$ e λ appartiene a $[0, 1]$. Si è utilizzato i coefficienti λ e $(1-\lambda)$ che sono valori maggiori di 0 e la cui somma è uguale a 1.

Dimostriamo geometricamente che il vettore w si trova sul segmento che unisce v_1 e v_2 .



Possiamo scrivere:

$$\underline{w} = \lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2$$

Banalmente scriviamo

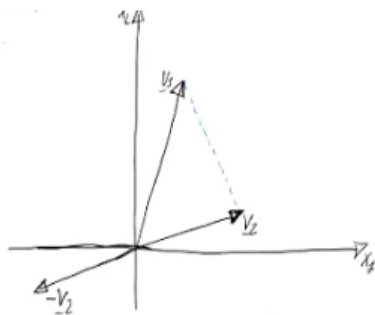
$$\underline{w} = \lambda v_1 + v_2 - \lambda v_2$$

mettiamo in evidenza λ

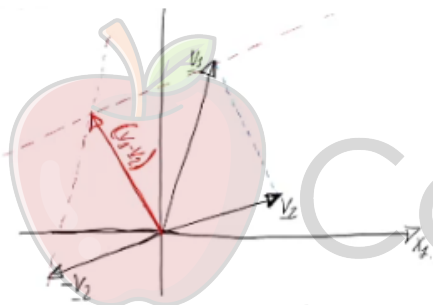
$$\underline{w} = \lambda(v_1 - v_2) + v_2$$

Abbiamo scritto che w è data dalla somma dei vettori v_2 e $(v_1 - v_2)$ che viene moltiplicato per un valore compreso tra 0 e 1.

$v_1 - v_2$ può essere scritto come $v_1 + (-1)v_2$ dove $(-1)v_2$ geometricamente è

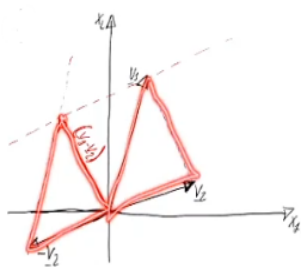


Applichiamo la regola del parallelogramma per trovare $v_1 - v_2$



Nel momento in cui moltiplichiamo λ per $v_1 - v_2$, considerando che è compreso tra 0 e 1, succede che il modulo o si riduce, si annulla o rimane invariato.

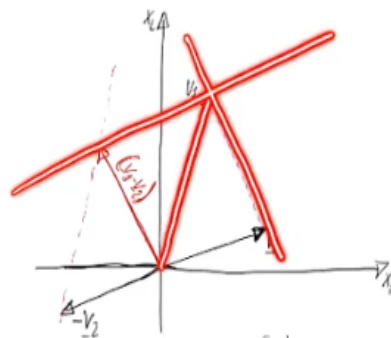
NOTA: Ora consideriamo questi due triangoli. Sono congruenti secondo le regole di congruenza. Questo ci permette di affermare che il vettore $v_1 - v_2$ è davvero la diagonale minore dell'applicazione della regola del



Richiami sulle matrici

Prende il nome di **matrice** di ordine $m \times n$ una tabella di elementi ordinatamente disposti su m righe ed n colonne.

parallelogramma su i vettori v_1 e v_2 .

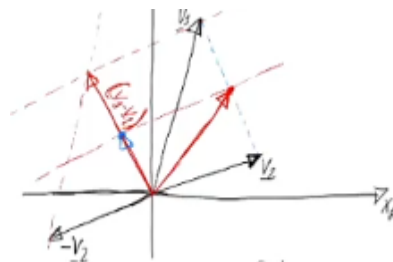


Visualizziamo il caso che $\lambda = 1$ in $\lambda(v_1 - v_2) + v_2$, significa che il vettore corrisponde esattamente a v_1 .

Quindi, quando $\lambda = 1$, il vettore $\underline{w}$

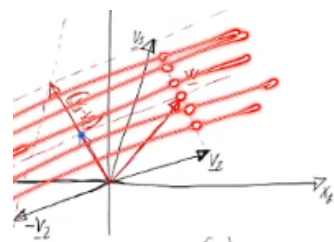
coincide con il vettore v_1 .

Se $\lambda = 0$, il vettore $v_1 - v_2$ viene completamente annullato, quindi w diventa esattamente uguale a v_2 .



Se prendiamo un valore di λ compreso tra $[0, 1]$, il vettore $v_1 - v_2$ viene moltiplicato per il valore minore di uno. Applicando poi

la regola del parallelogramma tra $\lambda(v_1 - v_2)$ e v_2 otteniamo w . Al variare del valore di λ tra 0 e 1 si andrà a incrementare o decrementare il modulo del vettore $v_1 - v_2$, così che si andrà ad individuare tutti quei punti che si trovano sulla diagonale minore del parallelogramma costruito su v_1 e v_2 .



Geometricamente, la cosa importante è che se prendo due vettori v_1 e v_2 , il vettore w espresso come loro combinazione convessa quello che si ottiene e che al variare del λ il vettore w si trova sul segmento che li unisce.

Esistono diverse notazioni. Indicheremo le

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad k=2$$

matrici con le lettere maiuscole A, B, ... o per esteso con le seguenti notazioni

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

Esempio: Qual è l'ordine di questa matrice?

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Ogni elemento della matrice si individua tramite la sua posizione quindi ogni elemento avrà come posizione a_{ij} , i riga e j colonna. A è una matrice 3×4 . 3 righe e 4 colonne. un altro modo per indicarle è $A_{m \times n} = \{a_{ij}\}$
Possiamo scrivere la matrice suddividendola in vettori. Indicheremo ogni riga/colonna come un vettore con un indice posto come apice/pedice.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underline{a}_1 \quad \underline{a}_2 \quad \underline{a}_3 \quad \underline{a}_4$

Che si trasformano in

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \underline{a}^1 \\ \underline{a}^2 \\ \underline{a}^3 \end{matrix}$$

$$A = [\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_3, \underline{a}_4]$$

Se m diverso da n la matrice si dice rettangolare, altrimenti si dice quadrata $m = n$.

matrice rettangolare	matrice quadrata
$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 7 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

In una matrice quadrata di ordine n gli elementi che hanno indice ii costituiscono la diagonale principale.

Moltiplicazioni per uno scalare

$A_{m \times n} = \{a_{ij}\}$ k scalare $\rightarrow k A_{m \times n} = \{k \cdot a_{ij}\}$

Esempio:

Somma di due matrici

È un'operazione che viene effettuata tra matrici che hanno lo

$$k \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 10 & 4 \\ 4 & 14 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

stesso numero di righe e colonne

$A_{m \times n} = \{a_{ij}\}$ $B_{m \times n} = \{b_{ij}\}$

$A + B = C \rightarrow C_{m \times n} = \{c_{ij}\}$

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ per ogni $i = 1, \dots, m$ per ogni $j = 1, \dots, n$

Esempio

$$A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A + B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Moltiplicazione tra due matrici

Per poter fare questa operazione è necessario che il numero di colonne della prima matrice deve essere uguale al numero di righe della seconda matrice. Il risultato sarà una matrice del numero di righe della prima e il numero di colonne della seconda.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, p$$

Esempio

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Con queste matrici si può fare il prodotto Faremo il prodotto scalare tra la riga di A e la colonna di B

$$C_{3 \times 2} = AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 19 & 5 \\ 11 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Il prodotto AB è definito solo se $n=q$. AB è allora una matrice $m \times p$.
2. Il prodotto BA è definito solo se $m=p$. BA è allora una matrice $q \times n$.
3. NON necessariamente vale la proprietà commutativa.

Matrici fondamentali

Matrice identità

$$I_{n \times n} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

È una matrice quadrata composta da tutti elementi uguali a zero e sulla diagonale principale i valori sono uguali a 1.

Caratteristiche matrice identità

$A_{m \times n} I_{m \times m} = A$

$$I_{m \times n} A_{m \times n} = A$$

Il prodotto tra una matrice e una matrice identità restituisce la matrice stessa

Matrice triangolare superiore

Si dice matrice triangolare superiore se tutti gli elementi al di sotto della diagonale principale sono posti a 0.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

La matrice triangolare superiore è un caso particolare di matrice a scalini.

Una **matrice è a scalini** quando presa una qualsiasi riga il primo elemento preso da sinistra diverso da 0 (elemento di pivot), si trova più a destra rispetto al primo elemento diverso da 0 sulla riga precedente.

Trasposta di una matrice

Data una matrice $A = \{a_{ij}\}_{m \times n}$, la sua matrice trasposta A^T è una matrice $(n \times m)$ ottenuta invertendo le righe con le colonne.

$$A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Se si applica la proprietà trasposta sulla proprietà trasposta si ottiene la matrice di partenza $(A^T)^T$
2. $(A+B)^T = A^T + B^T$,
3. $(AB)^T = B^T A^T$

Matrice partizionate

Una matrice $A_{m \times n}$ può essere partizionata in sottomatrici.

$$A_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} \overset{A_{11}}{a_{11} & a_{12}} & \overset{A_{12}}{a_{13} & a_{14}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \underset{A_{21}}{a_{31} & a_{32}} & \underset{A_{22}}{a_{33} & a_{34}} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Operazioni elementari

Data una matrice A è possibile utilizzare le operazioni elementari sulle righe per:

1. calcolare matrice inverse di A quando $m=n$
2. Risolvere un sistema di equazioni
3. Calcolare il rango della matrice

Le operazioni elementari sono:

1. Scambio: scambio della riga i con la riga j
2. Moltiplicazione: moltiplicazione di una riga per uno scalare

3. Sostituzione: sostituzione della riga i con la somma della riga i e della riga j moltiplicata per uno scalare

Inversa di una matrice

Data una matrice quadrata $A_{m \times n}$, se esiste una matrice quadrata $B_{n \times m}$ tale che:

$$A_{n \times n} B_{n \times n} = I_{n \times n}$$

$$B_{n \times n} A_{n \times n} = I_{n \times n}$$

B è detta matrice inversa di A

Se presa una matrice A , la sua matrice inversa se esiste, è quella matrice B tale che $A \cdot B = I$ e $B \cdot A = I$

La matrice inversa è indicata con A^{-1} . L'inversa di una matrice quadrata A è Unica. Se una matrice ammette l'inversa allora è detta matrice non singolare.

Inoltre, una matrice quadrata è non singolare se e solo se le sue righe sono linearmente indipendenti o equivalentemente se e solo se le sue colonne sono linearmente indipendenti. Significa che se presa una certa matrice quadrata A e scopro che questa ha un inversa, allora questa avrà le colonne linearmente indipendenti e le righe linearmente indipendenti.

Calcolo della matrice inversa

L'inversa di una matrice quadrata $A_{n \times n}$ può essere calcolata attraverso un numero finito di operazioni elementari nel seguente modo:

1. Si affianca ad A la matrice identità I di ordine n . Si ottiene, in questo modo, la matrice estesa $[A \ I]$ di dimensione $n \times 2n$;

- Andiamo a costruire una nuova matrice $[a \ i]$ di dimensione $n \times 2n$ che è costituita dalle colonne di A e della matrice Identità
2. Si effettuano una serie di operazioni elementari sulle righe e sulle colonne di questa nuova matrice per fare in modo che A diventi la matrice identità I ;

Faremo una serie di operazioni elementari per trasformare la matrice A nella matrice identità.

3. Dopo il passo 2, la nuova matrice estesa sarà $[I \ A^{-1}]$ dove le ultime n colonne rappresentano la matrice inversa di A .

Se l'inversa non esiste allora sulla diagonale principale di A , avrò lo 0.

Esempio

Costruiamo la matrice estesa $[A|I]$

Applichiamo le operazioni elementari in modo che la matrice A diventi la matrice identità.

R2 + R1

$$\xrightarrow{R_2+R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{R2 + R3}$$

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{-R1 + R3}$$

Abbiamo calcolato tutta la prima colonna.

Calcoliamo tutte le colonne in modo da

trasformare A in I. Dopo tutte le operazioni otteniamo

$$\xrightarrow{R_2+R_1, R_3-R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Calcolo dell'inversa di una matrice metodo alternativo

Il determinante di una matrice quadrata A è uno scalare che ne

sintetizza alcune proprietà algebriche.

Viene denotato con $\det(A)$ e si calcola con la seguente formula

$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \text{minor}(A_{ij})$

* a_{ij} * $\text{minor}(A_{ij})$

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1)^2 \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + (-1)^3 \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + (-1)^4 \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \cdot 5 + (-1) \cdot (-3) - 2 = 12$$

Il determinante serve per capire se la matrice è

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5/12 & -1/4 & -1/12 \\ 0 & 1 & 0 & 1/4 & 1/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1/12 & 1/4 & 5/12 \end{array} \right]$$

invertibile. Infatti, se è uguale a 0 esiste la matrice inversa.

Un altro metodo per calcolare la matrice inversa è calcolando la matrice trasposta dei cofattori

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} \text{cof}(A_{11}) & \text{cof}(A_{21}) & \dots & \text{cof}(A_{n1}) \\ \text{cof}(A_{12}) & \text{cof}(A_{22}) & \dots & \text{cof}(A_{n2}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \text{cof}(A_{1n}) & \text{cof}(A_{2n}) & \dots & \text{cof}(A_{nn}) \end{bmatrix}$$

Si calcolano i cofattori della matrice, si traspone la matrice dei cofattori e la si divide per l'inverso del determinante.

Esempio considerando la matrice A di prima

$$\text{cof}(A_{11}) = (-1)^{1+1} \cdot \text{minor}(A_{11}) = (-1)^2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 5$$

Si calcoleranno tutti i cofattori e poi si divide per 1/12

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 5/12 & 3/12 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Rango di una matrice

Rango di riga: numero massimo di righe lin. indipendenti

Rango di colonna: numero massimo di colonne linearmente indipendenti

Teorema: Rango di riga = rango di colonna

Questo significa che una matrice $m \times n$ rettangolare il rango sarà uguale al minimo tra m e n

Rango $(a_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$

Se Rango $(a_{m \times n}) = \min\{m, n\}$ allora A è una matrice a **rango pieno**.

Rango di una matrice e sistema di equazioni lineari

Individuare una soluzione ad un sistema di equazioni lineari

$A_{m \times n} \underline{x} = \underline{b}$

Significa trovare dei valori da assegnare a $x_1, x_2, \dots, x_n$ affinché il vettore b possa essere espresso come combinazione lineare delle colonne della matrice A.

Per la soluzione di un sistema di equazioni lineari vale quanto segue:

1. Rango(A,b) > Rango(A) $\Rightarrow$ il sistema non ha soluzione
2. Rango(A,b) = Rango(A) $\Rightarrow$ il sistema ha soluzione

Risoluzione sistema di equazioni lineari attraverso le operazioni elementari

$$A \underline{x} = b$$

A matrice dei coefficienti di dimensione $m \times n$
 $\underline{x}$ vettore delle incognite di dimensione $n \times 1$
 b vettore dei termini noti $m \times 1$

E' equivalente al sistema $A' \underline{x} = b'$

dove la matrice $[A'b']$ è ottenuta dalla matrice $[A \ b]$ attraverso un numero finito di operazioni elementari.

Esempio

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 &= 10 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 6 \\ x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$$

LA matrice dei coefficienti ha rango $3 < 4 \rightarrow$ significa che per trovare una soluzione a questo sistema devo obbligatoriamente fissare una variabile, che ci permette di calcolare i valori delle restanti variabili. <ovviamente, non avendo nessun vincolo sulla scelta di questo valore per la variabile indipendente, si avranno infinite soluzioni, una per ogni valore da assegnare alla variabile.

[Lezione 4]

Data una funzione $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e X incluso in $\mathbb{R}^n$ un problema di ottimizzazione (PO) può essere formulato come

$$\begin{aligned} \min f(\underline{x}) \\ \text{s.t.} \\ \underline{x} \text{ appartiene a } X \end{aligned}$$

dove $f(\underline{x})$ è la funzione obiettivo $\rightarrow$ permette di confrontare tra di loro le soluzioni, per capire quale è migliore dell'altra

X è l'insieme delle soluzioni ammissibili del problema. Chiamata anche **regione ammissibile**.

$\underline{x}$ è il vettore delle variabili decisionali, che indica cosa devo decidere.

Si chiamano variabili decisionali perché indicano le decisioni da prendere che individuano qual è la migliore assegnazione di valori da assegnare alle variabili decisionali per ottenere la soluzione migliore possibile. Questa è la struttura di un problema decisionale.

Quindi un problema di ottimizzazione consiste nel determinare se esiste un punto di minimo della funzione f tra i punti dell'insieme X .

Il metodo di **Gauss-Jordan**, permette di trasformare il sistema in un sistema equivalente a scalini

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 &= 10 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 6 \\ x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 & 10 \\ -1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

Trasformiamo questa matrice in una equivalente a scalini usando operazioni elementari.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -1/4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 & -2 \end{array} \right]$$

Il numero di scalini ci dice il valore di rango. Per trovare le soluzioni a questo sistema scegliamo un valore qualsiasi e riscriveremo tutte le variabili dipendenti in funzione di questa.

$$x_4 = \lambda$$

$$x_3 + \frac{1}{4}\lambda = -2 \Rightarrow x_3 = -2 - \frac{1}{4}\lambda$$

$$x_2 - \frac{1}{4}\lambda = 4 \Rightarrow x_2 = 4 + \frac{1}{4}\lambda$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 10 \Rightarrow x_1 = 10 - 2(4 + \frac{1}{4}\lambda) - (-2 - \frac{1}{4}\lambda) + 2\lambda = 4 + \frac{7}{4}\lambda$$

Non per tutti i problemi di ottimizzazione esiste una soluzione ottima del problema, infatti l'insieme delle soluzioni può essere vuoto.

Quando l'insieme delle soluzioni ammissibili di un problema di ottimizzazione viene espresso attraverso un sistema di equazioni e disequazioni, tale problema prende il nome di problema di Programmazione Matematica (PM).

Una sottoclasse detti problemi di Programmazione Matematica sono quei problemi nei quali la regione ammissibile viene definita attraverso un sistema di equazioni e disequazioni.

$$\min f(\underline{x})$$

s.t.

$$g_i(\underline{x}) \geq b_i \quad i=1, \dots, m$$

dove $b_i \rightarrow$ i -esima componente del vettore dei termini noti

$g_i(\underline{x}) \rightarrow$ i -esimo vincolo del sistema

Problemi di programmazione lineare

Un sottoinsieme dei problemi di programmazione matematica, problemi dove

vado a rappresentare la mia regione ammissibile tramite un sistema di equazioni e disequazioni, sono i problemi di programmazione lineare

Un problema di PM è lineare quando:

1. sia quando la mia funzione obiettivo, $f(x) = c^T x$
2. sia l'insieme X sono espressi tramite relazioni lineari (uguaglianza e disuguaglianza);

$\underline{c}$ → vettore dei coefficienti di costo

$\min f(x)$

s.t.

$g_i(x) \geq b_i, i = 1, \dots, m$

Forma esplicita

$$\begin{array}{llllll} \min & c_1 x_1 & + c_2 x_2 & + \dots + & c_n x_n & \\ \text{s.t.} & a_{11} x_1 & + a_{12} x_2 & + \dots + & a_{1n} x_n & \geq b_1 \\ & a_{21} x_1 & + a_{22} x_2 & + \dots + & a_{2n} x_n & \geq b_2 \\ & a_{m1} x_1 & + a_{m2} x_2 & + \dots + & a_{mn} x_n & \geq b_m \end{array}$$

del nostro modello matematico. Avremo una struttura composta da una funzione di minimo o di massimo, la funzione obiettivo che è data dal prodotto interno tra il vettore c e il vettore x delle variabili e un sistema di equazioni e/o disequazioni data dalla matrice dei vincoli, alla destra dei vincoli abbiamo la matrice dei termini noti ($b_1, \dots, b_n$) sono i parametri del problema.

Forma compatta

$$\begin{array}{ll} \min & \underline{c}^T \underline{x} \\ \text{s.t.} & A \underline{x} \geq \underline{b} \end{array}$$

Il vettore delle x può essere:

- $\{x \text{ appartenente a } \mathbb{R}^n: Ax \geq b\} \rightarrow$ il vettore ha delle componenti che possono assumere valore reale. Parliamo in questo caso di Programmazione lineare continua (PL)
- $\{x \text{ appartiene a } \mathbb{Z}^n: Ax \geq b\} \rightarrow$ aggiungiamo una condizione lineare in più, cioè stabilisce che le variabili x assumano valore in $\mathbb{Z}^n$. Significa che questi valori siano interi. Parliamo di Programmazione lineare intera (pLI).

Quando si affrontano problemi di ottimizzazione bisogna capire se un problema è facile o difficile.

Tra i pl e pli, per trovare una soluzione è più facile nei pl, sebbene in pli ci siano infiniti di

soluzioni, sono problemi facili. Questo perché in pli sono ridotte le soluzioni.

Esempio di programmazione lineare.

$$\begin{array}{ll} \min & 500x_1 + 700x_2 + 350x_3 + 400x_4 + 200x_5 \\ \text{s.t.} & 8x_1 + 10x_2 + 5x_4 + 7x_5 = 96 \\ & 5x_1 + 12x_2 + 4x_3 = 96 \\ & 20x_1 + 20x_2 + 20x_3 + 20x_4 + 20x_5 = 384 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \end{array}$$

500, 700, 350, 400, 200 sono i valori del vettore dei coefficienti di costo c^T

96, 96, 384 vettore dei termini noti,

la matrice A è la parte a sinistra dei vincoli

Chiamiamo **Left hand side** la parte che contiene le variabili e si trova a sinistra dell'uguaglianza /disuguaglianza del vincolo.

Chiamiamo **right hand side**, il termine noto del vincolo

In forma compatta può essere scritto come

$$\begin{array}{ll} \min & \underline{c}^T \underline{x} \\ \text{s.t.} & A \underline{x} = \underline{b} \\ & \underline{x} \geq 0 \end{array}$$

$$\underline{c}^T = [500 \quad 700 \quad 350 \quad 400 \quad 200] \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 10 & 0 & 5 & 7 \\ 5 & 12 & 4 & 0 & 0 \\ 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \end{bmatrix} \quad \underline{b} = \begin{bmatrix} 96 \\ 96 \\ 384 \end{bmatrix}$$

A matrice dei vincoli del sistema, i coefficienti della matrice si chiamano coefficienti tecnologici.

b vettore dei termini noti

Un altro modo di vedere il sistema di equazione è per colonne. Possiamo riscrivere lo stesso sistema di vincoli per colonne.

Ponendo in questo modo il sistema, è banale osservare che trovare una soluzione al sistema di equazione significa avvalorare coefficienti x_1, x_5 in modo tale che moltiplicando ognuno di questi vettori colonna per il rispettivo x_i mi danno come risultato il vettore dei termini noti. Ma non ci basta trovare una soluzione che soddisfi il sistema di equazioni, ma bisogna anche garantire che le x scelte siano tutte ≥ 0 (bisogna esprimere la combinazione di tipo conica), e delle possibili soluzioni bisogna

trovare la migliore, quella che minimizza la funzione obiettivo.

Dato il seguente problema di programmazione lineare un vettore x' di R^n :

$\min f(x)$ s.t. $g_i(x) \geq b_i \quad i=1, \dots, m$

soddisfa il vincolo $g_i(x) \geq b_i$ se $g_i(x') \geq b_i$

• viola il vincolo $g_i(x) \geq b_i$ se $g_i(x') < b_i$, se il vincolo è di maggiore o uguale si considera il vettore x' , faccio la sostituzione e scopro che la parte sinistra è minore di b_i , allora il vincolo è violato

• satura (o rende attivo) il vincolo $g_i(x) \geq b_i$ se $g_i(x') = b_i$, quando questo vincolo è soddisfatto all'uguaglianza

Un vettore x di R^n è soluzione ammissibile per il problema di PL se e solo se soddisfa tutti i vincoli del problema.

Soluzioni di un problema di PL

$\min f(x)$

s.t.

$g_i(x) \geq b_i \quad i=1, \dots, m$

Un problema di programmazione di lineare risulta:

-inammissibile, se la regione ammissibile è vuota, ossia $X = \emptyset$

-Illimitato, significa che per il mio problema sono in grado spostare la mia regione ammissibile all'infinito, migliorando sempre la mia funzione obiettivo. il valore della funzione obiettivo è - infinito/+infinito.

diremo allora se scelto un qualsiasi scalare k , esiste sempre un punto $x \in X$ tale che $f(x) < k$.

- Ammettere soluzione ottima finita se esiste un punto $x^* \in X$ tale che $f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X$.

significa che abbiamo sia un punto di ottimo nella regione, sia un valore ottimo che è diverso da $\pm$ -infinito.

Esempio:

Un'azienda produce tre tipi di elettrodomestici: lavatrici, frigoriferi e forni.

Per produrre una lavatrice occorrono 9 ore di lavorazione sulla macchina M1 e 8 ore di lavorazione sulla macchina M2; mentre per produrre un frigorifero occorrono 11 ore di lavorazione sulla macchina M2; infine per produrre un forno occorrono 4 ore sulla macchina M1 e 6 sulla macchina M2.

La macchina M1 è disponibile per 137 ore settimanali, mentre la macchina M2 è disponibile per 149 ore settimanali. Il numero di forni prodotti non può essere superiore alla somma dei frigoriferi e delle lavatrici prodotte. Tuttavia devono essere prodotti almeno 20 forni. Inoltre il numero di lavatrici prodotte non può essere superiore al numero di frigoriferi prodotti per al più 5 unità.

Il guadagno ottenuto dalla vendita di una lavatrice è di 375 euro, quello ottenuto per un frigorifero è 320 euro e quello per un forno è 170 euro. Si vuole conoscere la quantità di lavatrici, frigoriferi e forni da produrre settimanalmente per massimizzare il guadagno totale nel rispetto dei vincoli di produzione.

a) Si formuli il corrispondente modello di programmazione.

1. La prima cosa da fare quando si scrive un modello matematico, bisogna partire sempre dalla definizione delle variabili decisionali del problema. COSA DEVO DECIDERE?

$$x_1 = \# \text{ lavatrici}; \quad x_2 = \# \text{ frigoriferi}; \quad x_3 = \# \text{ forni}.$$

2. Definiamo la funzione obiettivo del sistema. Verificare che funzioni correttamente

$$\max z = 375x_1 + 320x_2 + 170x_3$$

3. Definiamo i vincoli del problema

$$x_3 \leq x_2 + x_1$$

$$x_3 \geq 20$$

$$x_1 \leq x_2 + 5$$

Il numero di frigo deve essere minore al numero di lavatrici più 5

$$9x_1 + 4x_3 \leq 137 \quad (M1)$$

$$8x_1 + 11x_2 + 6x_3 \leq 149 \quad (M2)$$

Ore di lavoro delle macchine

4. Definiamo i vincoli riguardanti le variabili
 $x_i \geq 0$, intero

Questo è un tipo di problema di programmazione lineare intera.

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix}$$

Dal modello matematico del problema il vettore matematico è una soluzione ammissibile, è accettata ma non è necessariamente la migliore

$$z = \underline{c}^T \underline{x} = 375 \cdot 9 + 320 \cdot 4 + 170 \cdot 5 = 5505$$

Valore della soluzione $\underline{x}$

Consideriamo un problema di Programmazione Lineare (PL) con m vincoli ed n variabili in Forma Canonica di minimo:
Diremo che un problema è di programmazione lineare di forma canonica di minimizzazione, quando la funzione obiettivo è

di minimo, inoltre i vincoli del sistema devono essere tutti di $\geq$ e le x devono essere ≥ 0 (vincoli di non negatività) e appartengono alla variabili continue.

x è il vettore $n \times 1$ delle variabili decisionali:

- c è il vettore $n \times 1$ dei coefficienti di costo della funzione obiettivo
- b è il vettore $m \times 1$ dei termini noti dei vincoli
- A è la matrice $m \times n$ dei coefficienti dei vincoli;

$$A=[a_{ij}], i=1,\dots,n, j=1,\dots,m$$

Problemi di Programmazione Lineare: Forma Standard di minimo

Il metodo del simplesso può essere applicato solo a problemi di programmazione lineare che siano in form standard, vuole dire che la funzione deve essere $c^T x$, il sistema dei vincoli deve essere $Ax = b$, vuol dire che il problema deve avere vincoli di uguaglianza, le x devono essere $x \geq 0$ e il vettore b dei termini noti deve essere ≥ 0 .

I valori di x che soddisfano i vincoli (1) sono detti soluzioni del problema di PL.

Inoltre, i valori di x che soddisfano anche i vincoli (2) sono detti soluzioni ammissibili del problema di PL.

Si assumono soddisfatte le seguenti ipotesi:

[Lezione 5]

Stabilito che i modelli matematici possono essere visti come modelli matematici standard a seconda delle esigenze, può sembrare un grande limitazione da risolvere.

Definizione 1 (Problemi equivalenti) Due problemi di programmazione lineare di minimo (massimo) (P) e (P') sono equivalenti se, per ogni soluzione ammissibile di (P) , possiamo costruire una soluzione ammissibile di (P') con lo stesso valore e, per ogni soluzione ammissibile di (P') , possiamo costruire una soluzione ammissibile di (P) con lo stesso valore.

Questo significa che se due problemi di programmazione lineare sono equivalenti allora i valori delle rispettive soluzioni ottime coincidono.

- $m < n$
- $m = \text{rango}(A)$

$m < n$ significa dire che si ha un numero di equazione inferiore al numero di incognite $m = \text{rango}(A)$, significa che il sistema ammette infinite soluzioni

E' noto infatti che il sistema di equazioni lineari (1):

- può ammettere una soluzione unica se $m = n$
- può ammettere infinito $n - m$ soluzioni se $m < n$

L'ipotesi $m < n$ (più variabili che vincoli) non rappresenta una perdita di generalità. Perché se io avessi un sistema di equazioni di n incognite a rango pieno, quello che si dimostra è che il sistema ammette una e una sola soluzione. Non avremo più un sistema di ottimizzazione ma un problema di ricerca se $m < n$ esistono infinite soluzioni, bisogna trovare la migliore. In particolare se $m < n$ e il rango della matrice è in gradi di libertà, cioè il numero di variabili a cui assegnerà un valore che scelgo io a caso per poi ottenere una soluzione al sistema, e dato da $m - n$.

Solo il secondo caso è significativo dal punto di vista dei problemi di ottimizzazione.

Qualunque problema di PL può essere trasformato in un problema equivalente in forma canonica o standard.

Questi due concetti sono importanti perché permettono di trasformare il modello di un problema in un modello equivalente, in modo da risolvere il modello con il simplesso.

Formulazioni equivalenti:

1. Funzioni Obiettivo

Come trasformare un problema di massimo in un problema di minimo equivalente?

$$\begin{aligned} \max_{x \in X} f(x) &\equiv \text{Individuare il punto } x^* \in X, \text{ se esiste, tale che:} \\ f(x^*) &\geq f(x) \quad \forall x \in X \\ -f(x^*) &\leq -f(x) \quad \forall x \in X \\ &\equiv \min_{x \in X} -f(x). \end{aligned}$$

moltiplichiamo entrambi i membri per -1.

$$\max z = \underline{c}^T \underline{x} \Leftrightarrow -\min -z = -\underline{c}^T \underline{x}$$

Se voglio massimizzare la funzione $f(x)$, questo equivale a minimizzare la funzione opposta.

Il secondo passaggio equivale a dire che che meno $-f(x^*)$ assume un valore minore uguale di $-f(x)$ in qualsiasi altro punto delle soluzioni ammissibili. Questo equivale a minimizzare la funzione $-f(x)$ dove x appa a X .

Perchè c'è un secondo meno davanti a z ?

$$\begin{aligned} f(x^*) &= z^* \quad \text{dove } x^* \text{ punto di ottimo e } z^* \text{ il valore ottimo} \\ -f(x^*) &= -z^* \end{aligned}$$

Se vado a minimizzare $f(x^*) = z^*$ dove x^* è il punto di ottimo e z^* è il valore ottimo.

Moltiplicando questa soluzione per -1 otteniamo $-f(x^*) = -z^*$

2. vincoli

$$\underline{Ax} \geq \underline{b} \Leftrightarrow -\underline{Ax} \leq -\underline{b}$$

Se Ho un vincolo di $\leq$ come faccio a

$$\underline{Ax} = \underline{b} \Leftrightarrow \begin{cases} \underline{Ax} \leq \underline{b} \\ \underline{Ax} \geq \underline{b} \end{cases}$$

trasformarlo in $\geq$ per la forma canonica?

Moltiplica tutto per -1.

Se ho un vincolo di uguaglianza come faccio a trasformarlo in un uguaglianza

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i \\ x_{n+1} &\geq 0 \end{aligned}$$

Come trasformarlo in un uguaglianza?

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+1} = b_i$$

La nuova variabile x_{n+1} introdotta prende il nome di variabile di slack (scarto), indicano lo scarto che manca per avere che la parte sinistra del vincolo sia uguale alla parte destra.

$$x_{n+1} = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

Se si aggiungono queste nuove variabili per l'ottimizzazione cambia qualcosa? Perchè nella funzione obiettivo non cambia nulla. Non interessa quale valore assume le variabili di slack, perchè non è calcolato in funzione obbiettivo.

Formulazione equivalenti: vincolo $\leq$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i &\Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - x_{n+1} = b_i \\ x_{n+1} &\geq 0 \end{aligned}$$

La nuova variabile x_{n+1} introdotta prende il nome di variabile di surplus (eccedenza).

3. VARIabili Cosa fare se le variabili sono ≤ 0 ?

$$x_j \leq 0 \Leftrightarrow -x_j \geq 0 \Rightarrow x'_j = -x_j, x'_j \geq 0$$

Sostituiamo x_j con $-x'_j$ ovunque appaia nel modello (vincoli e funzione obiettivo).

4. variabili non vincolate: Sfruttiamo una proprietà matematica che dice che x_j può essere sempre rappresentata tramite la differenza di due valori positivi.

$$x_j \text{ n.v.} \Rightarrow x_j = (x'_j - x''_j) \quad x'_j \geq 0, x''_j \geq 0$$

Sostituiamo x_j con la differenza tra x'_j e x''_j ovunque appaia nel modello (vincoli e funzione obiettivo). Il valore (positivo, negativo oppure 0) assunto da x_j in ogni soluzione ammissibile sarà ottenuto come differenza tra due numeri non negativi

[Lezione 6]

Ottimo globale e locale

Dato un problema di minimizzazione
 $\min f(x)$

s.t.

x appartiene a X incluso in $\mathbb{R}^n$

Avremo che un x^* è un **ottimo globale** se e solo se $f(x^*) \leq f(x)$ per ogni x appartenente a X .

x^* se $f(x^*) \leq f(x)$ per ogni x appartenente a X .

x' è detto **ottimo locale** se e solo se Esiste $\varepsilon > 0$: $f(x') \leq f(x)$ per ogni x appartenenti a $N(x', \varepsilon)$ (all'intorno di x' , $\varepsilon > 0$).

Un ottimo globale è anche un ottimo locale, in generale non è vero viceversa. Ci sono casi particolari in cui tutti gli ottimi locali sono anche ottimi globali.

L'azienda Rossi & C. ha vinto una gara d'appalto per la produzione di due tipologie di leghe di acciaio L1 ed L2. Il contratto prevede il pagamento di 10 milioni di euro a condizione che siano rispettate le seguenti proporzioni tra le tonnellate delle due leghe prodotte.

- La metà delle tonnellate di L1 prodotte non devono superare, per al più 3 unità, le tonnellate di L2 prodotte;
- Le tonnellate di L2 possono essere al più di uno superiori a quelle di L1;
- Le tonnellate di L2 prodotte non devono mai superare il doppio delle tonnellate di L1 decrementate di 2.

Sapendo che l'azienda spende 3 milioni di euro per produrre una tonnellata della lega L1 ed un milione di euro per la lega L2, individuare un piano di produzione che rispetti i vincoli di produzione minimizzando però i costi di produzione.

Dobbiamo trovare un piano di produzione che rispetti i vincoli proposti e minimizzi i costi di produzione.

Scriviamo il modello matematico

$x_1 = \# L1$

$x_2 = \# L2$

$\min z = 3x_1 + x_2$

$$\begin{aligned} (1) \quad & \frac{1}{2}x_1 - x_2 \leq 3 \\ (2) \quad & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ (3) \quad & 2x_1 - x_2 \geq 2 \\ (4) \quad & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

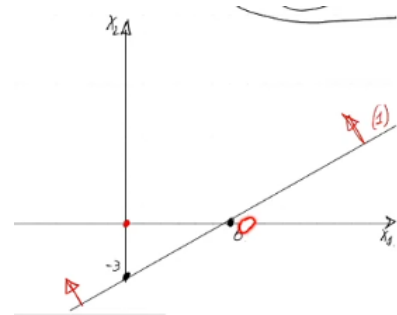
Cerchiamo la soluzione migliore al problema graficamente

Stiamo lavorando in $\mathbb{R}^2$, quindi possiamo lavorare sul piano cartesiano

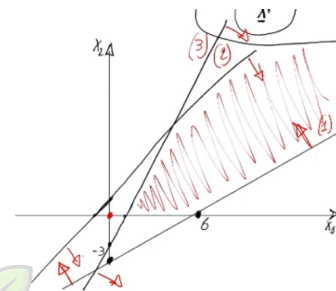
Disegniamo la regione ammissibile del problema

Iniziamo con l'analizzare i vari vincoli del problema, disegnandoli sul piano.

Per il vincolo (1) andiamo a considerare i valori $\leq$ di 3 quindi consideriamo tutti i valori al di sopra della retta. Segnamo con delle frecce il verso da considerare.



Procediamo così per ogni vincolo e otteniamo un'area dove tutti i vincoli sono soddisfatti, la regione ammissibile



La regione ammissibile ha infiniti punti e bisogna trovare il punto ottimo.

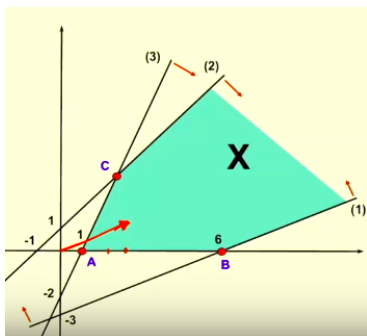
Nota: Quando abbiamo un valore noto uguale a 0, significa che disegniamo una retta passante per l'origine degli assi, quindi nel momento in cui scegliamo un punto per definire il semispazio definente dobbiamo scegliere un altro punto diverso da (0, 0).

Nota: Se avessimo considerato anche questo vincolo $x_1 + x_2 \leq 0$, la regione ammissibile era vuota.

Nella regione che abbiamo individuato abbiamo infiniti punti: di questi infiniti punti vogliamo individuare il punto che va a minimizzare la funzione di ottimizzazione. graficamente $z = 3x_1 + x_2$ è una retta di cui non si conosce il termine noto. Andando a rappresentarla sul piano variando il termine noto, geometricamente andiamo a rappresentare il **fascio di rette parallele**, che prendono nome di **curve di livello**. Assumono importanza perché per individuare la soluzione ottima del problema devo utilizzare il gradiente della funzione obiettivo. Il gradiente

è un vettore le cui componenti sono i coefficienti di costo della funzione obiettivo.

per questo esempio è $g = (3, 1)$, che andiamo a rappresentare sul grafico



Il gradiente è perpendicolare alle curve di livello, quindi è perpendicolare al fascio di rette parallele della funzione obiettivo.

Il Verso del gradiente indica sempre la direzione di crescita della funzione obiettivo.

Quando devo trovare la soluzione ottima del problema, bisogna disegnare il fascio di rette parallele che siano perpendicolari al gradiente e il verso segue quello della funzione di ottimizzazione. Andiamo a rappresentare i fasci di rette fino all'ultimo punto della funzione ammissibile, se esiste. Nell'esempio il punto di ottimo x^* ha coordinate $(1,0)$ e il valore ottimo z^* è 3.

PROBLEMA 1:

Una multinazionale produce due versioni di una bevanda energetica: normale e super. Per ogni quintale di bevanda venduta, l'azienda ha un profitto pari ad 1000 euro per il tipo normale e 1200 euro per il tipo super. Nella produzione è necessario utilizzare in sequenza tre tipi di macchinari, A, B, C, che ogni giorno possono lavorare un numero di ore massimo come riportato nella tabella seguente:

	ORE	NORMALE	SUPER
A	4	1	0.4
B	6	0.75	1
C	3.5	1	0

Per produrre un quintale di bevanda (normale o super) è richiesto l'utilizzo delle macchine per il tempo indicato nella stessa tabella. L'obiettivo del signor Rossi è quello di pianificare la produzione giornaliera dei due tipi di bevande al fine di massimizzare il profitto (supponendo che l'intera produzione verrà venduta).

Poiché questo modello matematico ha solo 2 variabili è possibile risolverlo graficamente.

PROBLEMA 2:

Il cuoco del ristorante dove lavoriamo ci ha assegnato il compito di andare a comprare le mele e le arance con 20 euro in tasca. Il costo di ogni kg di mele è pari a 5 euro mentre ogni kg di arance costa 2 euro. Inoltre il cuoco non vuole che acquistiamo più di 3.5 kg di mele. Infine il fruttivendolo questa settimana offre un buono sconto da 1 euro su ogni kg di mele e di 1.2 euro su ogni kg di arance acquistate. Questi buoni sconto sono però offerti a condizione che il numero di kg di mele, moltiplicato per 3, più il numero di kg di arance, moltiplicato per 4, non superi i 24 kg. L'obiettivo da raggiungere è quello di ottenere il massimo sconto (da utilizzare per spese successive), rispettando però le indicazioni sia del cuoco che del fruttivendolo.

I modelli matematici sono equivalenti

Se avessimo avuto un funzione di massimo, la soluzione ottima non c'è. perchè se fissiamo un punto e tracciamo la curve di livello in esso, possiamo sempre trovare un altro punto con un'altra curva di livello con un valore migliore. Quindi z^* sarà infinito.

Un problema di pl può essere:

1. Non ammissibile (senza soluzioni)

Un problema di ottimizzazione si dice inammissibile se $X = \emptyset$, cioè non esistono soluzioni ammissibili.

2. Ammissibile con valore ottimo illimitato. La regione ammissibile non è vuota, ma il valore ottimo è illimitato. Significa che il valore di ottimo non esiste, ma può essere $+\infty$.

Un problema di ottimizzazione di minimo si dice illimitato inferiormente se scelto un qualsiasi scalare $k > 0$, esiste sempre un punto $x \in X$ tale che $f(x) < -k$.

3. Ammissibile con valore ottimo finito. Esiste un valore ottimo associato.

a. **unico punto di ottimo:**

b. **infiniti punti di ottimo:** Quando le curve di livello sono parallele a uno dei vincoli della regione. Significa che si va a sovrapporre e i punti di ottimo sono infiniti.

P1		P2
$\max 1000x_1 + 1200x_2$		$\max x_1 + 1.2x_2$
$x_1 + 0.4x_2 \leq 4$		$5x_1 + 2x_2 \leq 20$
$x_1 \leq 3.5$	$\longleftrightarrow$	$x_1 \leq 3.5$
$0.75x_1 + x_2 \leq 6$		$3x_1 + 4x_2 \leq 24$
$x \geq 0$		$x \geq 0$

Il sistema di vincoli del sistema è identico e la regione ammissibile è uguale. Inoltre hanno lo stesso gradiente.

Un insieme geometrico H è definito iperpiano se e solo se: $H = \{x : p^T x = k\}$

L'iperpiano H è il luogo geometrico dei punti x tale che il prodotto scalare tra i due vettori p trasposto e x è uno scalare k .

Il vettore p è il gradiente o normale dell'iperpiano e indica il verso/ la direzione di crescita.

Consideriamo un punto x_0 di H ed il gradiente p^T . L'iperpiano H è l'insieme dei vettori x tali che il vettore $(x - x_0)$ è perpendicolare a p^T .
 x_0 appartiene a $H \rightarrow p^T x_0 = k$

x appartiene a $H \rightarrow p^T x = k$
 sottraendo $p^T(x-x_0) = 0$
 se i due vettori hanno prodotto interno nullo
 allora sono perpendicolari.

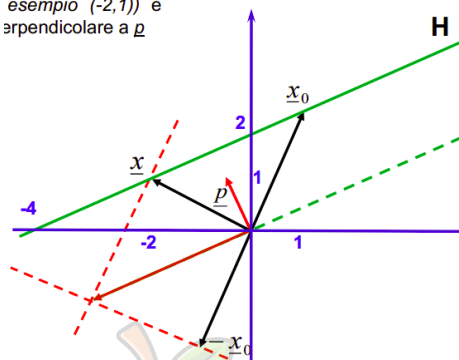
Esempio

$$H = \{ (x_1, x_2) : p_1 x_1 + p_2 x_2 = k \}$$

$$= -\frac{1}{2} x_1 + x_2 = 2$$

Sia $\underline{x}_0 = (1, 5/2)$ un punto di H , e verifichiamo che un qualunque altro punto $\underline{x} \in H$ (ad esempio $(-2, 1)$) è tale che $\underline{x} - \underline{x}_0$ è perpendicolare a $\underline{p}$

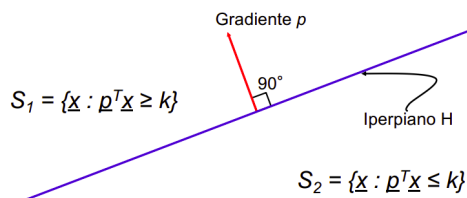
un qualunque altro esempio $(-2, 1)$ è perpendicolare a $\underline{p}$



Fa vedere che il gradiente è perpendicolare all'iperpiano definente.

Un iperpiano H divide lo spazio R^n cui appartiene in due semispazi.

Il primo è il luogo geometrico dei punti x tali che $p^T x \geq k$ e il secondo è $\leq k$. L'iperpiano fa da confine tra i due semispazi.



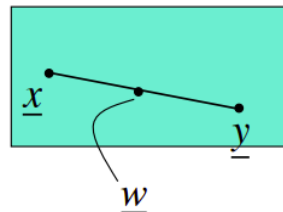
Nota: non bisogna associare il $\geq$ al semispazio superiore e viceversa perché, bisogna fare il disegno e definire i semispazi, prendere un punto e verificare che soddisfa uno dei due semispazi.

Un insieme X è **convesso** se e solo se dati due punti, x, y appartenente a X ogni punto

w generato come loro combinazione convessa:

$w = \lambda x + (1 - \lambda)y$ λ appartiene a $[0, 1]$, $\lambda \geq 0$ è tale che w appartiene a X .

Geometricamente, quando si parla di una combinazione convessa w si considerano solo i punti che si trovano tra x e y .



Geometricamente un insieme X è convesso se qualunque prenda due punti x e y all'interno dell'area e li unisce con un segmento, tutti i punti sul segmento sono ancora all'interno dell'area.

Alcuni insiemi convessi:

$X = \{x : Ax = b\} \rightarrow$ dimostrazione: ho bisogno di dimostrare che presi due qualsiasi punti dell'insieme che si trovano sul segmento che li unisce ancora si trova all'interno dell'insieme.

$$\underline{x}' \in X \Rightarrow A \underline{x}' = \underline{b}$$

$$\underline{x}'' \in X \Rightarrow A \underline{x}'' = \underline{b}$$

Scegliamo un terzo punto che è ottenuto dalla combinazione convessa di x' e x''

$$\underline{w} = \lambda \underline{x}' + (1 - \lambda) \underline{x}'' \quad \lambda \in [0, 1]$$

l'obiettivo adesso è dimostrare che il punto w appartenga alla regione ammissibile. Moltiplichiamo, allora tutto per A .

$$A \underline{w} = \lambda A \underline{x}' + (1 - \lambda) A \underline{x}''$$

Ax' è un punto della regione ed è uguale a b , lo stesso Ax'' .

$$\lambda b + (1 - \lambda) b = b$$

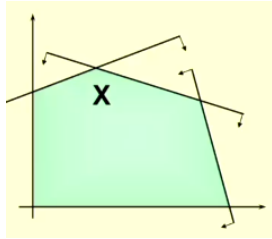
Nota: Un iperpiano, un semispazio sono un insieme convesso. l'intersezione di iperpiani /semispazi produce un insieme convesso.

Un **poliedro** è l'intersezione di un numero finito di iperpiani e semispazi, quindi un poliedro X è un insieme convesso.

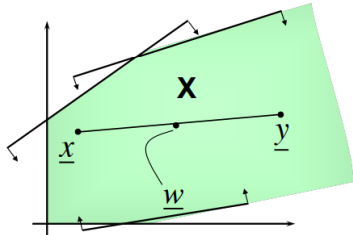
Quando scriviamo il problema di prog lineare è definita attraverso un sistema di equazioni e

disequazioni lineari, che rappresenta un poliedro. Un poliedro può essere:

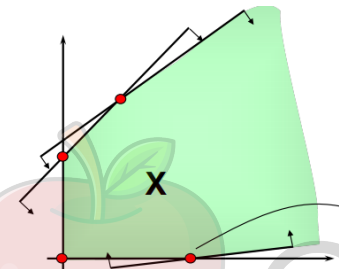
- chiuso e limitato (politopo)



- illimitato



[Lezione 7]



Un punto di un poliedro X è un punto estremo se e solo se non può essere espresso come combinazione convessa STRETTA di altri punti di X .

Geometricamente significa che presi due punti un vertice non si trova sul segmento che congiunge i due punti. Cioè considerando la definizione di combinazione convessa, il λ non può assumere i valori di 0 e 1.

(Proprietà dei punti estremi di un poliedro limitato)

Dato un poliedro X non vuoto e limitato con punti estremi $x_1, x_2, \dots, x_k$, ogni punto $y \in X$ può essere espresso come combinazione convessa dei punti estremi di X , cioè:

$$\underline{y} = \sum_{j=1}^k \lambda_j \underline{x}_j$$

con

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j = 1 \quad \text{e} \quad \lambda_j \geq 0 \quad \forall j=1, \dots, k$$

Mi possono spostare all'infinito senza mai uscire dalla regione ammissibile. Esiste una direzione secondo la quale posso spostarmi senza mai uscire dalla regione.
Una funzione $f(x)$ si dice convessa su insieme X se, presi comunque due punti $x_1, x_2 \in X$ risulta che: $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$ con $\lambda \in [0,1]$

Teorema 1 (Funzione convessa)

Una funzione lineare del tipo $\underline{c}^T \underline{x}$ è una funzione convessa.

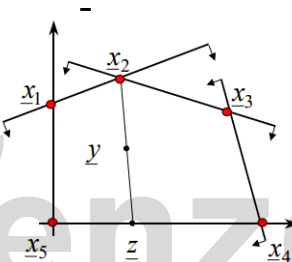
DIM. Dalla definizione di funzione convessa, sostituendo la $f(\underline{x})$ con $\underline{c}^T \underline{x}$ si ha:

$$\begin{aligned} f(\lambda \underline{x}_1 + (1-\lambda)\underline{x}_2) &\rightarrow \underline{c}^T \lambda \underline{x}_1 + \underline{c}^T (1-\lambda)\underline{x}_2 \\ \lambda f(\underline{x}_1) + (1-\lambda)f(\underline{x}_2) &\rightarrow \lambda \underline{c}^T \underline{x}_1 + (1-\lambda)\underline{c}^T \underline{x}_2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} f(\lambda \underline{x}_1 + (1-\lambda)\underline{x}_2) &\rightarrow \underline{c}^T \lambda \underline{x}_1 + \underline{c}^T (1-\lambda)\underline{x}_2 \\ \lambda f(\underline{x}_1) + (1-\lambda)f(\underline{x}_2) &\rightarrow \lambda \underline{c}^T \underline{x}_1 + (1-\lambda)\underline{c}^T \underline{x}_2 \end{aligned}} \right\} \text{uguali}$$

Poiché $f(\lambda \underline{x}_1 + (1-\lambda)\underline{x}_2) = \lambda f(\underline{x}_1) + (1-\lambda)f(\underline{x}_2)$ la funzione $\underline{c}^T \underline{x}$ è convessa.

Da questa dimostrazione possiamo dire che il poliedro della regione ammissibile è convesso

Supponiamo di avere questo politopo con 5 vertici



Geometricamente, prendiamo un qualsiasi punto dell'area, si può rappresentare come combinazione convessa dei vettori $x_1, \dots, x_5$.

Quindi per dimostrare che il punto y è combinazione convessa tra due vettori, traccio un segmento. Siccome y si trova sul segmento sappiamo che sarà uguale a $y = \lambda x_2 + (1-\lambda)x_5$

z può essere visto come combinazione convessa di x_5 e x_4 , quindi z non è un vertice.

$z = \mu x_5 + (1-\mu)x_4$ con μ appartenente a $[0,1]$

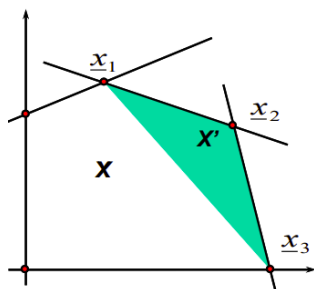
Se facciamo la sostituzione otteniamo,

$$\underline{y} = \lambda \underline{x}_2 + \mu(1-\lambda)\underline{x}_5 + (1-\mu)(1-\lambda)\underline{x}_4$$

La combinazione ottenuta per essere convessa deve avere che

$$\lambda + \mu(1-\lambda) + (1-\mu)(1-\lambda) = 1 \quad \text{e} \quad \lambda \geq 0 \quad \mu(1-\lambda) \geq 0 \quad (1-\mu)(1-\lambda) \geq 0$$

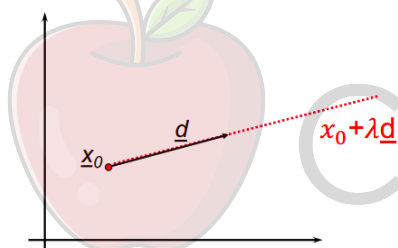
In generale, Una combinazione convessa di x_1, x_2, x_3 permette di ottenere tutti i punti di X' appartiene a X .



Fino a quando io ho un politopo tutti i vertici a disposizione riesco sempre ad esprimere ogni punto del poliedro come combinazione convessa dei punti estremi.

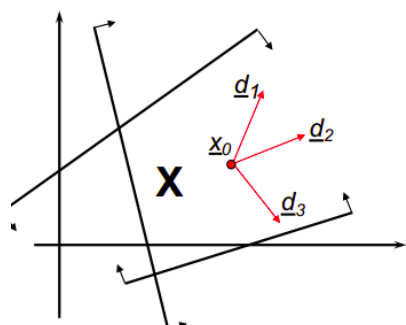
Supponiamo di avere un poliedro illimitato non possiamo utilizzare solo i vertici, ma ho bisogno anche le direzioni estreme del poliedro.

Un raggio R, di vertice x_0 e di direzione d , è l'insieme di punti: $R = \{x_0 + \lambda d : \lambda \geq 0\}$
Geometricamente consideriamo tutti i punti sul segmento che ha un vertice in x_0 che va verso infinito, lungo la direzione $x_0 + \lambda d$. infatti $x_0 + \lambda d$ è la semiretta che parte da x_0 e si sposta all'infinito lungo la direzione d .



Questo è importante perché
Dato un poliedro X , il vettore d è una direzione di X se e solo se per ogni punto $x_0 \in X$, il raggio $x_0 + \lambda d$ appartiene ad $X \forall \lambda \geq 0$.

Un vettore d posso dire che è un poliedro se scelto un qualsiasi punto del poliedro se partendo da quel punto x_0 e seguo il vettore d mi posso spostare all'infinito senza mai uscire dalla regione ammissibile.



Solo d_2 è una direzione.

Nota: In un politopo chiuso non esiste una direzione.

Dato una $X = \{x: Ax \leq b, x \geq 0\}$

Dato un qualsiasi punto $x_0 \in X$, il vettore d è una direzione del poliedro X se:

$$(i) A(x_0 + \lambda d) \leq b$$

$$x_0 + \lambda d \geq 0$$

d diverso da 0

Affinché il raggio appartenga al poliedro al variare del λ deve soddisfare le prime due condizioni.

(i) poiché x appartiene a X

$$A(x_0 + \lambda d) \leq b \Leftrightarrow Ax_0 + A\lambda d \leq b$$

$$\Leftrightarrow \lambda Ad \leq 0 \Leftrightarrow Ad \leq 0$$

Quindi le direzioni d del poliedro X sono tutti e i soli vettori tali che :

$$Ad \leq 0$$

$$d \geq 0$$

d diverso da 0

Rispetto al sistema di partenza abbiamo cambiato le x con le d e il termine noto b che è diventato 0, in modo da avere un sistema omogeneo.

Per avere che $A(x_0 + \lambda d) \leq b$ sia sempre vero dobbiamo avere che Ad deve essere minore o uguale di 0.

(ii) $x_0 + \lambda d \geq 0$, poiché x è un punto della regione ammissibile x è già ≥ 0 , allora d deve essere ≥ 0 per ottenere $\lambda d \geq 0$

Quindi le direzioni d del poliedro X sono tutti e soli i vettori tali che

$$Ad \leq 0$$

$$d \geq 0$$

d diverso da 0

Esempio

$$X = \begin{cases} -3x_1 + x_2 \leq -2 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Calcoliamo le direzioni. Riscriviamo i vettori per trovare il vettore d , il quale è composto dalle componenti $d' = (d_1, d_2)$

$$\begin{cases} -3d_1 + d_2 \leq 0 \\ -d_1 + d_2 \leq 0 \\ -d_1 + 2d_2 \leq 0 \end{cases}$$

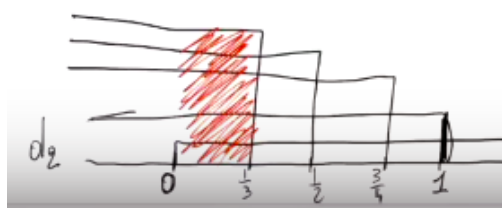
Nota: una volta trovata la direzione, non ha importanza quale sia il suo modulo. Allora normalizzare il vettore, cioè divido le componenti del vettore per la loro somma. Il risultato è che impongo le due componenti sommate sono uguali a 1.

$$\begin{cases} -3d_1 + d_2 \leq 0 \\ -d_1 + d_2 \leq 0 \\ -d_1 + 2d_2 \leq 0 \\ \boxed{d_1 + d_2 = 1} \\ d_1, d_2 \geq 0 \end{cases}$$

Possiamo scrivere $d_1 = 1 - d_2$. riscriviamo tutto il sistema

$$\begin{aligned} \Rightarrow -3 + 3d_2 + d_2 &\leq 0 \Rightarrow 4d_2 \leq 3 \Rightarrow d_2 \leq \frac{3}{4} \\ \Rightarrow -1 + d_2 + d_2 &\leq 0 \Rightarrow 2d_2 \leq 1 \Rightarrow d_2 \leq \frac{1}{2} \\ \Rightarrow -1 + d_2 + 2d_2 &\leq 0 \Rightarrow 3d_2 \leq 1 \Rightarrow d_2 \leq \frac{1}{3} \\ \Rightarrow d_1 &= 1 - d_2 \end{aligned}$$

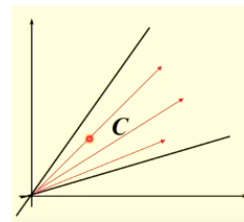
Per i valori di d_2 andiamo a disegnare (andiamo a disegnare tra 0 e 1 perchè per la posizione $d_1 + d_2 = 1$).



La soluzione per d_2 che otteniamo è tra 0 e $\frac{1}{3}$. Per calcolare le direzioni possiamo prendere un valore qualsiasi tra 0 e $\frac{1}{3}$ e per calcolare le direzioni estreme si ottengono calcolando le direzioni prendendo gli estremi dell'intervallo 0 e $\frac{1}{3}$. Quindi, $d' = (1, 0)$ e $d'' = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

Definiamo cono convesso C come un insieme convesso tale che se x appartiene a C allora anche λx appartiene a C per ogni $\lambda \geq 0$ significa che geometricamente, se andiamo a considerare un qualsiasi punto x all'interno di C . Poiché abbiamo detto che anche λx deve appartenere a C , in quanto con λx comprende

tutti i vettori di moduli che variano da 0 a infinito.



Considerando i raggi di questo cono, questi possono essere espressi come combinazione conica di altri raggi.

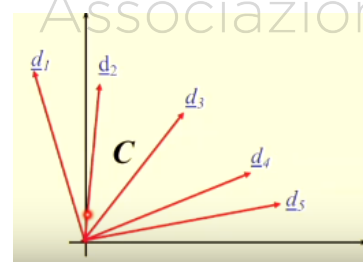
In generale un cono convesso può essere espresso in funzione dei suoi raggi. AM in particolare non interessa conoscere tutti i raggi all'interno, ma solo i raggi estremi poiché gli altri sono espressi come combinazione conica di questi. Scegliamo i raggi estremi perché non possono essere espressi come combinazione conica degli altri raggi.

Dato un insieme di vettori $d_1, d_2, \dots, d_k$ il cono convesso generato da questi vettori è dato da

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^k \lambda_j d_j : \lambda_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, k \right\}$$

Questa è una combinazione di tipo conica

Esempio: quali sono i vettori che definiscono il cono C ?



E' tutto il cono tra d_1 e d_5 e quindi gli altri non servono.

d_1 e d_5 sono definiti come direzioni estreme del cono C .

Una direzione d di un poliedro X è una direzione X se e solo se non è esprimibile come combinazione conica di altre direzioni in X .

Come si calcolano queste direzioni estreme?

Nota: noi facciamo tutto questo perché se la regione del problema è limitata come si può rappresentare tutti i punti della regione? Tramite le direzioni estreme.

Per calcolare le direzioni dobbiamo impostare questo sistema

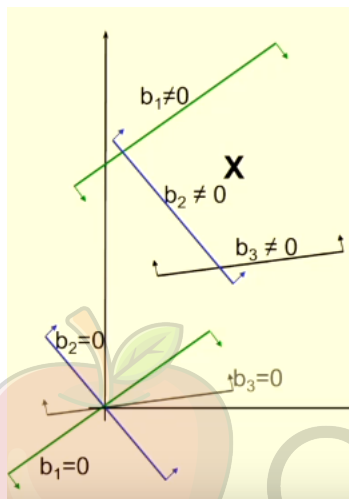
$$Ad \leq 0$$

$$d \geq 0$$

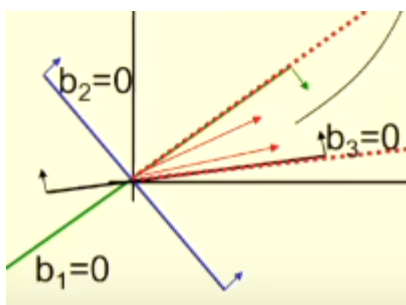
$$d \neq 0$$

geometricamente questo corrisponde a fare una traslazione della retta(cambiando il termine noto della retta, definiamo il fascio di rette parallele), mettendo a 0 il termine noto, stiamo traslando la retta nell'origine degli assi.

Esempio traslazione.



Andiamo a costruire il cono di recessione,



contenente tutte le direzioni del poliedro, ossia tutte le direzioni che soddisfano il sistema

$ad \leq 0$

$d \geq 0$

$d \neq 0$

Di queste direzioni ci interessano solo quelle estreme, e sono quelle che andiamo a calcolare risolvendo il sistema omogeneo.

Teorema (di rappresentazione di poliedri)

Dato un poliedro X non vuoto con punti estremi x_i con $i=1, \dots, k$ e direzioni estreme d_j con $j=1, \dots, t$, ogni punto $x \in X$ può essere espresso come combinazione convessa dei punti

estremi di X e combinazione lineare non negativa (conica) delle sue direzioni estreme.

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^t \mu_j d_j \\ \sum_{i=1}^k \lambda_i &= 1 \quad \lambda_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,k \\ \mu_j &\geq 0 \quad j=1,2,\dots,t \end{aligned}$$

Questo vuole dire che, qualunque punto x all'interno della regione lo si ottiene tramite la combinazione convessa dei vertici del poliedro e come combinazione conica delle direzioni estreme.

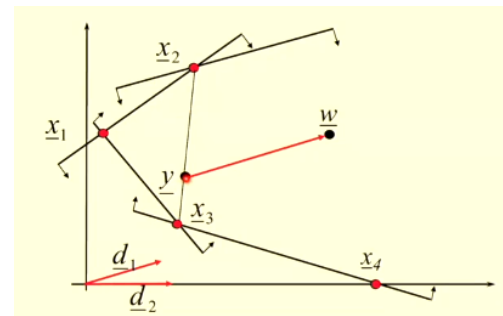


Immagine di riferimento.

$$\begin{aligned} y &= \lambda x_2 + (1-\lambda)x_3 \quad \lambda \in (0,1) \\ w &= y + \mu d_1 \quad \mu \geq 0 \\ w &= \lambda x_2 + (1-\lambda)x_3 + \mu d_1 \end{aligned}$$

Facciamo questo perché così possiamo risolvere il problema all'ottimo usando questa nuova rappresentazione

Considerando il problema pl in forma standard

$$\begin{aligned} \min z &= c^T x \\ \text{s.t. } Ax &= b \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Se andiamo a calcolare i vertici del poliedro e le direzioni estreme di questo, quindi le x_i e d_j possiamo rappresentare questo sistema di equazioni in modo alternativo, usando il teorema della rappresentazione Che ci dice che qualsiasi punto x appartenente alla regione lo posso rappresentare utilizzando i vertici e direzioni estreme della regione.

$$\underline{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \underline{x}_i + \sum_{j=1}^t \mu_j \underline{d}_j$$

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \quad \lambda_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,k \quad \mu_j \geq 0 \quad j=1,2,\dots,t$$

Possiamo allora andare a rimpiazzare le ultime due righe del sistema di prima con quello che abbiamo scritto ottenendo la stessa regione ammissibile. Rimane però da trovare il punto di ottimo.

quindi

$$\min \sum_{i=1}^k \lambda_i (\underline{c}^T \underline{x}_i) + \sum_{j=1}^t \mu_j (\underline{c}^T \underline{d}_j)$$

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, \mu_j \geq 0.$$

Questa è la forma di riferimento, Quindi alla fine abbiamo preso il problema originale in forma standard, ho riscritto la regione ammissibile usando il teorema della rappresentazione, ho riscritto la funzione obiettivo. Rimane il calcolare la soluzione ottima del problema.

Le uniche incognite del problema sono i λ e i μ ai quali dobbiamo assegnare i valori affinché la sommatoria sia minimizzata. Partiamo dalla seconda sommatoria, poiché in

questo modo i casi possibili che mi interessano sono:

nota: $\underline{c}^T \underline{d}_j$ è un prodotto tra vettori, che produce uno scalare.

Il coefficiente prodotto può essere >0 , $=0$ o <0 . Considerando che μ_j deve essere ≥ 0 allora devo scegliere un valore che minimizza la funzione.

Se il coefficiente è <0 , poiché μ_j deve essere ≥ 0 per ottenere il valore più piccolo possibile pongo μ_j ad infinito, ottenendo che $z^* = -\infty$.

A questo punto seguiamo la regola:

$$\exists \underline{c}^T \underline{d}_j < 0 \text{ allora } \mu_j = \infty \text{ e } z^* = -\infty \text{ STOP}$$

$$\forall j, \underline{c}^T \underline{d}_j \geq 0 \text{ allora } \mu_j = 0,$$

Esempio

$$\min z = 5\underline{d}_1 + 3\underline{d}_2 - 6\underline{d}_3 + 12\underline{d}_4$$

Abbiamo un esempio con il massimo, come ragioniamo? Effettuiamo le operazioni al contrario. Partiamo dal secondo membro e ragioniamo che se il coefficiente è >0 allora μ_j lo poniamo a infinito e z^* sarà $= \infty$, mentre se è ≤ 0 allora $\mu_j = 0$. Nella prima sommatoria scegliamo di mettere 1 dobbiamo il coefficiente più alto e tutti gli altri a 0.

[Lezione 8]

Consideriamo un problema di pl in forma standard

$$\min z = \underline{c}^T \underline{x}$$

$$\underline{A} \underline{x} = \underline{b} \quad (1)$$

$$\underline{x} \geq 0 \quad (2)$$

$\underline{x}$ appartiene a $\mathbb{R}^n$

Poiché $m = \text{rango}(\underline{A})$ ed $m < n$ (vuole dire che il sistema ammette infinite soluzioni), si può partizionare $\underline{A}$ come

$$\underline{A} = [\underline{A}_B \mid \underline{A}_N]$$

dove $\underline{A}_B$ è una matrice non singolare $m \times m$ $\det(\underline{A}_B)$ diverso da 0. È una base di $\mathbb{R}^n$.

$\underline{A}_N$ è una matrice $m \times (n-m)$

La matrice $\underline{A}_B$ è composta da m colonne linearmente indipendenti di $\underline{A}$. Tali colonne (viste come vettori) sono quindi una base nello

spazio vettoriale ad m dimensioni delle colonne di $\underline{A}$.

Nota: la matrice $\underline{A}_B$ è detta matrice di base, perché è una base di $\mathbb{R}^n$.

Siccome il sistema originale è $\underline{A} \underline{x} = \underline{b}$, nel momento che la matrice $\underline{A}$ la dividiamo in $\underline{A}_B$ e $\underline{A}_N$ quello che dobbiamo fare è di riordinare le componenti del vettore di $\underline{b}$ e otteniamo

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{x}_B \\ \underline{x}_N \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} m \text{ componenti} \\ n - m \text{ componenti} \end{matrix}$$

$\underline{x}_B$ è detto vettore delle variabili in base (Vettore di base)

$\underline{x}_N$ è detto vettore delle variabili fuori base

Questo lo facciamo perché $Ax=b$ si può riscrivere come

$$A_B \underline{x}_B + A_N \underline{x}_N = \underline{b} \rightarrow A_B \underline{x}_B = \underline{b} - A_N \underline{x}_N \rightarrow \underline{x}_B = A_B^{-1} \underline{b} - A_B^{-1} A_N \underline{x}_N$$

L'obiettivo è quello di calcolare i valori della variabili x_B , sfruttando le variabili fuori base a cui noi daremo dei valori. Questo lo possiamo fare perché A_B è un invertibile se esiste la sua inversa. Se moltiplichiamo tutta la seconda implicazione per A_B^{-1} , otteniamo x_B in funzione delle variabili fuori base.

Una soluzione del sistema di equazioni (1) corrisponde a determinare il valore per m variabili (x_B) avendo fissato arbitrariamente il valore per le restanti $n-m$ variabili (x_N)

Nota: nel momento in cui fissiamo $x_N = 0$ otteniamo

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{x}_B \\ \underline{x}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1} \underline{b} \\ \underline{0} \end{bmatrix}$$

Questo vettore è una soluzione di base, perché è associata a una base di R^n .

Nota: una soluzione è ammissibile se rispetta e soddisfa i vincoli. una soluzione di base è ammissibile se $A_B^{-1} \cdot b$ se i valori sono maggiori o uguali di 0 e si dirà che è una soluzione di base ammissibile.

Le soluzioni di base sono importanti poiché vale il teorema:

Teorema

Dato $X = \{x: Ax=b, x \geq 0\}$ insieme convesso, dove A è una matrice $m \times n$ di rango m con $m < n$, x_e è un punto estremo di X se e solo se x_e è una soluzione di base ammissibile.

Abbiamo individuato queste soluzioni di base ammissibili perché i vertici del mio poliedro corrispondono alle soluzioni di base ammissibili.

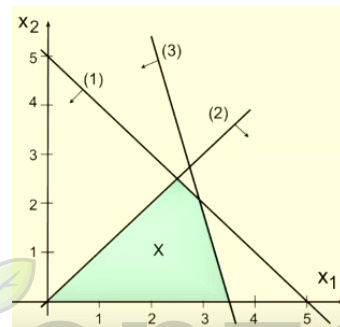
Una soluzione di base è un vettore x partizionato in x_B e x_N , le prime sono le variabili associate alla base di R^n , le x_N sono sempre uguali a 0.

Affinché una soluzione sia ammissibile, le variabili in base devono essere sempre maggiori di 0.

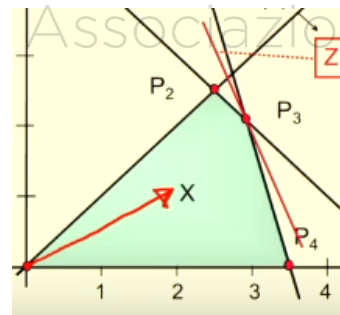
Esempio

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \quad (1) \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \quad (2) \\ & 6x_1 + 2x_2 \leq 21 \quad (3) \\ & x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Facciamo il disegno



Disegniamo il gradiente in (2, 1) e traccio le curve di livello, l'ultimo punto che tocco è p_3 .



Andando a sostituire $z = 7.75$

per il teorema che abbiamo visto per ogni vertice che viene toccato, corrisponde una O PIÙ soluzione di base ammissibile, vicesversa ad ogni soluzione ammissibile esiste uno e uno solo vertice.

Il calcolo della base viene calcolato geometricamente sfruttando la definizione di soluzione di base ammissibile.

per il punto p_3 è associata la base $b_3 = \{1, 2, 4\}$

Inizialmente trasformiamo il sistema in forma standard. E calcoliamo la dimensione di base del sistema. In questo caso è 3 perché abbiamo $\# \text{variabili} = 5$ e $\# \text{vincoli} = 3$,

consideriamo il # di vincoli e quindi la base sarà 3. Le possibili soluzioni di base sono tutti i possibili basi corrispondenti al numero di possibili estrazioni di m colonne su n colonne di A:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Questo ci dice che per una soluzione di base il numero di possibili base a disposizione è finito. Quindi Le soluzioni di base sono finite. Questo numero però indica un limite superiore, ma in realtà non necessariamente tutte le combinazioni siano basi o che le variabili x_b sono maggiori o uguali di 0. Solo in questo caso abbiamo trovato una soluzione di base ammissibile e quindi un vertice del poliedro. per questo motivo il numero della possibili combinazioni corrisponde ad un limite superiore.

Nell'esempio andiamo a cercare le basi e per trovare della soluzioni di basi ammissibili.

NOTA: per trovare la base associata al vertice dobbiamo vedere nei vincoli quale variabile vale 0.

In p1 ci sono 3 basi $b1'=\{3, 4, 5\}$, $b1''=\{1,3,5\}$ e $b1'''=\{2, 3, 5\}$ però le variabili 4, 1 e 2 valgono 0. quindi fuori base ne posso mettere 2 delle 3 a disposizione.

La soluzione di un problema pl si può effettuare esaminando solamente un numero finito di soluzioni corrispondenti alle soluzioni di base associate al poliedro dei vincoli.

A ciascuna matrice di base B corrispondono una sola soluzione di base, Viceversa, ad una soluzione di base (ammissibile) possono corrispondere più matrici di base. Questi casi sono associati a soluzioni dette degeneri, ovvero soluzioni per cui qualche componente del vettore di base x_B risulta nullo.

In caso di soluzioni degeneri, al vertice del poliedro sono associate più matrici di base. Dalla corrispondenza delle soluzioni di base ammissibili con i punti estremi del poliedro X deriva il seguente teorema

Teorema Fondamentale della PL

Dato un problema di PL in forma standard:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \underline{c}' \underline{x} \\ & A\underline{x} = \underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \end{aligned}$$

dove A è una matrice $m \times n$ con $\text{rango}(A)=m$ ed $m < n$, allora:

1. esiste una soluzione ammissibile $\Leftrightarrow$ esiste una soluzione ammissibile di base
2. esiste una soluzione ottima finita $\Leftrightarrow$ esiste una soluzione ottima finita che è anche di base

Questo vuol dire che se voglio stabilire che il problema ammette o non ammette una soluzione ammissibile di base, posso dire che esiste un unico punto all'interno della regione ammissibile sicuramente esisterà un punto che è anche una soluzione ammissibile. inoltre se il problema ammette una soluzione ottima finita allora ammette una soluzione ottima finita che è di base.

ricapitolando, poiché il numero di soluzione di base ammissibili è finito tali problemi hanno una struttura discreta. I problemi di ottimizzazione corrispondenti alla selezione tra un numero finito di alternative si dicono problemi combinatorici.

Un possibile algoritmo per determinare la soluzione ottima potrebbe consistere nella generazione esplicita di tutte le soluzioni ammissibili di base, quindi nella scelta di quella soluzione che rende massimo l'obiettivo.

Uno dei problemi di questi algoritmo è che possa metterci molto tempo, può calcolare soluzioni non ammissibili, scorre tutte le soluzioni e non trovare una soluzione ammissibile, inoltre potrebbe non funzionare, perché si limita ad individuare la migliore soluzione del problema anche se la soluzione è infinito.

Tale strategia non è conveniente poiché il numero massimo delle possibili basi cresce in maniera esponenziale col crescere delle dimensioni del problema (numero di variabili e vincoli). " Algoritmi che richiedono in generale un numero di passi che cresce in maniera esponenziale con le dimensioni del problema non sono efficienti.

[Lezione 9]

Un vincolo si dice ridondante se il suo inserimento all'interno del sistema di equazioni non cambia la regione ammissibile.

[Lezione 10]

Consideriamo il problema PL in forma standard

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \underline{c}^T \underline{x} \\ & A \underline{x} = \underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \end{aligned}$$

Data una base B ammissibile, partizionando si ha la matrice A che il vettore delle incognite x come segue:

$$A = [A_B \mid A_N]$$

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{x}_B \\ \underline{x}_N \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} m \text{ componenti} \\ n - m \text{ componenti} \end{array}$$

Il sistema di equazioni lineari $Ax=b$ si può riscrivere come

$$A_B \underline{x}_B + A_N \underline{x}_N = \underline{b} \rightarrow A_B \underline{x}_B = \underline{b} - A_N \underline{x}_N \rightarrow \underline{x}_B = A_B^{-1} \underline{b} - A_B^{-1} A_N \underline{x}_N$$

Dove questa equazione ci dice che i valori della variabili x_B in base dipende dai valori delle variabili fuori base, e tra tutti i valori infiniti di x_N abbiamo scelto quelli uguali a zero perché ci davano le soluzioni di base ammissibili cioè quelle che ci davano i vertici del poliedro.

Facciamo lo stesso partizionamento per la funzione obiettivo.

$$z = \underline{c}^T \underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{c}_B^T & \underline{c}_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x}_B \\ \underline{x}_N \end{bmatrix} = \underline{c}_B^T \underline{x}_B + \underline{c}_N^T \underline{x}_N$$

Se sostituiamo l'espressione delle variabili di base nella funzione obiettivo

$$\underline{x}_B = A_B^{-1} \underline{b} - A_B^{-1} A_N \underline{x}_N \quad (2)$$

ottenendo

$$z = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b} - \underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N \underline{x}_N + \underline{c}_N^T \underline{x}_N \quad (3)$$

Il valore della funzione obiettivo corrisponde alla base B è

$$z = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b}$$

le espressioni 2 e 3 esprimono rispettivamente i vincoli e la funzione obiettivo in funzione delle variabili fuori base.

Indichiamo con $\bar{\underline{b}} = A_B^{-1} \underline{b}$ e poiché

$$A_N \underline{x}_N = \sum_{j \in N} \underline{a}_j x_j \quad \text{otteniamo}$$

$$z = \underline{c}_B^T \bar{\underline{b}} - \sum_{j \in N} \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{a}_j x_j + \sum_{j \in N} c_j x_j$$

$$\underline{x}_B = \bar{\underline{b}} - \sum_{j \in N} A_B^{-1} \underline{a}_j x_j$$

dove $\underline{a}_j$ è la colonna di N che moltiplica la j-esima variabile fuori base.

$$z = \underline{c}_B^T \bar{\underline{b}} - \sum_{j \in N} \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{a}_j x_j + \sum_{j \in N} c_j x_j$$

Se $z_0 = \underline{c}_B^T \bar{\underline{b}}$ e $z_j = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{a}_j$ la funzione obiettivo diventa:

$$z = z_0 - \sum_{j \in N} z_j x_j + \sum_{j \in N} c_j x_j = z_0 - \sum_{j \in N} (z_j - c_j) x_j$$

I coefficienti $(z_j - c_j)$ vengono detti coefficienti di costo-ridotto, perché sappiamo che c_j è la funzione di costo della funzione obiettivo, ma questi coefficienti sono associati solo alle variabili fuori base che ci dicono se la base è ottima o meno.

Infine fissiamo $\underline{y}_j = A_B^{-1} \underline{a}_j$ i vincoli diventano:

$$\underline{x}_B = \bar{\underline{b}} - \sum_{j \in N} A_B^{-1} \underline{a}_j x_j = \bar{\underline{b}} - \sum_{j \in N} \underline{y}_j x_j$$

Quindi, dato il problema di PL in forma standard, riscriviamo il problema in funzione di B come segue

$$\begin{aligned} \min \quad & z = z_0 - \sum_{j \in N} (z_j - c_j) x_j \\ & \underline{x}_B = \bar{\underline{b}} - \sum_{j \in N} \underline{y}_j x_j \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_0 &= \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b} \\ z_j &= \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{a}_j \\ \underline{\bar{b}} &= A_B^{-1} \underline{b} \\ \underline{y}_j &= A_B^{-1} \underline{a}_j \end{aligned}$$

Per definizione sappiamo che la variabile x_j valgono 0, significa che la funzione obiettivo è uguale a z_0 , cioè scopro quanto vale la funzione obiettivo nel vertice del poliedro in cui mi trovo. Poiché le x_j valgono 0 i vincoli x_B sono uguali a b segnato.

Se calcoliamo i coefficienti di costo ridotto per ognuna della variabili fuori base e vediamo che sono tutte ≤ 0 significa dire che incrementare una qualsiasi variabile di base è inutile. Quando i $(z_j - c_j)$ sono ≤ 0 per ogni variabile j che appartiene a N per ogni variabile fuori base ho trovato la base ottima.

$$\exists (z_k - c_k) > 0.$$

Invece se esiste $\exists (z_k - c_k) > 0$, se faccio crescere x_k la base attuale non è quella ottima perché se incremento la variabile x_k , la funzione obiettivo decresce. E allora, se conviene incrementare x_k di quanto devo incrementarla? Il massimo possibile, ma questa crescita dipende da x_B .

Condizioni di ottimalità

$$\begin{aligned} (z_j - c_j) &\leq 0 \quad \forall j \in N \quad \text{MIN.} \\ (z_j - c_j) &\geq 0 \quad \forall j \in N \quad \text{MAX} \end{aligned}$$

Teorema (condizione di ottimalità)
una soluzione di base non degenera di un problema di pl è ottima se e solo se

- 1) $\bar{b}_i \geq 0$ (ammissibile)
- 2) $z_j - c_j \leq 0 \quad \forall j \in N$ (non migliorabile)

E' possibile iterare il procedimento fino a che esiste qualche variabili fuori base che può migliorare l'obiettivo se portata in base.

Nel caso di soluzioni degeneri possono esistere soluzioni ottime in cui il punto 2 del teorema non è soddisfatto. Tuttavia, se un problema ammetta soluzione ottima finita allora ammette una soluzione di base ottima che soddisfa le condizioni 1 e 2 del teorema.

Ad ogni iterazione del metodo del simplesso eseguiremo tre passaggi: il primo è quello di stabilire che la base in cui mi trovo è la base ottima che stavo cercando (fa questo andando a controllare che tutti i coefficienti di costo ridotto che appartengono alla variabili fuori base e verifica se ne esiste almeno uno maggiore di zero, se ne esiste uno minore o uguale a zero significa che incrementando qualsiasi variabile di base non si riesce a migliorare la funzione obiettivo, individuando così anche un ottimo globale che stavamo cercando e l'algoritmo si arresta. Se invece riesce a trovare una variabile di base che è maggiore di zero significa che incrementando questa x_k riesco ad incrementare la soluzione).

Poiché incrementando il valore della variabile fuori base x_k il valore della funzione obiettivo migliora, si potrebbe pensare di aumentare indefinitamente x_k . Questo non va bene perché dobbiamo ricordare che abbiamo dei vincoli da rispettare, e cioè:

$$\begin{aligned} x_B &= \bar{b} - \sum_{j \in N} y_j x_j \geq 0 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Adesso stiamo decidendo di modificare una sola variabile fuori base, x_k , mentre tutte le altre rimangono a 0. Possiamo riscrivere

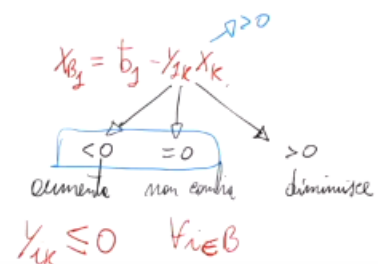
$$x_B = \bar{b} - y_k x_k$$

Dobbiamo far crescere x_k ma come cambia x_B ? Il valore di x_B dipende dalla y . Se $y < 0$, aumenta sempre. Se $y = 0$ x_B non cambia. Se $y > 0$, diminuisce sempre.

$$x_B = \bar{b} - y_k x_k$$

$$y_k = A_B^{-1} a_k$$

$$\begin{bmatrix} x_{B1} \\ x_{B2} \\ x_{B3} \\ \vdots \\ x_{Bm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \\ \vdots \\ \bar{b}_m \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} y_{1k} \\ y_{2k} \\ y_{3k} \\ \vdots \\ y_{mk} \end{bmatrix} x_k$$



Abbiamo scoperto che posso migliorare, anzi far crescere la variabile x_k all'infinito senza mai uscire dalla regione ammissibile. Quindi $z^* = -\infty$
Questo permette di risolvere il problema dell'algoritmo naif, che si limitava a verificare

una per una tutte le soluzioni di base ammissibili e poi restituirci il migliore. Sfruttando il test di illimitatezza siamo in grado di dire che la soluzione ottima del problema è illimitata.

Ultimo passaggio del simplesso

$y_{ik} > 0 \Rightarrow x_{B_1} = \bar{b}_1 - y_{1k} x_k \geq 0$ Da questa disequazione il valore più grande possibile da assegnare a x_k senza violare la

disequazione è $x_k \leq \frac{\bar{b}_1}{y_{1k}}$. Abbiamo scoperto che quando mi ritrovo con una $y_{1k} > 0$, perché al crescere della x_k c'è x_{B_1} che decresce.

Se abbiamo più valori per la y_{ik} che sono > 0

$y_{2k} > 0 \Rightarrow x_{B_2} = \bar{b}_2 - y_{2k} x_k \geq 0$ $x_k \leq \frac{\bar{b}_2}{y_{2k}}$

Quindi quando deciderò il valore della x_k devo tener conto di entrambe le disequazioni perché nessuna delle variabili in base deve annullarsi. Tra tutti questi valore dobbiamo scegliere il minore di questi, quindi il valore che x_k assumerà sarà dato dal test dei minimi

[Lezione 11]

Per applicare il metodo del simplesso dobbiamo avere il problema in forma standard. Il test di ottimalità dice solo se la base attuale è la base ottima del problema, se invece esiste almeno uno $z_j - c_j$ che è strettamente < 0 , io so che quella base non è ottima e la variabile che ho trovato deve entrare in base per migliorarlo. Se però scopro che esistono più variabili fuori base il cui incremento migliora la funzione obiettivo, quale bisogna scegliere? Quando le condizioni di ottimalità non sono verificate è sempre possibile scegliere una variabile fuori base x_k da portare in base per migliorare l'obiettivo. Quando esistono più alternative la scelta non preclude il raggiungimento della soluzione ottima, ma può al peggio aumentare il tempo necessario per la sua ricerca.

Per decidere in modo preciso quale variabile scegliere utilizziamo il metodo del gradiente

rapporti, in modo che nessuna delle variabili in base diventi negativa.

$$x_k = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} : y_{ik} > 0 \right\}$$

La variabile x_k assume questo valore > 0 , poi succede che una variabile in base si annulla per quel valore, ed è proprio quella variabile per cui abbiamo ricavato il minimo. Quindi una variabile diventa < 0 e una $= 0$ ed effettuo il cambio di base perché una variabile entra e una esce. Fatto il cambio di base abbiamo terminato un'iterazione del simplesso e si ricomincia dall'inizio.

Questa operazione prende il nome di Pivoting.

La funzione obiettivo è migliorata strettamente

$$z = z_0 - (z_k - c_k) \frac{\bar{b}_r}{y_{rk}} < z_0$$

Questo vuol dire che il metodo del simplesso si sposta da una base a una base adiacente se e solo se migliora strettamente la funzione obiettivo. Tranne nel caso in cui $\bar{b}_r$ segnato $= 0$ la soluzione è degenere.

Il metodo del gradiente Sceglie la variabile fuori base x_k che localmente fa aumentare più rapidamente l'obiettivo:

$$z_k - c_k = \max_{j \in N} \{z_j - c_j\}$$

Che permette di scegliere la variabile x_k che ha il coefficiente di costo ridotto più grande.

Determinata la variabile fuori base x_k da portare in base, si deve scegliere la variabile uscente. Esistono due situazioni alternative:

$$a) y_{ik} \leq 0 \quad \forall i=1, \dots, m$$

La soluzione del problema è illimitata (non esiste un punto di ottimo). In questo caso facendo aumentare x_k il valore di nessuna variabile di base diminuisce:

$$z = z_0 - (z_k - c_k) x_k \leq z_0$$

$$b) y_{rk} > 0 \text{ per almeno un } r$$

Significa che al crescere di x_k , si fa decrescere una della

variabili in base, e bisogna stare attenti a che nessuna variabile in base diventi negativa. La soluzione di base non è ottima, bisogna quindi passare alla base successiva.

Nota Se una variabile di base x_{Bi} è nulla (soluzione degenere) e $y_{ik} > 0$, allora x_k entra in base con valore nullo.

In questo caso la soluzione non cambia, ed in particolare rimane degenere. Per questa ragione la ricerca della soluzione potrebbe rimanere bloccata generando sempre la medesima soluzione (cycling). Il cycling è piuttosto raro e comunque esistono strategie per evitarlo.

L' algoritmo del Simplexso

INPUT:

Problema di PL (in forma standard) e una soluzione di base ammissibile.

1. Test di ottimalità:

Se $z_j - c_j \leq 0 \forall j \in N$ allora la soluzione corrente è ottima e l'algoritmo termina. Altrimenti andare al passo 2.

2. Scelta della variabile entrante in base:

Scegliere una variabile fuori base x_k tale che $z_k - c_k > 0$ ed andare al passo 3.

3. Test di illimitatezza:

Se $y_{ik} \leq 0 \forall i=1, \dots, m$, allora la soluzione del problema è illimitata (non esiste ottimo finito), e l'algoritmo termina. Altrimenti vai al Passo 4.

4. Scelta della variabile uscente dalla base: Test dei minimi rapporti

Scegliere la variabile x_r tale che: $\bar{r}_r = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} : y_{ik} > 0 \right\}$

x_r è la variabile uscente e la variabile entrante x_k assume valore pari a $\frac{\bar{r}_r}{y_{rk}}$

5. Aggiornamento della base:

Aggiornare gli indici delle variabili in base (B) e quelli delle variabili fuori base (N). Tornare al passo 1.

L'algoritmo del simplexso risolve i problemi dell'algoritmo naif: il problema dell'ottimo limitato, test di ottimalità.

Esempio sul quaderno.

Quando non abbiamo la matrice identità $m \times m$, abbiamo bisogno di un metodo per calcolare una base ammissibile, esistono due metodi.

metodo delle due fasi

dato un problema di pl in forma standard, con $A(m,n)$ e $b \geq 0$ supponiamo di volerlo risolvere utilizzando l'algoritmo del simplexso.

Supponiamo che non abbiamo una base di partenza e abbiamo bisogno di una soluzione di base ammissibile per il problema e verificare che $Ax = b$ siano maggiori di 0. L'idea è, poichè non ho un matrice identità di A, la vado a costruire artificialmente all'interno del sistema. Vuol dire che aggiungiamo all'interno del sistema di vincoli un sistema di nuove variabile, che prendono il nome di var artificiali. ne aggiungiamo una per ogni vincolo e

vengono imposte ≥ 0 . Si fa perché così abbiamo un nuovo sistema

$$\begin{aligned} Ax &= b & \rightarrow & Ax + Iy = b \\ x &\geq 0 & \rightarrow & x \geq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$

nel quale, se considero la nuova matrice dei coefficienti tecnologici $[A \mid I]$, di variabili, $n + m$, dove m sono le variabili artificiali.

Il nuovo sistema è equivalente a quello originale? No perchè se assegniamo a queste variabili un valore diverso da 0 perché altrimenti viola il sistema di partenza, quindi il nostro scopo è quello di mantenere queste variabili a 0. Le introduciamo nel sistema solo per avere la matrice identità. Per mantenere queste variabili a 0 e ottenere una soluzione di base ammissibile a questo sistema è di utilizzare una funzione obiettivo che minimizza la somma della variabili y_i con i che va da 1 a m . Quello che abbiamo fatto è costruire la prima fase nel metodo delle due fasi. Nel metodo delle due fasi se non abbiamo la matrice delle identità, al andiamo a costruire e mettiamo come funzione obiettivo la minimizzazione delle variabili artificiali. Quindi l'algoritmo che produce una soluzione di base ammissibile per il metodo del simplexso è il metodo stesso. Semplicemente il metodo delle due fasi applichiamo due volte il met del simplexso: la prima volta per risolvere il nuovo problema della prima fase per avere una base di partenza.

nel metodo delle due fasi si va a costruire una nuovo problema di programmazione lineare che ha le seguenti caratteristiche

$$\begin{aligned} \min \sum_i y_i \\ Ax + Iy &= b \\ x &\geq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$

Il problema non avrà mai un ottimo illimitato, perchè il minimo è sempre 0.

Per risolvere tale problema possiamo utilizzare il simplexso utilizzando come base iniziale e colonne della matrice (A, I) associate alle

variabili artificiali y . Quindi nella prima fase si

$$\begin{aligned} \min g &= \sum_i y_i \\ Ax + Iy &= \underline{b} \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$

risolve il problema

Inizialmente tutte le variabili y sono in base mentre tutte le variabili x sono fuori base. I due casi possibili che possiamo avere sono:

Il primo caso quando $g^* > 0$.

$$g^* = \sum_{i=1}^m y_i \quad 0$$

Poiché g^* è maggiore

di zero significa che almeno una var artificiale è maggiore di 0. Quindi non abbiamo trovato una sol di base amm del problema originale però ris il problema all'ottimo ho scoperto che comunque le y sono > 0 e allora significa risolvendolo se mi ritrovo sotto a questa condizione $g^* > 0$ implica che il problema originale è inammissibile. Come possiamo dimostrare che il problema originale è inammissibile. Supponiamo di aver risolto all'ottimo il problema con le variabili artificiali e la soluzione ha una x^* e y^* tale che $y_i^* > 0$. Questo il segnale che il problema iniziale è inammissibile.

Supponiamo per assurdo che esista un x' tale che $Ax' = b$ con $x' \geq 0$, se costruito il vettore $[x', 0]$ la soluzione è ammissibile per il sistema di vincoli esteso. Inoltre la funzione obiettivo g^* è 0 che è un assurdo.

2) $g^* = 0$ significa che abbiamo tutte le variabili y uguali a zero e queste variabili sono fuori base. Significa che se cancello la variabili artificiali abbiamo una soluzione di base ammissibile composta solo da var del problema original, quella è la base di partenza

originale che si stava cercando. Quindi quando g^* abbiamo trovato la base di partenza e abbiamo concluso la prima fase. Data la base di partenza iniziamo la risoluzione del problema vero da quella base facendo la seconda fase.

Quindi il metodo delle due fasi si compone della prima in cui troviamo la base di partenza e la seconda per risolvere il problema in input.

Metodo del BIG M

Il ragionamento sul sistema dei vincoli è esattamente lo stesso per il metodo delle due fasi e creiamo lo stesso sistema con le variabili artificiali, ma in questo metodo non abbiamo una suddivisione in due fasi ma facciamo tutti insieme, applicando il simplesso una sola volta a partire dal sistema formato dalla variabili artificiali ma modificando la funzione obiettivo per mantenere la var art a 0.

$$\begin{aligned} \min \quad & \underline{c}'x + My \\ & Ax + Iy = \underline{b} \\ & x, y \geq 0. \end{aligned}$$

In questo modo assegniamo un valore molto alto ai coefficienti di y che solo se è strettamente necessario il simplesso assegnerà un valore > 0 . Alla fine, se all'ottimo almeno una variabile y è maggiore di 0 so che il problema di partenza è inammissibile altrimenti troveremo la soluzione ottima del sistema.

Se abbiamo un problema di max allora la funzione di ottimo diventa

$$\max \quad \underline{c}'x - My$$

[Lezione 13] - Teoria della dualità

Partiamo dal problema in forma canonica

$$\begin{aligned} \min \quad & \underline{c}'x \\ & Ax \geq \underline{b} \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

In cui tutti i vincoli sono di $\geq$ e le x sono ≥ 0 .

Dato il problema di programmazione lineare andiamo a definire lb appartenente a $\mathbb{R}$ come in lower bound del pl se e solo se per ogni cTx risulta sempre $lb \leq cTx$ per ogni x appartenente alla regione ammissibile

$$lb \in \mathbb{R} \quad \text{lower bound} \Leftrightarrow lb \leq \underline{c}'x \quad \forall x \in X$$

Questo vuol dire che se per ipotesi x^* è la soluzione ottima e questo implica che $z^* = c^T x^*$ è il valore ottimo significa che banalmente $lb \geq z^*$.

Il concetto di lower bound è interessante perché permette di fare una stima di un costo per esempio.

Nel problema di partenza andiamo a scegliere un vettore w appartenente a $\mathbb{R}^m$ con $w \geq 0$. Significa che se vado a moltiplicare Ax per w ottengo che $w^T Ax \geq w^T b$

$$w \in \mathbb{R}^m, w \geq 0$$

$$w^T Ax \geq w^T b$$

Ricordando che l'obiettivo è quello di trovare un lower bound che è $\leq$ di $c^T x$, cioè la funzione obiettivo.

Se scegliamo $w^T A$ come $\leq$ di c^T implica che $c^T x \geq w^T Ax \geq w^T b$

$$c^T \geq w^T A \Rightarrow c^T x \geq w^T Ax \geq w^T b$$

Andando fare la sostituzione, il risultato è che $w^T b$ è un lower bound della funzione obiettivo $c^T x$.

A questo punto imponiamo delle condizioni e diciamo che

$$w^T A \leq c^T$$

$$w \geq 0$$

queste sono le condizioni da soddisfare affinché diventi lower bound alla funzione obiettivo del problema. Tra tutti i possibili modi per andare a costruire il vettore w rispettando il sistema di vincoli, cioè nel dover calcolare lower bound rispetto alla soluzione ottima del problema? Questo deve essere il più vicino possibile alla soluzione ottima. Quindi tra tutti i possibili lower bound che si possono calcolare andando a costruire il vettore w , noi scegliamo quello più grande possibile quindi avremo che

$$\max w^T b$$

$$w^T A \leq c^T$$

$$w \geq 0$$

ottenendo quello che si chiama il problema duale del problema primale di partenza.

Le differenze tra il problema prima e il problema duale è che il primo è di min e il secondo di max, ma soprattutto nel problema duale i termini noti sono i coefficienti di costo del problema primale, e i coefficienti noti del primale diventano i coefficienti di costo del duale. Inoltre la matrice dei vincoli di A è trasposta nel problema duale, significa che se nel primale i vincoli sono m , nel duale sono n . $A_{m \times n} \rightarrow A_{n \times m}$

Questa è la struttura che lega i problemi duali e primali.

Ad ogni problema di pl primale è associato un problema duale

(n variabili, m vincoli)	(m variabili, n vincoli)
Problema Primale (P)	Problema Duale (D)
$\min c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$ s.t. $a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n \geq b_1$ $\vdots$ $a_{m1} x_1 + \dots + a_{mn} x_n \geq b_m$ $x \geq 0$	$\max b_1 w_1 + \dots + b_m w_m$ s.t. $a_{11} w_1 + \dots + a_{m1} w_m \leq c_1$ $\vdots$ $a_{1n} w_1 + \dots + a_{mn} w_m \leq c_n$ $w \geq 0$

Come si costruisce un problema duale

Bisogna costruire una tabella dove sulla prima riga inseriamo le variabili del problema primale, all'interno della tabella inseriamo i coefficienti tecnologici.

nell'ultima colonna inseriamo i termini noti e nell'ultima riga inseriamo i coefficienti di costo

x_1	x_2	x_3	
a_{11}	a_{12}	a_{13}	b_1
a_{21}	a_{22}	a_{23}	b_2
a_{31}	a_{32}	a_{33}	b_3
e_1	e_2	e_3	

nella prima colonna andiamo a inserire associamo a ogni vincolo del problema primale una variabile del problema duale

	x_1	x_2	x_3	
w_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	b_1
w_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	b_2
w_3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	b_3
	e_1	e_2	e_3	

Costruiamo la struttura del problema duale

- Se il primale è di minimo allora il duale è di max
- costruiamo la funzione obiettivo, che si ottiene moltiplicando l'ultima colonna

per il vettore delle incognite w del problema duale

$$\max b_1 w_1 + b_2 w_2 + b_3 w_3$$

3. Costruiamo i vincoli del duale per colonne

$$\begin{aligned} Q_{11} w_1 + Q_{21} w_2 + Q_{31} w_3 &= e_1 \\ Q_{12} w_1 + Q_{22} w_2 + Q_{32} w_3 &= e_2 \\ Q_{13} w_1 + Q_{23} w_2 + Q_{33} w_3 &= e_3 \end{aligned}$$

4. Specifichiamo come sono fatti i vincoli e le variabili del problema
Il problema è in forma canonica:
abbiamo un problema di forma canonica di minimo e i vincoli di ≥ 0 .
Quindi se il primale è in forma canonica allora sappiamo i vincoli del duale.
Banalmente sarà:

$$\begin{aligned} Q_{11} w_1 + Q_{21} w_2 + Q_{31} w_3 &\leq e_1 \\ Q_{12} w_1 + Q_{22} w_2 + Q_{32} w_3 &\leq e_2 \\ Q_{13} w_1 + Q_{23} w_2 + Q_{33} w_3 &\leq e_3 \\ w_1 \geq 0, w_2 \geq 0, w_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Ora la regola generale dice che se prendo il problema primale e duale e li scrivo sotto la forma

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad \underline{c}^T \underline{x} \\ & A \underline{x} \geq \underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \\ & \underline{x} \in \mathbb{R}^n \\ (D) & \max \quad \underline{b}^T \underline{w} \\ & A^T \underline{w} \leq \underline{c} \\ & \underline{w} \geq \underline{0} \\ & \underline{w} \in \mathbb{R}^m \end{array}$$

che prende nome di forma di riferimento, perché ci permette di trasformare il problema duale senza dover trasformare il problema duale in forma canonica. La forma di riferimento ci dice che se consideriamo il problema primale di min sono di $\geq$ allora le variabili del problema duale saranno ≥ 0 . i vincoli del primale indicano come saranno fatte le variabili del problema duale. Le variabili del problema primale indicano come sono fatti i vincoli del problema duale. Se le variabili P sono $\geq$ allora i vincoli sono $\leq$.
Se il problema di partenza è un problema di massimo vuol dire che quello di massimo è il primale e il problema di minimo è quello duale che bisogna costruire mantenendo la stessa forma.

Esempio 1

$$\min 3x_1 + 4x_2$$

s.t.

$$2x_1 + 1/2 x_2 \geq 3$$

$$4x_1 + x_2 \geq 2$$

$$1/5 x_1 \geq 7$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

	x_1	x_2	
w_1	2	$\frac{1}{2}$	3
w_2	4	1	2
w_3	$\frac{1}{5}$	0	7
	3	4	

$$\begin{aligned} \max & 3w_1 + 2w_2 + 7w_3 \\ & 2w_1 + \frac{1}{2}w_2 \leq 3 \\ & 4w_1 + w_2 \leq 2 \\ & \frac{1}{5}w_1 \leq 7 \\ & w_1 \geq 0, w_2 \geq 0, w_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Nota: Il duale del duale che soluzione è il primale

Abbiamo questo problema

$$\begin{aligned} (P) \quad \max & \quad \underline{b}^T \underline{w} \\ & A^T \underline{w} \leq \underline{c} \\ & \underline{w} \geq \underline{0} \\ & \underline{w} \in \mathbb{R}^m \end{aligned}$$

Se non abbiamo il problema di forma canonica andiamo a trasformarlo in forma canonica in questo modo

$$\begin{aligned} -\min & \quad -\underline{b}^T \underline{w} \\ & -A^T \underline{w} \geq -\underline{c} \\ & \underline{w} \geq \underline{0} \\ & \underline{w} \in \mathbb{R}^m \end{aligned}$$

Ottenuto il problema in forma canonica usiamo la tabella per scrivere il problema duale

	$\underline{w}$	
$\underline{x}$	$-A^T$	$-\underline{c}$
	$-\underline{b}^T$	

il duale a questo punto come sarà?

$$\begin{aligned} \max & \quad -\underline{c}^T \underline{x} \\ & -A \underline{x} \leq -\underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \end{aligned}$$

Che può essere riscritto come

$$(D) \min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A \underline{x} \geq \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

Calcolandone il duale sarà ancora il problema da cui siamo partiti.

Se il problema primale ha vincoli di uguaglianza

$$(P) \min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A \underline{x} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

$$\underline{x} \in \mathbb{R}^n$$

Dobbiamo trasformare l'equazione in una disequazione, raddoppiando i vincoli del problema e scrivendo

$$\underline{c}^T \underline{x}$$

$$A \underline{x} = \underline{b} \rightarrow \begin{matrix} A \underline{x} \geq \underline{b} \\ A \underline{x} \leq \underline{b} \end{matrix}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

Riportiamo tutto in forma canonica

$$\min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A \underline{x} \geq \underline{b}$$

$$-A \underline{x} \geq -\underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

$$\underline{x} \in \mathbb{R}^n$$

Adesso però nella costruzione del problema duale inseriamo due vettori che rappresentano le variabili associate ai primi m vincoli e ai secondi m vincoli. Questo perché abbiamo raddoppiato i vincoli.

Otteniamo

$$\max \underline{b}^T \underline{u} - \underline{b}^T \underline{v}$$

$$A^T \underline{u} - A^T \underline{v} \leq \underline{c}$$

$$\underline{u}, \underline{v} \geq 0.$$

Se scriviamo w come $w = u - v$ utilizzando questa uguaglianza e andando a sostituire nel duale otteniamo

$$(D) \max \underline{b}^T \underline{w}$$

$$A^T \underline{w} \leq \underline{c}$$

Come sarà w ? w non saranno vincolate perché dipendono dalla differenza tra u e v che possono essere una maggiore dell'altra facendo risultare $w = 0$, $w < 0$ e $w > 0$

w M.V.

quindi:

Un metodo per costruire il duale è di prendere il primale in qualsiasi forma e trasformarlo in forma canonica, perché conosciamo la forma del duale. In realtà questo non è necessario in quanto non è sempre possibile calcolare direttamente il duale del problema dato.

Esempio:

$$\max 5x_1 + 3x_2$$

$$s.t.$$

$$x_1 + 4x_2 - 8x_3 \geq 2$$

$$7x_2 + 12x_3 \leq 4$$

$$9x_1 - 8x_2 + x_3 = 7$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Non possiamo fare la trasformazione in forma canonica, ma dobbiamo sfruttare la forma di riferimento.

Impostiamo la tabella

	x_1	x_2	x_3	
w_1	1	4	-8	2
w_2	0	7	12	4
w_3	9	-8	1	7
	5	3	0	

E scriviamo il duale.

$$\min 2w_1 + 4w_2 + 7w_3$$

$$w_1 + 9w_3 \geq 5$$

$$4w_1 + 7w_2 - 8w_3 \geq 3$$

$$-8w_1 + 12w_2 + w_3 \geq 0$$

Scriviamo questo tenendo conto della forma di riferimento

FORMA DI RIFERIMENTO

$$(D) \min \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A \underline{x} \geq \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0$$

$$(P) \max \underline{b}^T \underline{u}$$

$$A^T \underline{u} \leq \underline{c}$$

$$\underline{u} \geq 0$$

Osserviamo che non tutti i vincoli hanno lo stesso segno (uno è $\leq$ e l'altro è $\geq$) e quindi le variabili w sono:

$$w_1 \leq 0, w_2 \geq 0, w_3 \text{ M.V.}$$

La teoria della dualità è importante perché :

- Le soluzioni del P e del D sono strettamente legate tra di loro;
- la soluzione ottima del duale è un bound alla soluzione ottima del primale;
- le soluzioni duali hanno un'interpretazione economica utile per l'analisi di sensibilità (post-ottimalità);
- sulla teoria della dualità ci permette di costruire degli algoritmi alternativi al simplesso (es. algoritmo primale-duale);
- può in certi casi essere conveniente risolvere D al posto di P;

teorema della dualità debole

Siano dati i problemi

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad \underline{c}^T \underline{x} \\ & A \underline{x} \geq \underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (D) & \max \quad \underline{b}^T \underline{w} \\ & A^T \underline{w} \leq \underline{c} \\ & \underline{w} \geq \underline{0} \end{array}$$

Il teorema debole della dualità ci dice che data una soluzione $\underline{x}$ e $\underline{w}$ ammissibili rispettivamente per P e D allora $\underline{c}^T \underline{x} \geq \underline{b}^T \underline{w}$

1. Teorema (debole) della dualità

Siano $\underline{x}$ e $\underline{w}$ soluzioni ammissibili rispettivamente per (P) e (D), allora

$$\underline{c}^T \underline{x} \geq \underline{b}^T \underline{w}$$

Dimostrazione:

$$\underline{\hat{x}} \text{ soluzione ammissibile di P} \implies A \underline{\hat{x}} \geq \underline{b} \quad (1)$$

$$\text{Poichè } \underline{\hat{w}} \geq \underline{0}, \text{ premoltiplicando la (1) per } \underline{\hat{w}} \text{ si ottiene: } \underline{\hat{w}}^T A \underline{\hat{x}} \geq \underline{\hat{w}}^T \underline{b} \quad (2)$$

$$\text{Poichè } \underline{\hat{w}} \text{ soluzione ammissibile di D} \implies \underline{c}^T \geq \underline{\hat{w}}^T A \quad (3)$$

Dalle disequazioni (2) e (3), sapendo che $\underline{\hat{x}} \geq \underline{0}$ si ha: $\underline{c}^T \underline{\hat{x}} \geq \underline{\hat{w}}^T A \underline{\hat{x}} \geq \underline{\hat{w}}^T \underline{b}$

allora noi avevamo visto il teorema debole della dualità il quale ci diceva che se io vado a considerare il mio problema primale P di minimo e il problema duale D di Massimo il teorema debole ci dice che date due soluzioni ammissibili $\underline{x}$ e $\underline{w}$ per i rispettivi problemi primale, duale minimo e massimo quello che succede È che il valore della funzione Obiettivo del problema di minimo è sempre maggiore uguale del valore della funzione Obiettivo del problema di Massimo nel punto considerato.

Questo significa il significato di questa relazione è $\underline{c}^T \underline{x}$ è la funzione Obiettivo del problema di minimo e $\underline{b}^T \underline{w}$ la funzione Obiettivo del problema di Massimo.

Se io prendo una qualsiasi soluzione del problema di minimo il valore della funzione obiettivo in quella soluzione rappresenta un Upper bound, perché limita al valore di una qualsiasi soluzione del problema di

Massimo e viceversa questo dice il teorema debole della dualità. Il problema duale e primale sono problemi molto legati tra di loro una delle caratteristiche riguardava proprio i legami che ci sono tra le funzioni obiettivo dei due problemi, ma i legami sono ancora più forti rispetto a questo

Corollario 1

Se $\underline{x}$ è una soluzione ammissibile per (P) e $\underline{w}$ una soluzione ammissibile per (D) tali che $\underline{c}^T \underline{x} = \underline{b}^T \underline{w}$ allora $\underline{x}$ e $\underline{w}$ sono soluzioni ottime dei rispettivi problemi.

Ci dice corollario 1 se $\underline{x}$ è una soluzione ammissibile per p e $\underline{w}$ è ammissibile tali Che $\underline{c}^T \underline{x} = \underline{b}^T \underline{w}$, Allora sono soluzioni Ottime per i rispettivi problemi. Cioè questo corollario ci dice che abbiamo stabilito che se prendo una qualsiasi soluzione del problema di minimo rappresenta un upper bound a una qualsiasi soluzione del problema di massimo del valore delle funzioni obiettivo, il corollario ci dice se per caso tu riesci a trovare una soluzione $\underline{x}$ del primario e una soluzione $\underline{w}$ nelle quali le funzioni obiettivo coincidono La soluzione $\underline{x}$ ed $\underline{w}$ sono ottime per i rispettivi problemi perché di meglio non si può fare. Dimostrazione:

La dimostrazione va facciamo per assurdo

$$\text{Se } \underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{b}^T \underline{w}^* \text{ allora } \underline{x}^* \text{ e } \underline{w}^* \text{ sono ottime per (P) e (D)}$$

Supponiamo per assurdo che esista una soluzione $\underline{x}'$ che appartiene alla mia regione ammissibile ovviamente del problema primale tale che $\underline{c}^T \underline{x}'$ è strettamente minore di $\underline{c}^T \underline{x}^*$

$$\exists \underline{x}' \in X : \underline{c}^T \underline{x}' < \underline{c}^T \underline{x}^*$$

Per dimostrare questa cosa per assurdo dico no non è vero. Se $\underline{x}^*$ non è la soluzione ottima del problema primale non è la soluzione ottima allora deve esistere un altro punto all'interno della mia regione. questo caso $\underline{x}'$ primo in cui si verifica questa condizione cioè $\underline{c}^T \underline{x}'$ è strettamente minore di $\underline{c}^T \underline{x}^*$, ma per ipotesi sappiamo che $\underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{b}^T \underline{w}^*$ e questo significa dire che tutta questa disuguaglianza io tengo che ci trasposto per $\underline{x}$ e primo è strettamente minore di $\underline{b}^T \underline{w}^*$ trasposto per doublestar assurdo perché chi mi sa dire perché questa disuguaglianza

$$\underline{c}^T \underline{x}' < \underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{b}^T \underline{w}^* \\ \underline{c}^T \underline{x}' < \underline{b}^T \underline{w}^* \text{ è un assurdo}$$

perché se fosse vera questa condizione avrei trovato un punto $\underline{x}'$ all'interno della problema di minimo in cui il valore della funzione obiettivo è strettamente minore rispetto al soluzione al valore della funzione obiettivo per del problema di Massimo e questo va contro il teorema debole.

se io riuscissi a trovare una soluzione $\underline{x}^*$ del Primale che è una soluzione ammissibile del duale tali che i

valori delle funzioni obiettivo coincidono Allora quello è un test che mi dice le due soluzioni trovate sono ottime per i rispettivi problemi. questa è una conseguenza del teorema debole della dualità.

Corollario 2

Se il problema primale (P) è illimitato inferiormente allora il duale (D) è inammissibile. Viceversa se il duale (D) è illimitato superiormente il primale (P) è inammissibile.

seconda corollario se il problema primale P è illimitato inferiormente quindi che stiamo considerando sempre per ipotesi primarie problema di minimo, vuol dire che ammette un ottimo illimitato Allora il duale è inammissibile viceversa se vuole è illimitato il primale è inammissibile.

Dimostrazione

Supponiamo che il valore ottimo del primale (P) sia $-\infty$ e che il problema duale ammetta una soluzione $\underline{w}$. Dal teorema della dualità debole si ha che $\underline{c}^T \underline{x} \geq \underline{b}^T \underline{w}$ per una qualsiasi soluzione ammissibile $\underline{x}$ di (P). Questo implica che $\underline{b}^T \underline{w} \leq -\infty$. Assurdo.

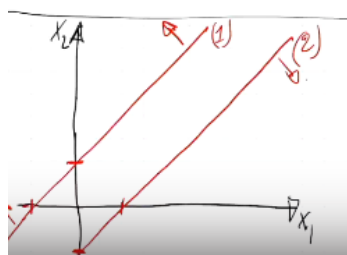
Il corollario 2 stabilisce che l'illimitatezza di un problema implica l'inammissibilità del suo duale. Tuttavia questa non è una proprietà simmetrica ossia se un problema è inammissibile non è detto che il suo duale sia illimitato. Per esempio:

Se il primale è inammissibile il duale può essere un ottimo illimitato o può essere inammissibile.

Consideriamo il seguente problema primale

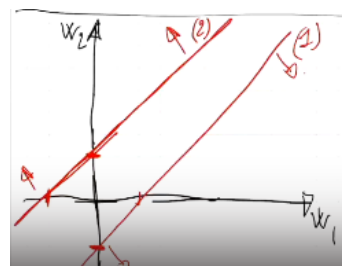
$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad -x_1 - x_2 \\ & -x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 - x_2 \geq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D) \quad & \max \quad w_1 + w_2 \\ & -w_1 + w_2 \leq -1 \\ & w_1 - w_2 \leq -1 \\ & w_1 \geq 0, w_2 \geq 0. \end{aligned}$$



disegnando la regione ammissibile scopriamo che non esistono punti in comune. Quindi il problema è inammissibile.

disegnando la regione ammissibile del duale avremo di nuovo che è vuota



Quindi quando abbiamo un problema primale inammissibile ci sono due possibilità per il duale: può avere un ottimo illimitato o può essere inammissibile.

CoScienze
Associazione

[Lezione 14]

2. Teorema (forte) della dualità

Data una coppia di problemi primale duale, (P) e (D), se uno dei due problemi ammette una soluzione ottima finita, allora anche l'altro problema ammette una soluzione ottima finita ed i valori ottimi delle funzioni obiettivo coincidono, i.e.

$$\underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{b}^T \underline{w}^*$$

CI dice che coincide la funzione obiettivo. QUindi non sono uguali le soluzioni ai due problemi, ma sono uguali i valori di quelle soluzioni all'ottimo.

A differenza tra questo teorema e il corollario 1 è che il teorema forte della dualità se Sei stato in grado di trovare una soluzione ottima finita del primale io ti garantisco che esiste una soluzione ottima finita anche per il duale.

Dimostrazione:

sia $\underline{x}^*$ la soluzione ottima del primale e sia B la base ottima ad esso associata.

B la base ad esso associata.

$$\underline{x}^* = \begin{bmatrix} \underline{x}_B^* \\ \underline{x}_N^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1} \underline{b} \\ \underline{0} \end{bmatrix} \quad \text{quindi} \quad \underline{c}^T \underline{x}^* = \underline{c}_B^T \underline{x}_B^* = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b}$$

Sia $\underline{w}^T = \underline{c}_B^T A_B^{-1}$, vogliamo dimostrare che questo vettore è una soluzione ammissibile ed ottima per (D).

Dimostriamo:

• Ammissibilità ($\underline{w}^T = \underline{c}_B^T A_B^{-1}$):

$$\begin{aligned} A^T \underline{w} \leq \underline{c} &\Rightarrow \underline{w}^T A \leq \underline{c}^T \Rightarrow \underline{w}^T [A_B | A_N] - [\underline{c}_B^T | \underline{c}_N^T] \leq \underline{0} \\ \underline{c}_B^T A_B^{-1} [A_B | A_N] - [\underline{c}_B^T | \underline{c}_N^T] &\leq \underline{0} \quad \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{e}_s - \underline{c}_s^T = \\ [\underline{c}_B^T A_B^{-1} A_B - \underline{c}_B^T | \underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N - \underline{c}_N^T] &\leq \underline{0} = \underline{e}_s^T - \underline{c}_s^T \leq 0 \\ [\underline{c}_B^T I - \underline{c}_B^T | \underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N - \underline{c}_N^T] &\leq \underline{0} \\ [\underline{0} | \underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N - \underline{c}_N^T] &\leq \underline{0} \end{aligned}$$

Poichè $\underline{c}_B^T A_B^{-1} A_N - \underline{c}_N^T \leq \underline{0}^T$ è la condizione di ottimalità per (P) (problema di minimizzazione), è verificata l'ammissibilità.

• Ottimalità: $\underline{w}^T = \underline{c}_B^T A_B^{-1}$

$$\underline{w}^T \underline{b} = \underline{c}_B^T A_B^{-1} \underline{b} = \underline{c}_B^T \underline{x}_B^* = \underline{c}_B^T \underline{x}_B^* + \underline{c}_N^T \underline{x}_N^* = \underline{c}^T \underline{x}^*$$

Quindi abbiamo scoperto che $\underline{w}^*$ è la soluzione ottimale per il corollario 1.

DAI teorema della dualità forte ricaviamo che, data la base ottima B del primale, è possibile calcolare

velocemente la soluzione ottima del duale D tramite

$$\underline{w}^{*T} = \underline{c}_B^T A_B^{-1}$$

l'equazione

Riassumendo

Se (P) è illimitato $\Rightarrow$ (D) non è ammissibile

(P) ha soluzione ottima finita $\Leftrightarrow$ (D) ha soluzione ottima finita
(ed i valori delle loro f.o. coincidono)

Se (P) inammissibile $\Rightarrow$ (D) illimitato o inammissibile

Teorema degli scarti complementare

Consideriamo la coppia di problemi P e D in forma canonica e trasformiamoli.

$$\begin{aligned} \text{(P)} \quad \min \quad & \underline{c}^T \underline{x} \\ & A \underline{x} \geq \underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \min \quad & \underline{c}^T \underline{x} \\ & A \underline{x} - I \underline{s} = \underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \quad n \text{ var.} \\ & \underline{s} \geq \underline{0} \quad m \text{ var. di surplus} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(D)} \quad \max \quad & \underline{b}^T \underline{w} \\ & A^T \underline{w} \leq \underline{c} \\ & \underline{w} \geq \underline{0} \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \max \quad & \underline{b}^T \underline{w} \\ & A^T \underline{w} + I \underline{v} = \underline{c} \\ & \underline{w} \geq \underline{0} \quad m \text{ var.} \\ & \underline{v} \geq \underline{0} \quad n \text{ var. di slack} \end{aligned}$$

Andiamo a utilizzare le variabili s e v.

Ad ogni variabile di P è associato un vincolo di D e quindi la corrispondente variabile di slack/surplus e viceversa.

3. Teorema della slackness complementare

Data la coppia di soluzioni $\underline{x}$ e $\underline{w}$ rispettivamente ammissibili per (P) e (D), $\underline{x}$ e $\underline{w}$ sono ottime per (P) e (D) se e solo se

$$s_j w_j = (\underline{a}^j \underline{x} - b_j) w_j = 0 \quad j = 1, \dots, m$$

$$v_i x_i = (c_i - \underline{a}_i^T \underline{w}) x_i = 0 \quad i = 1, \dots, n$$

dove $\underline{a}^j$ è la j-esima riga di A

$\underline{a}_i$ è la i-esima colonna di A

Semplicemente prendiamo tutte le variabili di slack e surplus dei vincoli dei nostri problemi le moltiplichiamo per le variabili del duale associate a quei vincoli e verifichiamo che questo prodotto sia uguale a 0. Se è uguale a 0 per tutti i vincoli allora le soluzioni x e w sono ottime per i rispettivi problemi.

[Lezione 16] - Analisi Post-ottimalità

Esempio

- L'azienda produce due tipi di prodotti, il prodotto P_1 ed il prodotto P_2 , usando due materie prime indicate con A e B.
- La disponibilità al giorno di materia prima A è pari a 6 ton, mentre quella di materia prima B è di 8 ton.
- La quantità di A e B consumata per produrre una ton di prodotto P_1 e P_2 è riportata nella seguente tabella.

		Prodotti	
		P_1	P_2
materie prime	A	1	2
	B	2	1

- Il prezzo di vendita per tonnellata è Euro 3000 per P_1 e Euro 2000 per P_2 .
- L'azienda ha effettuato un'indagine di mercato con i seguenti esiti:
 - la domanda giornaliera di prodotto P_2 non supera mai di più di 1 ton quella di prodotto P_1 ,
 - la domanda massima giornaliera di prodotto P_2 è di 2 ton

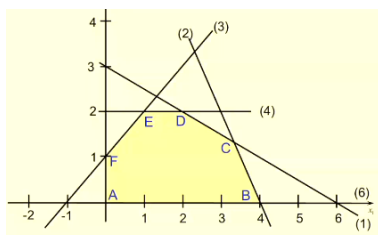
Problema:

determinare le quantità dei due prodotti che debbono essere fabbricati giornalmente in modo da rendere massimo il guadagno.

Scriviamo il modello matematico
 x_i = #ton di P_i

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + 2x_2 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 6 \quad (1) \\ 2x_1 + x_2 &\leq 8 \quad (2) \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \quad (3) \\ x_2 &\leq 2 \quad (4) \\ x_1 &\geq 0 \quad (5) \\ x_2 &\geq 0 \quad (6) \end{aligned}$$

Risoluzione grafica



La soluzione ottima è nel punto C
 Inizia la fase di analisi di post ottimalità che ci permetterà di scoprire come incrementare il profitto dell'azienda. Andiamo a verificare quanto è sensibile questa soluzione ottima alla variazione di alcuni parametri.

$$\begin{aligned} A &= (0,0) \\ B &= (4,0) \\ C &= (10/3, 4/3) \\ D &= (2,2) \\ E &= (1,2) \\ F &= (0,1) \end{aligned}$$

Variazioni rispetto la disponibilità delle risorse.

- come aumentare le risorse per migliorare la soluzione ottima;
- come ridurre le risorse disponibili lasciando invariata la soluzione ottima.

I vincoli del problema hanno tutti la seguente forma

$$\text{quantità di risorsa usata} \leq \text{disponibilità di risorsa}$$

anche se solamente i vincoli (1) e (2) rappresentano effettivamente il consumo delle materie prime A e B.

Poiché i vincoli (1) e (2) sono **soddisfatti all'uguaglianza** dalla soluzione ottima corrispondente al punto $C=(10/3, 4/3)$, il livello ottimo di produzione per i due prodotti è tale da utilizzare tutte le materie prime disponibili.

I vincoli (1) e (2) sono **saturi**, quindi le materie prime A e B sono **utilizzate completamente**, ovvero sono **risorse scarse**.

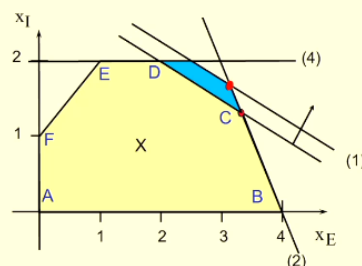
Vincolo saturo $\rightarrow$ Risorsa scarsa

Vincolo non saturo $\rightarrow$ Risorsa abbondante

E' possibile aumentare la disponibilità di una risorsa scarsa per migliorare la soluzione ottima (**caso (a)**).

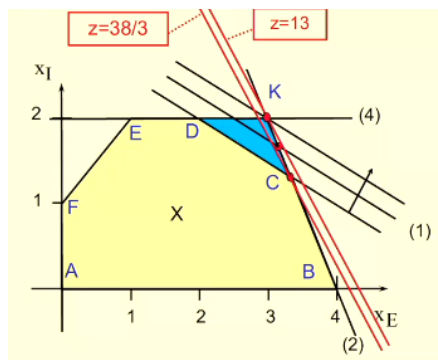
E' possibile diminuire la disponibilità di una risorsa abbondante senza variare la soluzione ottima (**caso (b)**).

Verifichiamo sino a che livello ha senso aumentare la materia prima A. $\max 3x_1 + 2x_2$



in questo momento C è il punto di ottimo. Se aumentiamo la risorsa A, fino a che punto ha senso incrementarla? Effettuiamo una traslazione del vincolo 1 e avremo una nuova regione ammissibile, dalla quale la soluzione ottima nuova è il punto sopra C. Abbiamo ottenuto che le coordinate del punto di ottimo sono cambiate, ma è rimasto uguale la base ottima, di conseguenza anche i prezzi ombra valgono ancora. Ha senso continuare a traslare

il vincolo 1 non oltre il vincolo 4. Infatti in corrispondenza del vincolo 4 si avrà il ricavo maggiore ma oltre il vincolo 4 non ha più senso e si andrà in perdita, perché il vincolo diventa ridondante (non influisce più sulla regione ammissibile)



Quindi il vincolo originale era $x_1 + 2x_2 \leq 6$ che può essere cambiato in $x_1 + 2x_2 \leq 7$ questo permette di avere un incremento della funzione obiettivo da $38/3$ a 13 .

Si può lavorare in questo modo su tutte le risorse, verificando di quanto convenga aumentarle. E' interessante determinare quindi quale tra tutte convenga di più aumentare.

Si può calcolare il **Valore di una Unità di Risorsa** w_i :

$$w_i = \frac{\text{massima variazione di } z}{\text{massima variazione della risorsa } i}$$

NOTA: Tutta la base della sensibilità si basa sul concetto che la base ottima non deve cambiare.

Per la risorsa A: $w_A = \frac{13 - \frac{38}{3}}{7 - 6} = \frac{39 - 38}{3} = \frac{1}{3} \text{ (K€/ton)}$

Per la risorsa B: $w_B = \frac{18 - \frac{38}{3}}{12 - 8} = \frac{54 - 38}{4} = \frac{4}{3} \text{ (K€/ton)}$

La quantità w_i indica di quanto aumenta l'obiettivo in corrispondenza dell'acquisizione di un'ulteriore unità di risorsa.

Dato un problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min \underline{c}^T \underline{x} \\ A\underline{x} &= \underline{b} \\ \underline{x} &\geq \underline{0} \end{aligned}$$

e data la soluzione ottima $\underline{x}^*$ e la base ottima associata B, determinare come sia possibile variare certe caratteristiche del problema lasciando invariata la base ottima.

Cinque casi:

- 1) variazione nel vettore dei costi $\underline{c}$;
- 2) variazione nel vettore dei termini noti $\underline{b}$;
- 3) variazione nella matrice di vincoli A;
- 4) aggiunta di una nuova variabile;
- 5) aggiunta di un nuovo vincolo.

Caso 1: Variazione nel vettore dei costi $\underline{c}$

Consideriamo B come base ottima, che verifica le condizioni di ammissibilità ($\underline{x}_B = \underline{A}^{-1}\underline{b} \geq \underline{0}$) e di ottimalità ($\underline{z}_j - \underline{c}_j \leq 0$ per ogni j appartenente a N). Proviamo a modificare il vettore dei costi $\underline{c}$.

Data una soluzione di base ottima $\underline{x}^*$ (sia B la base associata a tale soluzione), supponiamo che il coefficiente di una delle variabili sia cambiato da $\underline{c}_k$ a $\underline{c}'_k$. L'effetto di questo cambio si ripercuoterà solo sui coefficienti di costo ridotto.

Modificare ($\underline{c}$),
 $\underline{c}'_k = \underline{c}_k + \delta$

Andando a considerare le condizioni di ammissibilità e ottimalità sappiamo che modificando il vettore $\underline{c}$ rischiamo di perdere la condizione di ottimalità. Quindi, per non perdere l'ottimalità abbiamo due casi da analizzare.

1.1. $\underline{c}'_k = \underline{c}_k + \delta$ $\underline{x}_k$ fuori base.

Supponiamo di modificare il coefficiente di costo i di una variabile fuori base. Quelle che vengono influenzate di più è solo la condizione $\underline{c}_j$ dell'ottimalità. Quindi la nuova formula è

$$\underline{z}_k - \underline{c}'_k = \underline{z}_k - (\underline{c}_k + \delta) = (\underline{z}_k - \underline{c}_k) - \delta \leq 0 \Rightarrow \delta \geq \underline{z}_k - \underline{c}_k$$

1.2. $\underline{c}'_{B_i} = \underline{c}_{B_i} + \delta$ $\underline{x}_{B_i}$ in base.

Questa variazione si ripercuote sulla parte $\underline{z}_j$ dell'ottimalità.

$$\underline{c}'_B = \underline{c}_B + \delta \underline{e}_i \quad \underline{e}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ i-esima}$$

$$\underline{c}'_B = \begin{bmatrix} \underline{c}_{B_1} \\ \underline{c}_{B_2} \\ \underline{c}_{B_3} \\ \underline{c}_{B_i} \\ \underline{c}_{B_m} \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{c}_{B_1} \\ \underline{c}_{B_2} \\ \underline{c}_{B_3} \\ \underline{c}_{B_i} + \delta \\ \underline{c}_{B_m} \end{bmatrix}$$

otteniamo

$$z'_5 - c_5 = (e_B^T + \delta e_i^T) A_B^{-1} b - c_5 = e_B^T A_B^{-1} b + \delta e_i^T A_B^{-1} b - c_5 = (z_5 - c_5) + \delta (A_B^{-1})_{i5} \leq 0$$

modifica termine noto

$$b'_i = b_i + \delta$$

in questo caso rischiamo di perdere l'ammissibilità. ragioniamo allo stesso modo del punto 1.1.

$$b' = b + \delta e_i$$

Poiché rischiamo di perdere l'ammissibilità verifichiamo come cambia x_B'

$$b' = b + \delta e_i$$

$$x_B' = A_B^{-1} b' = A_B^{-1} b + \delta A_B^{-1} e_i = A_B^{-1} b + \delta (A_B^{-1})_{\cdot i} \geq 0$$

Esempio

$$\begin{array}{ll} \min -2x_1 + x_2 - x_3 & \min -2x_1 + x_2 - x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 4 & -x_1 + 2x_2 + x_5 = 4 \\ x \geq 0 & x \geq 0 \end{array}$$

Base ottima: $B = \{1, 5\}$; $N = \{2, 3, 4\}$; $A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$; $A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Infatti:

$$z_2 - c_2 = -3; \quad x_B = A_B^{-1} b = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix};$$

$$z_3 - c_3 = -1;$$

$$z_4 - c_4 = -2; \quad z^* = c^T A_B^{-1} b = -12$$

caso 1.1 variazione di un coefficiente di costo c_k relativa alle variabili x_k non in base.

Di quanto può variare il coefficiente c_2 prima di cambiare base ottima?

$$z_2 - c'_2 = (z_2 - c_2) - \delta \leq 0 \Rightarrow -3 - \delta \leq 0 \Rightarrow \delta \geq -3$$

cosa succede se scegliamo un delta < -3 ad esempio delta -4

Poiché x_2 non è in base il valore $z_j = c_j A_B^{-1} a_j$ non cambia per nessun indice $j \in N$. L'unico coeff. di costo ridotto che cambia è:

[Lezione 18 - Teoria dei Grafi

Un grafo non orientato $g(v, e)$ è dato da un coppia di insiemi finiti:
 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ l'insieme degli n Nodi di G

$$z_2 - c'_2 = (z_2 - c_2) - \delta = -3 + 4 = 1 > 0$$

Poiché $z_2 - c'_2$ è maggiore di zero la soluzione non è più ottima. Bisogna fare entrare in base x_2 .

Esempio: caso 1.2) variazione di un coefficiente di costo c_k relativo ad una variabile x_k in base.

Di quanto può variare il coefficiente c_1 prima di cambiare la base ottima?

$$z'_j - c_j = (z_j - c_j) + \delta (A_B^{-1})^T a_j \leq 0 \quad \forall j \in N \quad A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$z'_2 - c_2 = (z_2 - c_2) + \delta \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \leq 0 \Rightarrow -3 + \delta \leq 0 \Rightarrow \delta \leq 3$$

$$z'_3 - c_3 = (z_3 - c_3) + \delta \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \leq 0 \Rightarrow -1 + \delta \leq 0 \Rightarrow \delta \leq 1$$

Verifichiamo cosa succede se scegliamo un $\delta > 1$ per esempio $\delta = 2$.

Poiché x_1 è in base il valore z_j cambia per ciascun indice $j \in N$ secondo la relazione: $z'_j - c_j = (z_j - c_j) + \delta (A_B^{-1})^T a_j \leq 0 \quad \forall j \in N$

$$z'_2 - c_2 = -3 + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = -3 + 2 \times 1 = -1$$

$$z'_3 - c_3 = -1 + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1 + 2 \times 1 = 1$$

$$z'_4 - c_4 = -2 + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -2 + 2 \times 1 = 0$$

Esempio: caso 2) variazione del termine noto di un vincolo.

Di quanto può variare al più il termine noto b_1 prima di rendere inammissibile la base ottima?

$$x'_B = A_B^{-1} b' = A_B^{-1} (b + \delta e_i) = A_B^{-1} b + \delta (A_B^{-1})_{\cdot i} \Rightarrow x'_B = x_B + \delta (A_B^{-1})_{\cdot i}$$

$$x'_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{cases} 6 + \delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -6 \\ 10 + \delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -10 \end{cases}$$

Verifichiamo cosa succede se scegliamo $\delta = -7$.

$$x'_B = x_B + \delta (A_B^{-1})_{\cdot i}$$

$$x'_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \end{bmatrix} - 7 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$E = \{e_1, \dots, e_m\} \forall x \in V$ l'insieme degli m Archi non orientati di G

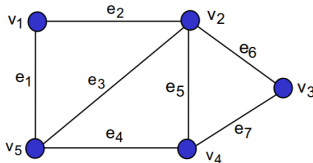
Ogni arco non orientato $e_k = (v_i, v_j)$ di G corrisponde ad una coppia non ordinata di

nodì v_i e v_j di G . I nodi v_i e v_j sono gli estremi dell'arco e_k .

Questo significa che quando abbiamo un arco non indichiamo anche il verso di percorrenza, semplicemente l'arco indica che un vertice v_i è connesso con un estremo v_j .

La presenza di un arco tra una coppia di nodi indica una relazione tra i nodi stessi.

Esempio



Definizioni di base: !

un arco (v,v) è detto loop !

un arco $e=(u,v) \in E$ si dice incidente su u e su v !
due nodi $u,v \in V$ sono detti adiacenti $\hat{U} (u,v)$

appartiene a E

due archi $e_1, e_2 \in E$ sono detti adiacenti $\hat{U} e_1=(u,v)$

ed $e_2=(v,w)$ (hanno un estremo in comune)

l'insieme di nodi $N(u)=\{v \text{ appartiene a } V: v$

adiacente a $u\}$ è detto intorno di u in G

l'insieme di archi $d(u)=\{e \in E: e \text{ incide su } u\}$ è

detto stella di u in G

$|\Delta(u)|$ è detto grado del nodo u

I grafi sono un mezzo per rappresentare relazioni binarie.

Esistono:

Grafo semplice: Non esistono "loop" o archi paralleli (ossia tra due nodi ci può essere più di un arco).

Grafi e Sottografi

$G'=(V',E')$ è detto sottografo di $G=(V,E) \Leftrightarrow$

$$V' \subseteq V$$

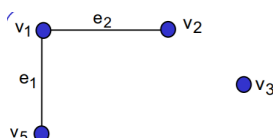
$$E' \subseteq E \text{ e } (v_i, v_j) \in E' \Rightarrow v_i, v_j \in V'$$

$G'=(V',E')$ è detto sottografo indotto da V' in $G=(V,E) \Leftrightarrow$

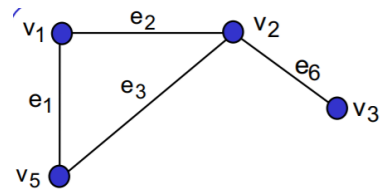
$$V' \subseteq V$$

$$u,v \in V' \text{ se } (u,v) \in E \text{ allora } (u,v) \in E'$$

Esempio



Questo è un sottografo, ma non è indotto perché il sottografo indotto prevede l'arco tra v_2 e v_5 e v_2 e v_3 .



G' è un sottografo indotto di G

Grafo bipartito

G è detto grafo bipartito se esiste una partizione di V in due sottoinsiemi V_1 e V_2 tali che: !

$V_1 \cap V_2 = \emptyset$

$V_1 \cup V_2 = V$

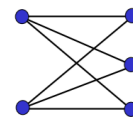
per ogni $e=(u,v)$ appartiene a E se u

appartiene a V_1 allora v appartiene a V_2

oppure se appartiene a V_2 allora u

appartiene a V_1 .

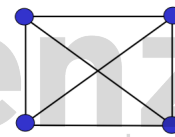
Esempio



Grafo Completo

- G è un grafo completo $\Leftrightarrow$ contiene tutti i possibili archi, ovvero $|\delta(v)| = n-1 \forall v \in V$

- il numero di archi in un grafo completo è: $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

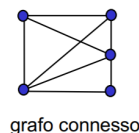
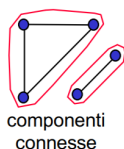


Grafo Connesso

- Dato $G=(V,E)$, un nodo $v \in V$ si dice connesso ad un nodo $u \in V$ se esiste un cammino tra u e v in G
- $v \in V$ è connesso a v (riflessività)
- $v \in V$ è connesso a $u \in V \Rightarrow u \in V$ è connesso a $v \in V$ (simmetria)
- se $v \in V$ è connesso a $u \in V$ e $u \in V$ è connesso a $w \in V \Rightarrow v \in V$ è connesso a $w \in V$ (transitività)
- Un grafo $G=(V,E)$ è connesso $\Leftrightarrow$ tutti i suoi nodi sono connessi tra loro.

Componenti Connesse

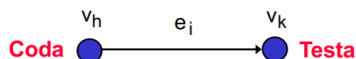
- L'insieme V può essere partizionato in sottoinsiemi $C_i = \{v \in V : v \text{ è connesso a } u, \forall u \in C_i\}$
- Il sottografo indotto da C_i in G è detto componente connessa di G
- G è connesso $\Leftrightarrow$ possiede una sola componente connessa (v è connesso a $u, \forall v, u \in V$)



Grafi Orientati

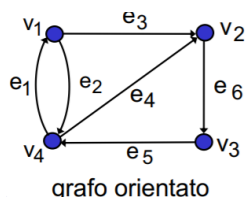
- $G=(V,E)$ è detto **orientato** se, dato $V=\{v_1, \dots, v_n\}$, l'insieme degli archi $E=\{e_1, \dots, e_m\}$ è formato da **coppie ordinate** di nodi.

Per un grafo orientato si ha che $e_i=(v_k, v_h) \neq e_j=(v_h, v_k)$, $e_i, e_j \in E$



L'arco e_i si dice **uscente** da v_h ed **entrante** in v_k

Esempio

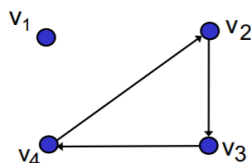


- $Fs(v) = \{u \in V: (v, u) \in E\}$ è detto **stella uscente** di v
- $Bs(v) = \{u \in V: (u, v) \in E\}$ è detto **stella entrante** di v
- $S(v) = Fs(v) \cup Bs(v)$ è detto **stella** di v
- le definizioni di **sottografo**, **sottografo indotto** e **componente connessa** di un grafo orientato sono analoghe a quelle date per i grafi non orientati

Componenti Fortemente Connesse

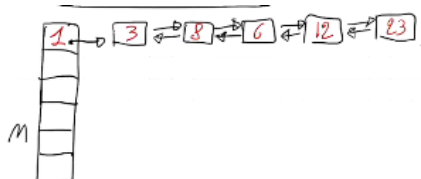
- Dato $G=(V,E)$, un nodo $v \in V$ si dice **fortemente connesso** ad un nodo $u \in V$ se esiste una path (cammino orientato) tra v e u in G .
- $v \in V$ è connesso a v (riflessività)
- se $v \in V$ è fortemente connesso a $u \in V$ e $u \in V$ è fortemente connesso a $w \in V \Rightarrow v \in V$ è fortemente connesso a $w \in V$ (transitività)
- Un grafo $G=(V,E)$ è fortemente connesso $\Leftrightarrow$ tutti i suoi nodi sono fortemente connessi tra loro.

Esempio



Liste di adiacenza:

ad ogni vertice è associata la lista dei vertici adiacenti (può essere una tabella o una lista concatenata).

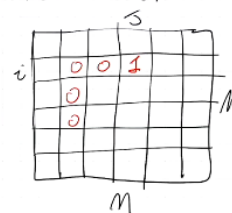


memoria $O(m)$ Vantaggi: permette di scorrere i nodi adiacenti a v in $O(\text{grado}(v))$ Svantaggi: inserimenti e cancellazioni su liste concatenate in $O(\text{grado}(v))$

Matrice di adiacenza ($n \times n$):

$$a_{ij} = 1 \text{ se } (v_i, v_j) \in E, \quad a_{ij} = 0 \text{ altrimenti}$$

MATRICE DI ADIACENZA.

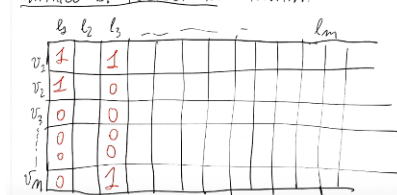


memoria $O(n^2)$ Vantaggi: Inserimenti e cancellazioni in $O(1)$ Svantaggi: permette di scorrere i nodi adiacenti a v in $O(n)$

Matrice di incidenza ($n \times m$):

$$a_{ij} = 1 \text{ se } v_i \in e_j, \quad a_{ij} = 0 \text{ altrimenti}$$

MATRICE DI INCIDENZA $n \times m$.

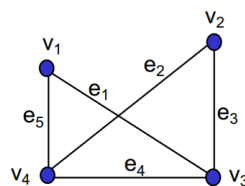


Memoria occupata $O(n * m)$

Matrice di Incidenza dei Grafi

- Sia $G=(V,E)$ un **grafo non orientato** con $|V|=n$ ed $|E|=m$. Denotiamo con $A=[a_{ij}]$, con $i=1, \dots, n$ e $j=1, \dots, m$, la **matrice di incidenza** di G , dove:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } v_i \text{ è un estremo di } e_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



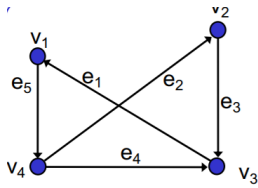
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix}$$

In un grafo orientato abbiamo bisogno di identificare il verso dell'arco. quindi:

Matrice di Incidenza dei Grafi Orientati

- Sia $G=(V,E)$ un **grafo orientato** con $|V|=n$ ed $|E|=m$. Denotiamo con $A=[a_{ij}]$, con $i=1, \dots, n$ e $j=1, \dots, m$, la **matrice di incidenza** di G , dove:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } v_i \text{ è coda di } e_j \text{ (arco uscente da } v_i) \\ -1 & \text{se } v_i \text{ è testa di } e_j \text{ (arco entrante in } v_i) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



$$A = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix}$$

Problema del Flusso a Costo Minimo

Sia $G=(V,E)$ un **grafo connesso e orientato** in cui:

- Ad ogni arco (i,j) è associato un costo c_{ij} che rappresenta il costo da pagare per ogni **unità di flusso** che transita sull'arco (i,j) .
- Ad ogni vertice $v \in V$ è associato un valore **intero** b_v dove:
 - $b_v > 0$ indica che il nodo v è un nodo di **offerta**
 - $b_v < 0$ indica che il nodo v è un nodo di **domanda**
 - $b_v = 0$ indica che il nodo v è un nodo di **passaggio**
- La somma di tutti i b_v deve essere uguale a zero (**condizione di bilanciamento**). Ciò che viene prodotto dalle sorgenti viene consumato dalle destinazioni.

Nel problema del **flusso a costo minimo** bisogna far giungere la merce prodotta dai nodi di offerta ai nodi di domanda minimizzando i costi di trasporto.

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in FS(i)} x_{ij} - \sum_{k \in BS(i)} x_{ki} = b_i \quad i = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A \quad \text{Intere?}$$

x_{ij} = **quantità di flusso** che transita sull'arco (i,j)

c_{ij} = costo di trasporto di una unità di flusso sull'arco (i,j)

b_i = valore associato al nodo i (ne definisce il ruolo nel problema):

$b_i > 0$: nodo di offerta

$b_i < 0$: nodo di domanda

$b_i = 0$: nodo di passaggio

In forma matriciale: $\min c^T x$
 $Ax = b$
 $x \geq 0$

Osservazioni:

1. La matrice A è la matrice di incidenza nodo-arco con dimensione **$n \times m$** . Ogni colonna a_{ij} è associata all'arco (i,j) , ed in particolare abbiamo che: $\underline{a}_{ij} = \underline{e}_i - \underline{e}_j$

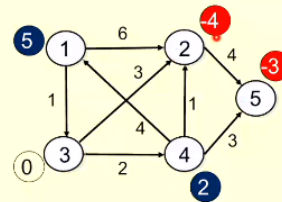
($\underline{e}_i$ vettore colonna con tutti 0 eccetto un 1 in posizione i -ma)

2. Il rango di questa matrice è: **$r(A) = n - 1$**

Esempio

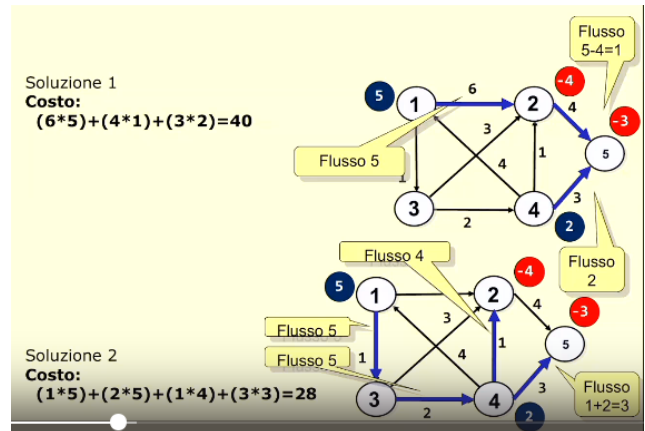
Consideriamo un grafo orientato $G=(V,E)$ rappresentante una rete di trasporto.

L'obiettivo è quello di far viaggiare ("fluire"), al minimo costo, determinate quantità di merce (unità di flusso) dai nodi di **offerta** a quelli di **domanda** (eventualmente passando per dei nodi di **passaggio**).



Abbiamo:

- Una quantità $b_i > 0$ per i nodi offerta, < 0 per i nodi domanda, $= 0$ per i nodi di passaggio (quantità di offerta/domanda)
- Un costo $c_{ij} \geq 0$ per ogni arco (costo per il trasporto di una unità di merce)



Modelliamo il problema per utilizzare il **simplexso**

$$\min 6x_{12} + x_{13} + 4x_{25} + 3x_{32} + 2x_{34} + 4x_{41} + x_{42} + 3x_{45}$$

soggetto ai vincoli

$$\begin{aligned} x_{12} + x_{13} - x_{41} &= 5 \\ x_{25} - x_{12} - x_{32} + x_{42} &= -4 \\ x_{32} + x_{34} - x_{13} &= 0 \\ x_{41} + x_{42} + x_{45} - x_{34} &= 2 \\ -x_{25} - x_{45} &= -3 \end{aligned}$$

Osservazione: Se andiamo a controllare una delle variabili del problema ad esempio x_{12} , questa compare una volta con il + e una volta con il segno -, e non compare più. Questo vuol dire che nella matrice delle adiacenze avremo un +1 in corrispondenza della coda e un -1 in corrispondenza della testa dell'arco. Infatti se scriviamo la matrice avremo

A	(1,2)	(1,3)	(2,5)	(3,2)	(3,4)	(4,1)	(4,2)	(4,5)
1	1	1	0	0	0	-1	0	0
2	-1	0	1	-1	0	0	-1	0
3	0	-1	0	1	1	0	0	0
4	0	0	0	0	-1	1	1	1
5	0	0	-1	0	0	0	0	-1

Inoltre se facciamo la somma delle righe avremo il vettore nullo, vuol dire che il rango di questa matrice delle incidenze non è pieno e una riga va eliminata.

[Lezione 19-20]

In forma matriciale:

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Osservazioni:

1. La matrice A è la matrice di incidenza nodo-arco con dimensione $n \times m$. Ogni colonna a_{ij} è associata all'arco (i,j) , ed in particolare abbiamo che: $a_{ij} = e_i - e_j$

(e_i vettore colonna con tutti 0 eccetto un 1 nella posizione i -ma)

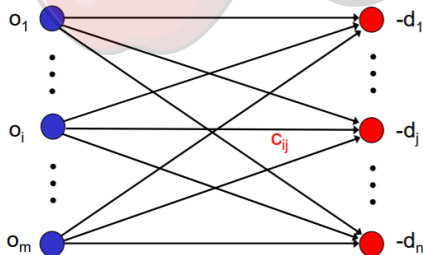
2. Il rango di questa matrice è: $r(A) = n - 1$

Un particolare problema di flusso a costo minimo: Il Problema del Trasporto

- m fornitori producono $o_1, \dots, o_m$ quantità di un certo prodotto
- n clienti richiedono $d_1, \dots, d_n$ quantità di prodotto
- il prodotto può essere trasportato da ogni fornitore ad ogni cliente
- Il grafo sottostante è un grafo bipartito dove i nodi origine (fornitori) hanno solo archi uscenti ed i nodi destinazione (clienti) hanno solo archi entranti.
- Ad ogni arco (i,j) è associato un costo c_{ij} positivo.

Problema del Trasporto: Obiettivo

Determinare la quantità di merce da trasportare su ogni arco (i,j) (fornitore-cliente) affinché ogni fornitore i invii la merce o_i prodotta, ogni cliente j riceva la quantità d_j richiesta ed il costo complessivo di trasporto sia minimizzato.



Modello matematico basato sul problema a flusso minimo

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ \text{con vincoli:} \quad & \sum_{j \in FS(i)} x_{ij} - \sum_{k \in BS(i)} x_{ik} = b_i \quad i = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \geq 0 \quad i \in A \end{aligned}$$

$\sum_{j \in FS(i)} x_{ij} = b_i = o_i$ (forn.)
 $-\sum_{k \in BS(i)} x_{ik} = b_i = -d_i$ (cliente)

Le variabili:

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$$

la quantità di prodotto trasportata sull'arco (i,j) . Sono variabili continue e non negative.

La funzione obiettivo:

il costo del trasporto complessivo

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = o_i \quad i = 1, \dots, m; \quad (1)$$

$$-\sum_{i=1}^m x_{ij} = -d_j \quad j = 1, \dots, n; \quad (2)$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$$

Ipotesi di ammissibilità (condizioni di bilanciamento)

Affinché il problema possa ammettere una soluzione deve essere verificata la seguente condizione sui dati:

$$\sum_{i=1}^m o_i - \sum_{j=1}^n d_j = 0$$

ossia, la quantità totale di prodotto disponibile deve essere uguale alla richiesta totale del prodotto stesso.

Esistenza di una soluzione ammissibile

Sia $x_{ij} = \frac{o_i d_j}{\Delta}$ con $i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$ e $\Delta = \sum_{i=1}^m o_i = \sum_{j=1}^n d_j$

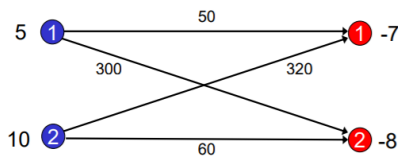
Vogliamo dimostrare che la precedente soluzione è ammissibile per il problema del trasporto.

Per farlo bisogna dimostrare che i vincoli del problema siano soddisfatti.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = \sum_{j=1}^n \frac{o_i d_j}{\Delta} = \frac{o_i}{\Delta} \sum_{j=1}^n d_j = \frac{o_i}{\Delta} \Delta = o_i$$

$$-\sum_{i=1}^m x_{ij} = -\sum_{i=1}^m \frac{o_i d_j}{\Delta} = -\frac{d_j}{\Delta} \sum_{i=1}^m o_i = -\frac{d_j}{\Delta} \Delta = -d_j$$

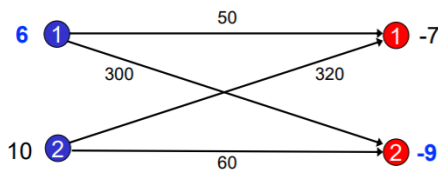
Problema del Trasporto: Esempio



Soluzione ottima: $x_{11}=5, x_{12}=0, x_{21}=2, x_{22}=8$ con $z^*=1370$

A partire dal valore ottimo z^* appena calcolato, è possibile che, aumentando la domanda e l'offerta (di una stessa quantità), il nuovo valore ottimo z_1^* sia minore di z^* ?

In alcuni casi è possibile!!!



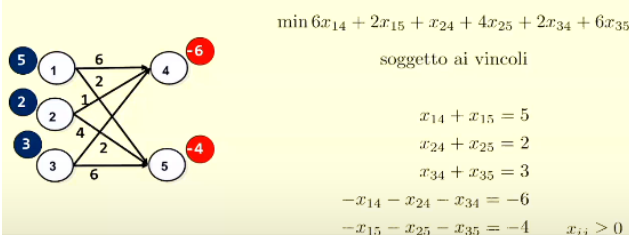
Soluzione ottima: $x_{11}=6, x_{12}=0, x_{21}=1, x_{22}=9$ con $z^*=1160$

Questo è possibile perché nella soluzione precedente abbiamo un costo alto per inviare merce dal nodo 2 al nodo 1, invece adesso riusciamo a soddisfare la richiesta del nodo 1 di 6 unità dal nodo 1 e necessitiamo di far transitare solo un unità dal nodo 2 al nodo 1, facendo abbassare i costi.

Questo costituisce il paradosso del trasporto, esistono però dei teoremi che permettono di verificare se il grafo è immune a questo tipo di paradosso.

Sottocaso particolare del flusso a costo minimo

- Non esistono nodi di passaggio.
- E' possibile andare da **ogni nodo offerta** (insieme **O**) a **ogni nodo richiesta** (insieme **D**).
- Il grafo sottostante è un **grafo bipartito**.



Abbiamo modellato questo problema come un PL risolvibile con il simplesso, ma è possibile risolverlo con algoritmi più veloci ed efficienti. Iniziamo con l'analizzare la struttura della matrice delle incidenze, nella quale notiamo che da un lato ci sono di domanda e dall'altra i nodi di offerta. Infatti per quanto riguarda i nodi di offerta avremo sempre una sequenza di i uni verso i nodi clienti. per i clienti invece abbiamo delle matrici di identità con segno -.

A	(1,4)	(1,5)	(2,4)	(2,5)	(3,4)	(3,5)
1	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	1	0	0
3	0	0	0	0	1	1
4	-1	0	-1	0	-1	0
5	0	-1	0	-1	0	-1

Le righe non sono linearmente indipendenti quindi non è una matrice a rango pieno e vogliamo dimostrare ora che il rango è uguale al numero di righe -1. Osservazione le righe 1 - 3 sono i fornitori m e le righe 4-5 sono i clienti. Quindi la matrice A nel problema del trasporto è una matrice $m+n * (m+n)$ e il rango è $m+n-1$.

Dimostrazione:

Partiamo con l'eliminare l'ultima riga della matrice e dimostriamo che il rango della matrice adesso è pieno. L'idea quindi è quella di trovarsi una sottomatrice quadrata di dimensione $n+m-1 * n+m-1$, che sia a rango pieno. L'idea sta nel costruirsi una sottomatrice quadrata che sia triangolare superiore, cioè che ha tutti 0 sotto la diagonale, perché il determinante della matrice si ottiene moltiplicando gli elementi della diagonale. Riordiniamo le colonne della matrice in modo da avere la matrice diagonale.

	n	2n	3n	...	mn	1	2	...	n-1
1	1	0	0	...	0	1	0	...	0
2	0	1	0	...	0	0	1	...	0
3	0	0	1	...	0	0	0	...	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
m	0	0	0	...	1	0	0	...	0
1	0	0	0	...	0	-1	0	...	0
...	0	0	0	...	0	0	-1	...	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
n-1	0	0	0	...	0	0	0	...	-1

Th: Se A è una matrice diagonale o triangolare superiore o triangolare inferiore allora il determinante di A è dato dal prodotto degli elementi sulla diagonale principale.

che ha rango pieno.

Questo permette di dimostrare che la matrice originale avrà rango $m+n-1$

La risoluzione del problema del trasporto fa uso di due tabelle: una relativa alle variabili e una ai costi

	1	2	...	n			1	2	...	n
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	O_1	1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	O_2	2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
m	x_{m1}	x_{m2}	...	x_{mn}	O_m	m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}
	d_1	d_2	...	d_n						

Innanzitutto abbiamo bisogno di costruirci una soluzione di base ammissibile del problema. Noi sappiamo che la dimensione della base è di $m+n-1$, quel significa che abbiamo bisogno di scegliere $m+n-1$ al più variabili decisionali che abbiano un valore >0 . Inoltre abbiamo bisogno che questa soluzione di base sia ammissibile, quindi dobbiamo garantire che i vincoli siano soddisfatti e cioè che la somma delle x deve essere uguale a O_i , che la somma delle colonne devono essere uguali a d_i e che quando andiamo a considerare gli elementi x_{ij} che entrano in base dobbiamo garantire che siano linearmente indipendenti (per fare questa cosa non dobbiamo mai creare dei cicli, cioè che non creino vettori nulli).

Per trovare una soluzione ammissibile utilizziamo il metodo dell'angolo Nord-ovest e miglioriamo la soluzione ammissibile trovata fino a soddisfare le condizioni di ottimalità usando la regola del ciclo.

Metodo dell'Angolo di Nord-Ovest

Passo 0: Poni $x_{ij}=0$ per ogni i e per ogni j

Passo 1: $i=1, j=1$

Passo 2: $x_{ij} = \min\{o_i, d_j\}$

Se il minimo è uguale a o_i , allora vai al passo 3

Se il minimo è uguale a d_j , allora vai al passo 4

Passo 3: Poni $i = i+1$; $d_j = d_j - o_i$ e vai al passo 2

Passo 4: Poni $j = j+1$; $o_i = o_i - d_j$ e vai al passo 2

Consideriamo la tabella

	1	2	3	4	
1	10	5	6	7	25
2	8	2	7	6	25
3	9	3	4	8	50
	15	20	30	35	

con rango = 6

Applichiamo l'algoritmo del nord ovest

	1	2	3	4	
1	0	0	0	0	25
2	0	0	0	0	25
3	0	0	0	0	50
	15	20	30	35	

passo 0 e ci posizioniamo

nella posizione 11. Per scegliere il valore andiamo a considerare il valore dell'offerta e il valore della domanda e assegno il valore più basso. Adesso se il fornitore ha ancora merce da inviare ci spostiamo verso destra

	1	2	3	4	
1	15	0	0	0	25
2	0	0	0	0	25
3	0	0	0	0	50
	15	20	30	35	

	1	2	3	4	
1	15	10	0	0	25
2	0	0	0	0	25
3	0	0	0	0	50
	15	30	30	35	

	1	2	3	4	
1	15	10	0	0	25
2	0	10	0	0	25
3	0	0	0	0	50
	15	40	30	35	

	1	2	3	4	
1	15	10	0	0	25
2	0	10	0	0	25
3	0	0	0	0	50
	15	40	30	35	

	1	2	3	4	
1	15	10	0	0	25
2	0	10	0	15	25
3	0	0	0	0	50
	15	40	30	50	

	1	2	3	4	
1	15	10	0	0	25
2	0	10	15	0	25
3	0	0	15	35	50
	15	40	45	35	

	1	2	3	4	
1	15	10	0	0	25
2	0	10	15	0	25
3	0	0	15	35	50
	15	40	45	35	

Le variabili nella tabella sono 6, inoltre per come l'abbiamo costruita questa tabella siamo sicuri che sia sulle righe che sulle colonne la somma della domanda e dell'offerta si trova e inoltre non abbiamo creato dei cicli.

Le variabili di base della soluzione ammissibile sono:

$$x_{11}, x_{12}, x_{22}, x_{23}, x_{33}, x_{34}$$

	1	2	3	
1	10	5		15
2			10	10
3			10	10
	10	5	20	

Questo è un esempio di errore perché ci siamo spostati in diagonale. l'errore si nota nel fatto che il rango è 5 mentre le variabili scelte sono 4, per risolvere questo errore possiamo andare a considerare una soluzione degenera dove dopo essere stati in 21 possiamo spostarci o in 22 o in 13 e avere una variabile a 0.

	1	2	3	
1	10	5		15
2		0	10	10
3			10	10
	10	5	20	

ora verifichiamo che questa soluzione trovata sia quella ottima

Condizioni di ottimalità del sempliceo

$$z_j - c_j \leq 0 \quad \forall j \in N$$

$$z_j - c_j = \bar{c}_j - \bar{c}_j = \bar{c}_j - \bar{c}_j \leq 0 \quad \forall j \in N$$

dove $\bar{c}_j = c_j - \bar{c}_j$ è il moltiplicatore del sempliceo.

Ora dato il modello matematico cerchiamo un modo alternativo per calcolare i coefficienti di costo ridotto che sia alternativo a quello classico e per farlo facciamo uso del duale e in particolare andremo a chiamare u_i e v_j le componenti del vettore w associate ai vincoli del problema primale. quindi il vettore w sarà uguale a

$$w = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_m \\ v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

il duale sarà

$$\max \sum_{i=1}^m o_i u_i - \sum_{j=1}^n d_j v_j$$

$$u_i - v_j \leq c_{ij} \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n;$$

Dobbiamo calcolare i valori $z_{ij} - c_{ij}$ per ogni x_{ij} non in base.

Sappiamo che

$$z_{is} - c_{is} = w^T e_{is} - c_{is} =$$

$$= u_i - v_j - c_{ij}$$

dove $a_{ij} = e_i - e_j$.

Quello che abbiamo scoperto è che i coefficienti di costo ridotto sono uguali alla differenza tra u_i e v_j meno c_{ij} , dove però u_i e v_j non so ancora come sono.

Il calcolo di queste differenze si riduce al calcolo delle differenze dei valori delle variabili duali associate ai vincoli:

$$z_{ij} - c_{ij} = u_i - v_j - c_{ij}$$

dove:

- u_i è la variabile duale associata all' i -simo vincolo di offerta e
- v_j è la variabile duale associata al j -simo vincolo di domanda.

Vogliamo calcolare $z_{ij} - c_{ij}$ e lo facciamo usando sia la tabella dei costi sia la base di partenza calcolata con nord ovest.

Scriviamo un sistema di equazioni per ricavare i valori dell u_i e v_j .

	1	2	3	4	
1	15	10			25
2		10	15		25
3			15	35	50
	15	20	30	35	

	1	2	3	4	
1	10	5	6	7	25
2	8	2	7	6	25
3	9	3	4	8	50
	15	20	30	35	

$$7 \dots 0 \dots 11 \quad 1 \dots 0 \dots$$

$$\begin{cases} u_1 - v_1 - c_{11} = 0 \\ u_1 - v_2 - c_{12} = 0 \\ u_2 - v_2 - c_{22} = 0 \\ u_2 - v_3 - c_{23} = 0 \\ u_3 - v_3 - c_{33} = 0 \\ u_3 - v_4 - c_{34} = 0 \end{cases}$$

Abbiamo un sistema di 6 equazioni, perché le stiamo associando alle variabili in base, mentre le variabili del problema sono 7, perché queste sono le variabili del duale associate ai vincoli del problema primale. Quindi c'è una variabili in più (questo sistema ammette infinite soluzioni). Per trovare una soluzione poniamo una variabile a 0 e da quella ci ricaviamo tutti i valori delle altre variabili.

Poniamo $u_1 = 0$

$$\begin{cases} 0 - v_1 - 10 = 0 \Rightarrow v_1 = -10 \\ 0 - v_2 - 5 = 0 \Rightarrow v_2 = -5 \\ u_2 - (-5) - 2 = 0 \Rightarrow u_2 = -3 \\ -3 - v_3 - 7 = 0 \Rightarrow v_3 = -10 \\ u_3 + 10 - 4 = 0 \Rightarrow u_3 = -6 \\ -6 - v_4 - 8 = 0 \Rightarrow v_4 = -14 \end{cases}$$

Una volta che conosco i valori di u_i e v_j utilizziamo la formula $u_i - v_j - c_{ij}$ per calcolare se la base che stiamo considerando è una base ottima del problema.

$$z_{13} - c_{13} = u_1 - v_3 - c_{13} = 0 + 10 - 6 = 4 > 0$$

$$x_{14} \quad u_1 - v_4 - c_{14} = 0 + 14 - 7 = 7 > 0$$

$$x_{21} \quad u_2 - v_1 - c_{21} = -3 + 10 - 8 = -1 < 0$$

$$x_{24} \quad u_2 - v_4 - c_{24} = -3 + 14 - 6 = 5 > 0$$

$$x_{31} \quad u_3 - v_1 - c_{31} = -6 + 10 - 9 = -5 < 0$$

$$x_{32} \quad u_3 - v_2 - c_{32} = -6 + 5 - 3 = -4 < 0$$

La soluzione non è ottima, quindi dobbiamo scegliere una variabile non in base da introdurre in base. Facciamo entrare in base la variabile con coefficiente di costo massimo ossia x_{14} .

Dobbiamo scegliere quale esce dalla base però. Lo facciamo inserendo la variabili fuori base della tabella in modo da generare un ciclo, tracciando segmenti in verticale e orizzontale cambiando direzione solo se ci troviamo in una variabile in base

	1	2	3	4	
1	15	10			25
2		10	15		25
3			15	35	50
	15	20	30	35	

La variabile y è quella che deve entrare in base, quindi lo incrementiamo perché vogliamo migliorare la funzione obiettivo. Bisogna fare attenzione al bilanciamento.

	1	2	3	4	
1	15	10			25
2		10	15		25
3			15	35	50
	15	20	30	35	

otteniamo quindi

15	0	10	25
20	5		25
	25	25	50
15	10	30	35

intanto la variabile x_{12} è scomparsa dalla base. A questo punto si ricomincia con l'iterazione del semplice.

1. Consideriamo le variabili in base che formano un ciclo con la variabile entrante;
2. I segni $+$ e $-$ sono assegnati in modo alternato negli angoli del ciclo partendo dalla variabile fuori base y a cui viene assegnato il $+$ perché deve essere incrementata di un nuovo valore $\Delta \geq 0$;
3. Le variabili di base che si trovano negli angoli del ciclo verranno incrementate di Δ , se hanno segno positivo, e decrementate di Δ , se hanno segno negativo;
4. La variabile uscente sarà quella che si azzererà per prima.

Metodo del semplice per il problema del trasporto

Passo 1: Trova una soluzione di base ammissibile con la regola dell'angolo di Nord-Ovest

Passo 2: Calcola $z_{ij} - c_{ij}$ per ogni variabile non in base (con $z_{ij} - c_{ij} = u_i - v_j - c_{ij}$)

- Se $z_{ij} - c_{ij} \leq 0$ per ogni variabile non in base: STOP;
- Altrimenti seleziona la variabile entrante con il massimo $z_{ij} - c_{ij}$;

Passo 3: Determina la variabile uscente applicando la regola del ciclo;

Passo 4: Ricalcola la nuova soluzione di base ammissibile e torna al passo 2;

[Lezione 22]

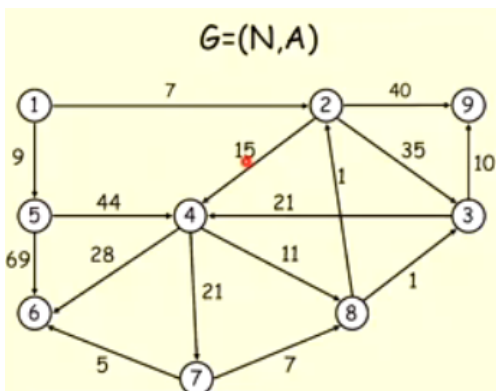
Il problema dei cammini minimi

[Versione uno a uno]

Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato su cui sia definito un vettore $c = [c_{ij}]$ dei costi associati agli archi del grafo; inoltre, siano s e t due nodi distinti, detti rispettivamente *origine* e *destinazione*. Il problema dei cammini minimi 1 a 1 consiste nel determinare il percorso di costo minimo (più corto) da s a t in G .

Si chiama 1 a 1 perché abbiamo un nodo di origine e un nodo di destinazione.

Consideriamo il grafo



Le variabili decisionali sono:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se seleziono } (i,j) \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La funzione obiettivo:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in FS(i)} x_{ij} - \sum_{j \in BS(i)} x_{ji} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = s \\ 0 & \text{se } i \in N \setminus \{s, t\} \\ -1 & \text{se } i = t \end{cases}$$

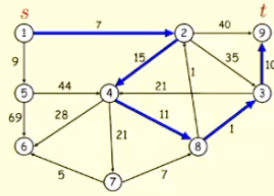
La matrice di questo problema corrisponde alla matrice di incidenza e quindi sappiamo che è unimodulare. Inoltre avendo che il vettore di componenti tutte intere sappiamo che tutte le risoluzioni di base ammissibili hanno coordinate intere. Quindi risolviamo il problema ponendo $x_{ij} > 0$ evitando di porre il vincolo di interezza e inoltre stabilito che questo è un problema PL possiamo risolverlo

utilizzando il semplice trovando la soluzione ottima.

Scriviamo in modo esplicito il modello matematico

$$\begin{aligned} \min \quad & 7x_{12} + 9x_{15} + 40x_{29} + 35x_{23} + 15x_{24} + 10x_{39} + \\ & + 21x_{34} + 28x_{46} + 21x_{47} + 11x_{48} + 44x_{54} + 69x_{56} + \\ & + 5x_{76} + 7x_{78} + x_{82} + x_{83} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{12} + x_{15} - 0 &= 1 \\ 0 - x_{29} - x_{39} &= -1 \\ x_{23} + x_{24} + x_{29} - x_{12} - x_{82} &= 0 \\ x_{39} + x_{34} - x_{23} - x_{83} &= 0 \\ x_{46} + x_{47} + x_{48} - x_{24} - x_{34} - x_{54} &= 0 \\ x_{54} + x_{56} - x_{15} &= 0 \\ 0 - x_{46} - x_{56} - x_{76} &= 0 \\ x_{76} + x_{78} - x_{47} &= 0 \\ x_{82} + x_{83} - x_{48} - x_{78} &= 0 \end{aligned}$$



Soluzione ottima

$$x_{12}=1, x_{24}=1, x_{48}=1, x_{83}=1, x_{39}=1.$$

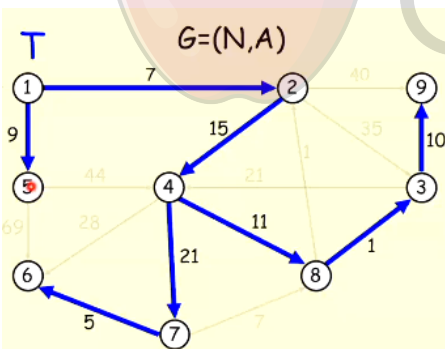
Il valore ottimo è

$$z^* = 44$$

[Versione uno a tutti]

Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato su cui sia definito un vettore $c = [c_{ij}]$ dei costi associati agli archi del grafo; inoltre, siano s il nodo origine. Il problema dei cammini minimi 1 a tutti consiste nel determinare l'albero dei cammini minimi da s a tutti gli altri nodi di G .

Quando risolviamo il problema andrò a calcolare un sottografo del dall'albero G che è un albero che raggiunge tutti i nodi dall sorgente e il percorso dal sorgente al nodo è quello minimo.

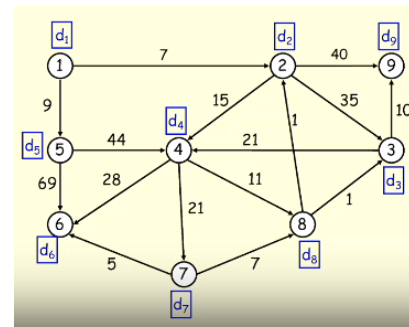


$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in FS(i)} x_{ij} - \sum_{j \in BS(i)} x_{ji} = \begin{cases} n-1 & \text{se } i = s \\ -1 & \text{se } i \neq s \end{cases}$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

Consideriamo il seguente grafo



Algoritmo prototipo

Passo 1: Inizializzazione.

$$d_s=0, P_s=NULL, \quad d_k=\infty, P_k=s \quad \forall k \in N \setminus \{s\}, \\ Q=\{s\};$$

Passo 2: Estrai un vertice x da Q ($Q=Q \setminus \{x\}$) ed aggiorna quando possibile le etichette dei vertici in $FS(x)$:

$$\forall y \in FS(x) \text{ se } d_x + c_{xy} < d_y \text{ allora} \\ d_y = d_x + c_{xy}, P_y = x \text{ e se } y \notin Q \text{ inseriscilo in} \\ Q (Q = Q \cup \{y\}) \quad (\text{Relaxing})$$

Passo 3: Fino a quando $Q \neq \emptyset$ ripeti il passo 2 ;

L'informazione che manca è come estrarre la x da Q e come viene implementata.

Ci sono diverse implementazioni

Gli algoritmi per l' SPT si distinguono per:

- La politica di estrazione del nodo da Q (label setting e label correcting)
- La struttura dati utilizzata per implementare Q

Label Correcting

Algoritmi label correcting [Bellman-Ford]:

- I nodi vengono estratti dalla coda Q in ordine FIFO (è una delle possibili implementazioni dell'algoritmo)
- Le etichette dei nodi sono temporanee per tutta la durata della computazione. Solo al termine dell'algoritmo tali etichette rappresenteranno le distanze minime.
- L'algoritmo è in grado di risolvere il problema dei cammini minimi su un qualsiasi grafo che non presenta cicli di peso negativo.

Se è presente un cammino con peso negativo si vengono a creare dei cicli a peso negativo.

Label Setting

Algoritmi label setting [Dijkstra]:

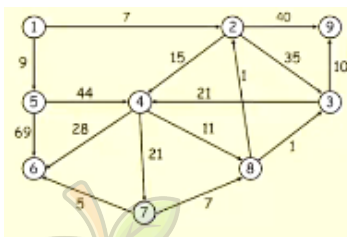
- Ad ogni iterazione viene estratto dalla coda Q il nodo x con etichetta minima.
- L'etichetta del nodo x estratto rappresenta la distanza minima dalla sorgente al nodo stesso. Tale etichetta viene fissata in modo permanente e non viene più aggiornata (quindi una volta estratto un nodo non può essere reinserito in Q).
- Gli algoritmi label setting sono più efficienti dei label correcting, ma possono essere applicati solo su grafi dove $c_{ij} \geq 0$.

Dijkstra (G,s)

Inizializzazione; ($d_s=0, P_s=NULL, d_k=\infty, P_k=s \forall k \in N \setminus \{s\}, Q=\{s\}$)

```
while ( Q ≠ ∅ ){
    x = Extract_min(Q);
    Relax(x,y); con  $y \in FS(x)$ ;
}
```

Consideriamo il seguente grafo

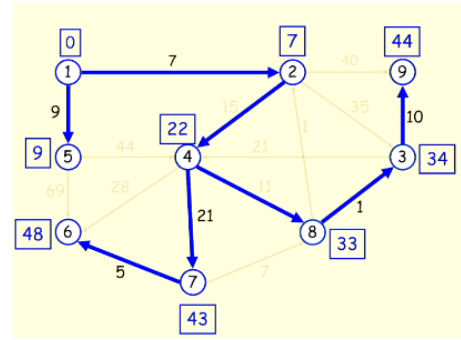


Eseguiamo l'algoritmo

1) Iniz. $d_1=0, P_1=NULL, d_k=\infty \forall k \in N \setminus \{1\}$
 $Q = \{1 \text{ [0] } \diamond\}$

2) Estraggo 1.
 $d_1 + e_{12} < d_2 \Rightarrow 0 + 7 < \infty$
 $d_2 = d_1 + e_{12} = 7 \quad P_2 = 1$
 $d_1 + e_{15} < d_5 \Rightarrow 0 + 9 < \infty$
 $Q = \{2 \text{ [7] } \diamond, 5 \text{ [9] } \diamond\}$

3) Estraggo 2.
 $d_2 + e_{29} < d_9$
 $7 + 40 < \infty \Rightarrow d_9 = 47$
 $Q = \{5 \text{ [9] } \diamond, 9 \text{ [47] } \diamond, 3 \text{ [42] } \diamond, 4 \text{ [22] } \diamond\}$
 $d_2 + e_{23} = 7 + 35 = 42$
 $d_2 + e_{24} = 7 + 15 = 22$



$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in FS(i)} x_{ij} - \sum_{j \in BS(i)} x_{ji} = \begin{cases} n-1 & \text{se } i = s \\ -1 & \text{se } i \neq s \end{cases}$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

Quali sono i valori delle variabili x_{ij} nella soluzione ottima?

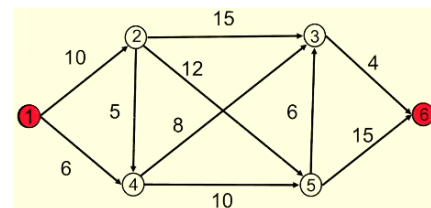
$$x_{76} = 1, x_{39} = 1, x_{15} = 1$$

$$x_{47} = 2, x_{83} = 2$$

Se dobbiamo applicare Dijkstra a un problema 1 a 1 succede che durante la computazione, non appena estraiamo il nodo di destinazione l'algoritmo si ferma perché non interessa costruire il resto dell'albero.

Il Problema del Massimo Flusso

Sia $G = (V,A)$ un grafo orientato su cui sia definito un vettore $\underline{u} = [u_{ij}]$ delle capacità associate agli archi del grafo; inoltre, siano s e t due nodi distinti, detti rispettivamente sorgente (o origine) e pozzo (o destinazione). Il problema del flusso massimo consiste nel determinare la massima quantità di flusso che è possibile inviare da s a t attraverso G .



In questo tipo di problema non parliamo di costo, ma di massimo flusso che riusciamo a inviare dal nodo sorgente al nodo destinazione lungo la rete tenendo conto delle capacità.

Nodo sorgente fornisce flusso $\rightarrow f$

Nodo destinazione assorbe flusso $\rightarrow -f$

Tutti gli altri nodi sono nodi di transito

Voglio spedire dalla sorgente s al pozzo t la massima quantità di flusso f senza violare i vincoli di capacità degli archi.

Costruiamo il modello matematico

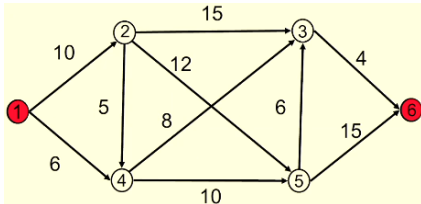
Le variabili decisionali sono le quantità di flusso che passano sull'arco (i, j)

max f
con vincoli:

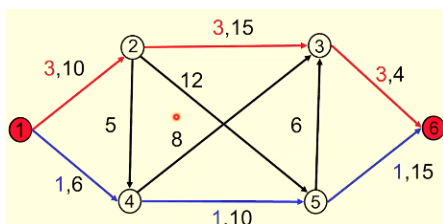
$$\sum_{j \in FS(i)} x_{ij} - \sum_{k \in BS(i)} x_{ki} = \begin{cases} 0 & \forall i \in V, i \neq s, t \\ f & \text{se } i = s \\ -f & \text{se } i = t \end{cases} \quad (1)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \in A \quad (2)$$

Consideriamo il seguente grafo

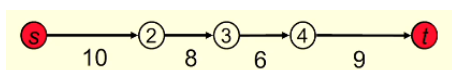


Una prima scelta è quella indicata in figura, dove ho indicato la quantità di flusso che si è deciso di far passare sull'arco.

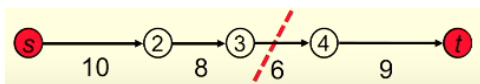


Questo è un flusso ammissibile perché rispetta tutti i vincoli del problema (vinc sulle capacità) inoltre tutto ciò inviato dal nodo sorgente è instradato verso la destinazione. Quindi la soluzione del problema è

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{14} \\ x_{23} \\ x_{24} \\ x_{25} \\ x_{36} \\ x_{43} \\ x_{45} \\ x_{53} \\ x_{56} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Qual è la quantità massima di flusso che si può inviare? 6 perché l'arco 3-4 ha capacità massima 6, Quindi corrisponde alla capacità minima tra quelle degli archi.



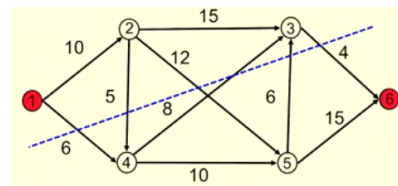
Il segmento tratteggiato in figura mostra un **taglio s-t** del grafo, ossia un **partizionamento dei vertici** del grafo in due sottoinsiemi $V_1 = \{s, 2, 3\}$ e $V_2 = \{4, t\}$ tali che:

- Il nodo sorgente appartiene a V_1
- Il nodo pozzo appartiene a V_2
- $V_1 \cup V_2 = V$
- $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

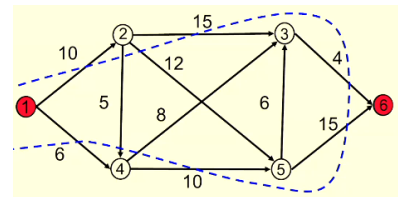
Definizione:

- **Archivi diretti** del taglio $[V_1, V_2]$: $\{(i, j) : i \in V_1 \text{ e } j \in V_2\}$
- **Archivi inversi** del taglio $[V_1, V_2]$: $\{(p, q) : p \in V_2 \text{ e } q \in V_1\}$

Esempio



Taglio 1: $V_1 = \{1, 2, 3\}$ $V_2 = \{4, 5, 6\}$ → archi "diretti" del taglio = $\{(1, 4) (2, 4) (2, 5) (3, 6)\}$



Taglio 2: $V_1 = \{1, 3, 5\}$ $V_2 = \{2, 4, 6\}$ → archi "diretti" del taglio = $\{(1, 2) (1, 4) (3, 6) (5, 6)\}$

Dato il taglio s-t $[V_1, V_2]$ la **capacità del taglio** $u[V_1, V_2]$ è pari alla somma delle **capacità degli archi diretti** del taglio.

Taglio 1: $V_1 = \{1, 2, 3\}$ $V_2 = \{4, 5, 6\}$ → archi diretti del taglio = $\{(1, 4) (2, 4) (2, 5) (3, 6)\}$
Capacità $u[V_1, V_2] = 6 + 5 + 12 + 4 = 27$

Taglio 2: $V_1 = \{1, 3, 5\}$ $V_2 = \{2, 4, 6\}$ → archi diretti del taglio = $\{(1, 2) (1, 4) (3, 6) (5, 6)\}$
Capacità $u[V_1, V_2] = 10 + 6 + 4 + 15 = 35$

Proprietà 1:

Il valore di un qualunque flusso ammissibile è minore o uguale alla capacità di un qualunque taglio.

Si ha che

$$f = \sum_{i \in V_1} \left(\sum_{j \in FS(i)} x_{ij} - \sum_{k \in BS(i)} x_{ki} \right) = \sum_{(i,j) \in [V_1, V_2]} x_{ij} - \sum_{(p,q) \in [V_2, V_1]} x_{pq}$$

(1) Associazione

Infatti:

- Per ogni arco (i, j) con i e j in V_1 , x_{ij} appare due volte in (1), una volta con coefficiente 1 ed una volta con coefficiente -1;
- Per ogni arco (i, j) con i in V_1 e j in V_2 , x_{ij} appare in (1) con coefficiente 1;
- Per ogni arco (i, j) con i in V_2 e j in V_1 , x_{ij} appare in (1) con coefficiente -1;
- Per ogni arco (i, j) con i e j in V_2 , x_{ij} non appare in (1).

$$f = \sum_{(i,j) \in [V_1, V_2]} x_{ij} - \sum_{(p,q) \in [V_2, V_1]} x_{pq} \leq \sum_{(i,j) \in [V_1, V_2]} x_{ij} \leq \sum_{(i,j) \in [V_1, V_2]} u_{ij} = u[V_1, V_2]$$

La capacità di un taglio s-t fornisce un limite superiore al valore del flusso f che posso spedire dalla sorgente al pozzo

Se ho un flusso ammissibile di valore f e riesco a trovare un taglio s-t la cui capacità è uguale ad f allora posso concludere che il flusso che ho trovato è massimo.

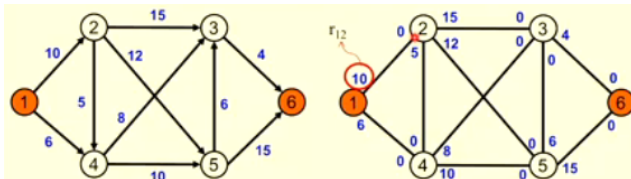
Teorema (Max Flow- Min Cut)

Il flusso massimo che può essere spedito dalla sorgente al pozzo su un grafo orientato G è uguale alla capacità del taglio s-t minimo di G .

Dato un grafo $G=(V,A)$ ed un flusso ammissibile $\underline{x}$ su G , il **grafo ausiliario** $G(\underline{x})=(V',A')$ è così costruito:

- ✓ $V'=V$
- ✓ Per ogni arco (i,j) in A , A' contiene gli archi (i,j) e (j,i) ; la capacità u_{ij} di ogni arco $(i,j) \in A$ è pari a 0.
- ✓ Ad ogni arco di A' è associata una **capacità residua**:
 $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij} + x_{ji}$.

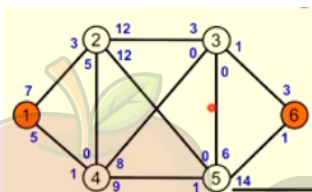
Utilizzeremo la seguente notazione:



Creiamo lo stesso identico grafo dal quale però scompaiono le frecce e scriviamo vicino ai nodi la capacità da e verso un nodo. Le capacità residue cambieranno in base alle quantità inviate.

Calcoliamo la rete residua prodotta dal seguente flusso ammissibile $\underline{x}$:

$$\underline{x}^f = [x_{12} \ x_{14} \ x_{23} \ x_{24} \ x_{25} \ x_{36} \ x_{43} \ x_{45} \ x_{53} \ x_{56}] = [3 \ 1 \ 3 \ 0 \ 0 \ 3 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1]$$



Quindi calcolato questo flusso ammissibile applicato alla rete originale otteniamo le rete residua.

➤ Se un arco ha capacità residua maggiore di zero, significa che posso spedire ancora del flusso attraverso quell'arco.

➤ Se riesco ad individuare un cammino da s a t sul grafo ausiliario allora posso spedire del flusso aggiuntivo dalla sorgente al pozzo.

➤ Un cammino da s a t sul grafo ausiliario viene definito **cammino aumentante**.

➤ Fino a quando nel grafo ausiliario sono presenti cammini aumentanti è sempre possibile incrementare il flusso da s a t .

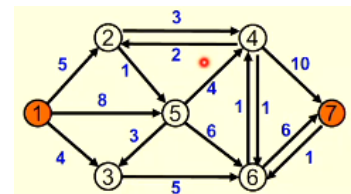
L'algoritmo dei cammini aumentanti risolve il problema del flusso massimo utilizzando il grafo ausiliario (o delle capacità residue) per stabilire come instradare il flusso sulla rete.

Consideriamo un grafo $G=(V,A)$ ed un flusso ammissibile $\underline{x}$ (inizialmente il metodo considera il flusso nullo ossia $x_{ij}=0 \ \forall (i,j) \in A$).

I passi principali dell'algoritmo dei cammini aumentanti sono:

1. Individuare nel grafo ausiliario un qualsiasi cammino p dal nodo sorgente al nodo pozzo su cui è possibile far transitare una quantità di flusso $\Delta > 0$ (cammino aumentante). Se non esiste tale cammino, l'algoritmo si arresta.
2. Il valore del flusso da inviare lungo il cammino p è pari alla capacità residua minima degli archi in p (i.e. $\Delta = \min\{r_{ij} : (i,j) \in p\}$).
3. Incrementare di Δ il valore del flusso f corrente, quindi $f = f + \Delta$, e aggiornare le capacità residue degli archi lungo il cammino p nel seguente modo: $r_{ij} = r_{ij} - \Delta$ e $r_{ji} = r_{ji} + \Delta$.

Esempio



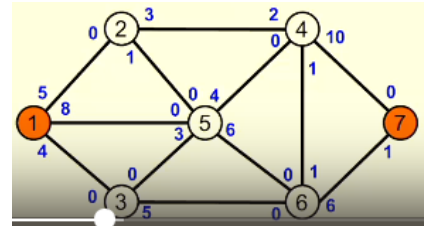
$G(V,A)$ grafo in input

$s=1$ Nodo sorgente

$t=7$ nodo pozzo

$x_{ij}=0 \ \forall (i,j) \in A$ flusso ammissibile iniziale

Lo trasformiamo nel grafo non orientato



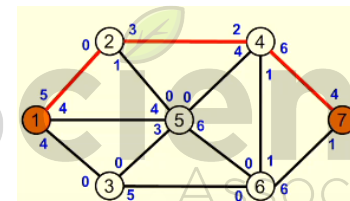
Un path aumentante è un path da s a t sul grafo ausiliario.

Viene chiamato "aumentante" perchè permette di aumentare il flusso sul grafo da s a t utilizzando gli archi del path.

Il flusso che posso spedire è uguale alla minima capacità residua degli archi del path.

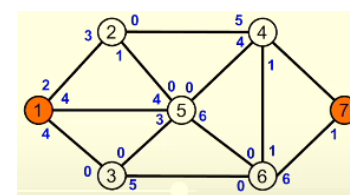
$$P = 1-5-4-7$$

$$\Delta = 4 \quad f = 4$$



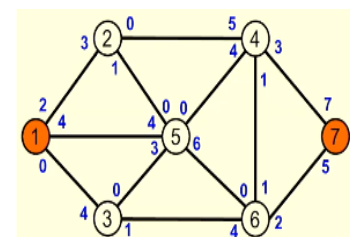
$$P = 1-2-4-7$$

$$\Delta = 3 \quad f = f + \Delta = 7$$



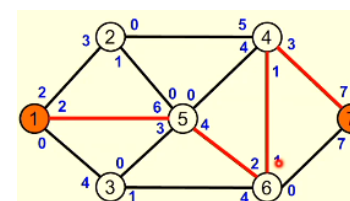
$$P = 1-3-6-7$$

$$\Delta = 4 \quad f = f + \Delta = 11$$



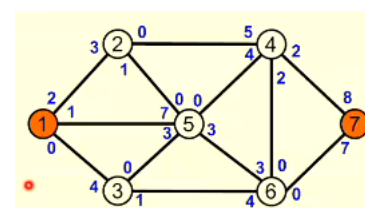
$$P = 1-5-6-7$$

$$\Delta = 2 \quad f = f + \Delta = 13$$



$$P = 1-5-6-4-7$$

$$\Delta = 1 \quad f = f + \Delta = 14$$



Come faccio a calcolare quali sono gli x_{ij} , che mi permette di ottenere 14 come flusso massimo inviato dalla sorgente fino alla destinazione.?

Il valore delle variabili decisionali, per ogni arco del grafo di partenza, è pari alla differenza tra la capacità originale dell'arco meno quella residua nell'ultimo grafo ausiliario (se tale valore è negativo la variabile decisionale varrà zero). Formalmente: $x_{ij} = \max\{0, u_{ij} - r_{ij}\}$. Ad esempio per l'arco (1,2) abbiamo una capacità iniziale pari a 5 e una finale pari a 2 quindi $x_{12}=3$.

Si noti che nello schema generale del metodo dei cammini aumentanti ci sono dei dettagli che devono essere meglio chiariti:

- Come si individua un cammino aumentante o come si mostra che non esiste un cammino aumentante?
- Come certificare che il flusso ottenuto è quello massimo?

La risposta a queste domande può essere ottenuta considerando una particolare implementazione dell'algoritmo del cammino aumentante che da luogo al **Labeling Algorithm di Ford and Fulkerson**

Idea Principale:

➤ Tramite opportuni algoritmi di visita è possibile etichettare tutti i nodi che possono essere raggiunti dalla sorgente nel grafo ausiliario tramite archi con capacità residua positiva:

Ci sono due opzioni

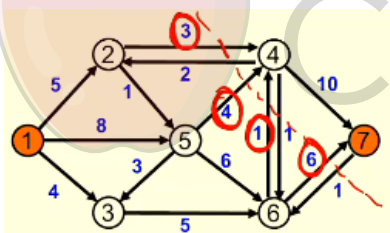
➤ Se il pozzo viene etichettato durante la precedente visita, allora esiste un cammino aumentante da s a t tramite il quale è possibile inviare ulteriori unità di flusso.;

➤ Se il pozzo non viene etichettato allora si costruisce un taglio nel seguente modo:

- in V_1 si inseriscono i nodi etichettati (ovvero raggiungibili da s)
- in V_2 si inseriscono i nodi non etichettati.

➤ Poiché la capacità del taglio così costruito è pari al flusso f inviato fino a quel momento. Dal teorema MinCut/MaxFlow tale flusso f è massimo.

Esempio



$$V_1 = \{1, 2, 5, 3, 6\}$$

$$V_2 = \{7, 4, 1\}$$

$$u[V_1, V_2] = 14 \rightarrow f = 14$$

$$r_{12} = u_{12} - x_{12} + x_{21} = 0 \quad \forall (i,j) \in [V_1, V_2]$$

$$u_{12} \geq x_{12} \rightarrow x_{12} = u_{12}, x_{21} = 0$$

[Lezione 23] - Problema sulla copertura dell'albero minimo

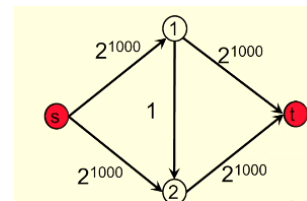
Sia $G=(V,E)$ un grafo non orientato e connesso.

- G è **aciclico** se i suoi archi non formano cicli;
- Un **albero** è un grafo connesso ed aciclico;
- Ogni grafo aciclico è in generale l'unione di uno o più alberi e viene detto **foresta**;

$$f = \sum_{(i,j) \in [V_1, V_2]} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in [V_1, V_2]} x_{ji} = \sum_{(i,j) \in [V_1, V_2]} u_{ij} = u[V_1, V_2]$$

Questa è la capacità del taglio V_1 e V_2 . Quindi il flusso f è uguale alla capacità del taglio quindi sfruttando l'algoritmo flusso massimo /taglio minimo abbiamo individuato la soluzione ottima del problema.

Ma quante sono le iterazione fatte dall'algoritmo e quante path aumentanti può trovare nel caso peggiore? Questo algoritmo è pseudo polinomiale perché dipende anche da parametri come la capacità degli archi. Nel caso



il numero di iterazioni dipenderà dalla capacità degli archi.

$$O(m)$$

$$f \leq (m-1) \cdot U = 2^{1000}$$

$$O(m \cdot m \cdot U)$$

Come risolviamo questo problema?

Per migliorare la complessità dell'algoritmo ci sono diversi approcci:

- cercare un cammino con il numero minimo di archi (shortest augmenting path algorithm)
- posso cercare un cammino con una capacità almeno pari ad una quantità Δ fissata di volta in volta (capacity scaling algorithm)
- algoritmi di preflow push

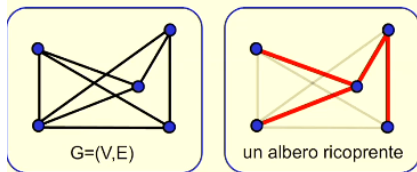
Dato un grafo $G=(V,E)$, le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- G è un albero
- ogni coppia di nodi di G è connessa da un unico cammino
- G è aciclico e $|E| = |V| - 1$
- G è connesso e $|E| = |V| - 1$

Alberi Ricoprenti

Sia $G=(V,E)$ un grafo non orientato e connesso.

Un **albero ricoprente** (spanning tree) di G è un sottografo T di G tale che: T è un albero e contiene tutti i nodi di G .



Nota: Possono esistere più alberi ricoprenti all'interno dello stesso grafo.

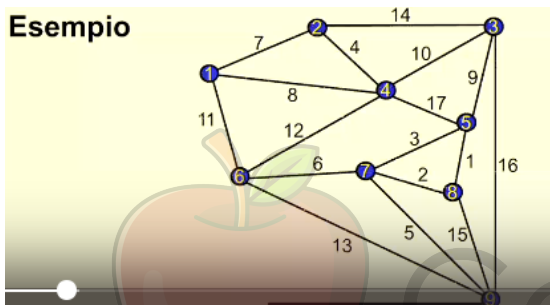
Il Problema del Minimo Albero Ricoprente (Minimum Spanning Tree Problem)

Sia $G=(V,E)$ un grafo non orientato e connesso dove ad ogni arco $e_i \in E$ è associato un costo c_i .

Il **costo** di un albero ricoprente T di G è dato dalla somma dei costi degli archi che lo compongono.

Il problema: determinare l'albero ricoprente di G di costo minimo

Esempio



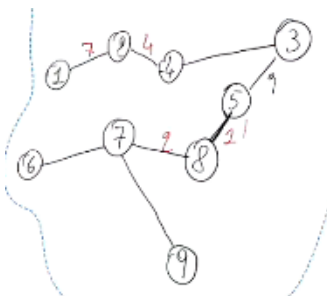
Ricaviamo il modello matematico

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se scelto } (i,j) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \min \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{(i,j) \in E} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset V, |S| \geq 2$$

$$\boxed{x_{12} + x_{24} + x_{34} \leq 2}$$

$$\boxed{x_{57} + x_{58} + x_{78} \leq 2}$$



In termini computazionali questo problema è molto dispendioso perché dovremmo

considerare tutte i sottoinsiemi dell'insieme dei nodi. Quindi il modello non è implementabile.

Modello matematico: cut formulation

$$\min \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{(i,j) \in E} x_{ij} = n - 1$$

$$\sum_{\substack{(i,j) \in E \\ i \in S, j \in V \setminus S}} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset V, |S| \geq 1$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in E$$

Algoritmi Risolutivi

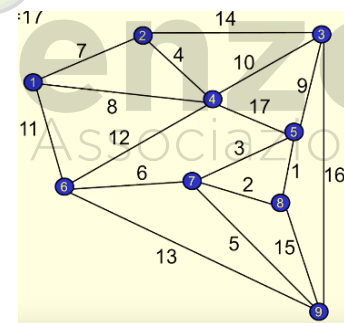
Algoritmo di Kruskal (Minimum Spanning Tree)

Sia $G=(V,E)$ un grafo non orientato con n nodi ed m archi.

1. Ordinare gli archi $e_1, e_2, \dots, e_m$ in modo non decrescente ($c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_m$). Siano $E^0 = \emptyset$, $ST^0 = (V, \emptyset)$ e $k=1$.
2. Se $(V, E^{k-1} \cup \{e_k\})$ è un grafo aciclico allora $ST^k = (V, E^k)$ con $E^k = E^{k-1} \cup \{e_k\}$, altrimenti e_k viene scartato, $E^k = E^{k-1}$ e $ST^k = ST^{k-1}$.
3. Se $|E^k| = n-1$ l'algoritmo si arresta ed ST^k è l'albero ricoprente cercato, altrimenti $k=k+1$ e si ritorna al passo (2).

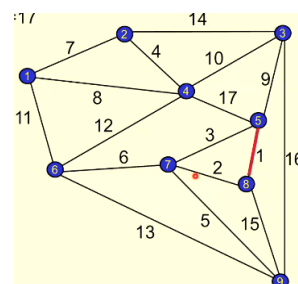
E' un algoritmo Greedy, quindi ad ogni iterazione la soluzione è quella migliore.

Esempio

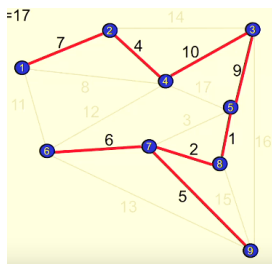


(5,8)	(7,8)	(5,7)	(2,4)	(7,9)	(6,7)	(1,2)	(1,4)	(3,5)	(3,4)	(1,6)	(4,6)	(6,9)	(2,3)	(8,9)	(3,9)	(4,5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Abbiamo ordinato di tutti gli archi del grafo. Selezioniamo gli archi uno alla volta fino ad ottenere l'albero finale.



L'arco 5-7 non lo scegliamo perché crea un ciclo. Continuiamo a scegliere gli archi secondo il loro ordinamento facendo attenzione a che non creino cicli.



(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	(1,7)	(1,8)	(1,9)	(1,10)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)	(2,7)	(2,8)	(2,9)	(2,10)	(3,4)	(3,5)	(3,6)	(3,7)	(3,8)	(3,9)	(3,10)	(4,5)	(4,6)	(4,7)	(4,8)	(4,9)	(4,10)	(5,6)	(5,7)	(5,8)	(5,9)	(5,10)	(6,7)	(6,8)	(6,9)	(6,10)	(7,8)	(7,9)	(7,10)	(8,9)	(8,10)	(9,10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Questo è l'albero di cammini minimi che cercavamo. Tutti gli altri archi che non sono stati selezionati per definizione andranno a creare un ciclo.

Sia $4+k$ il nuovo peso dell'arco $(2,4)$ nel grafo. Per quali valori di k l'albero di copertura minimo non cambia?

Al crescere del k l'arco $2-4$ viene spostato verso destra quindi il valore massimo affinché questo non venga escluso deve essere al massimo uguale a 4 in modo da essere selezionato al posto dell'arco $1-4$. Se invece fosse stato uguale a 5 sarebbe stato selezionato un altro arco (es. $1-6$ e di conseguenza selezionati i $n-1$ archi necessari, l'arco $2-4$ avrebbe creato un ciclo).

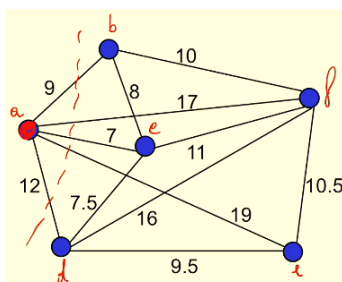
Ha come svantaggio che le iterazioni che facciamo nel caso peggiore dipende dal numero di archi. Infatti lavorando sulla lista di ordinamento e nel caso peggiore dobbiamo scorrere tutta la lista.

Algoritmo di Prim (Minimum Spanning Tree)

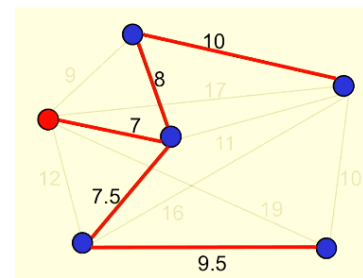
Sia $G=(V,E)$ un grafo non orientato con n nodi ed m archi.

1. Selezionare un qualsiasi vertice $v_s \in V$ e porre $V^0=\{v_s\}$, $E^0=\emptyset$, $k=1$.
2. Dato il taglio $[V^{k-1}, V \setminus V^{k-1}]$, selezionare l'arco del taglio (v_i, v_h) avente costo minimo e porre $V^k=V^{k-1} \cup \{v_h\}$ e $E^k=E^{k-1} \cup \{(v_i, v_h)\}$
1. Se $|E^k|=n-1$ l'algoritmo si arresta ed $ST=(V^k, E^k)$ è l'albero ricoprente cercato, altrimenti $k=k+1$ e si ritorna al passo (2).

Consideriamo il grafo



Scelto il taglio selezioniamo gli archi con costo minimo. Di volta in volta si andrà ad aggiungere il nuovo nodo all'insieme V .



Ottenendo così l'albero di copertura minimo. Prim è più veloce di Kruskal perché evita l'ordinamento, inoltre ad ogni iterazione selezioniamo sempre un arco quindi avremo sempre $n-1$ iterazioni.

L' algoritmo di Prim $O(|E|\log|V|)$ è più efficiente di quello di Kruskal $O(|E|\log|E|)$.

Nota: nell'albero dei cammini minimi tutti i nodi sono destinazioni, quindi anche l'albero prodotto da dijkstra è un albero di copertura, ma l'albero dei cammini minimi è l'albero che indica data la coppia sorgente-destinazione qual è il percorso minimo tra i due nodi del grafo. Invece nell'esempio precedente stiamo considerando l'albero di copertura minimo cioè l'albero la cui somma degli archi sia minima.

